8. 光波：电磁理论基础
（第11章）

本章内容

8.1 基础知识： 振动、波动、光波
8.2 光波： 电磁波物性
8.3 光波： 在电介质界面上的反射、折射
8.4 光波： 金属表面的反射、透射
8.5 光波： 吸收、色散、散射
8.6 光波： 叠加（复合态/实际形态）
8.7 光波： 傅立叶分析
8.8 光： 波、粒二象性

问题是什么？

- 光　　波表征?

  空、时→域（r,t）

  频　　→域（f_t，f_λ）

  时频域：展开/拟合，加减/调变频谱成分

  空频域：展开/拟合，加减/调变频谱成分

- 光波　基本物性？特征？

  输运能量、动量

  与介质互作用

#光波间互作用

#光波、介质互作用

8.1 基础知识 振动、波动、光波

- 对振动体系　　持续、短时、瞬时：注入→能量、动量
  - 注入的能量、动量：时间周期性？
  - 注入频率与振动体系本征频率不同，受迫振动
    相同，共振　　% 注入的能量时序累加、低能耗
  - 物质/机械/振动
  - 物理量振动

- 振动在介质中传播　行波
  - 机械波
  - 电磁波/光波

- 光波在介质中传播　光线　　% 能流线/能量流动方向

  光波激励介质：介电物性

  子光发射→子光、入射光：叠加→透射光、反射光

振动： 物体在平衡位置附近往复运动

物理量围绕一个特征值时序性往复(来回)变化

物理量在所选取的数值附近周期性变化　$F(t+nT)=F(t)$，时间周期性

* 本征振动　**持续较长时间(存在弱能耗)!**

* 受迫振动　注入能量、动量→受迫振动：共振

* 典型体系　终止能量、动量注入→振动立即/很快停止

① 弹簧振子
② 受迫振子
③ 单摆
④ LC振荡
⑤ 音叉
⑥ 原子/分子电子学结构受迫振动

波动： 振动在介质中传播、扩散　$F(t+nT,\ r+n\lambda)=F(t,r)$，时间周期性、空间周期性

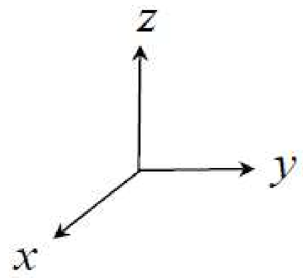
水波、声波、宇宙射线、…

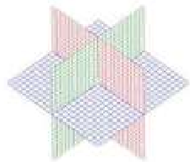
振动在空间传播、输运能量动量　光、微波、X射线、γ射线、…

涉及：传播速度、输运方向、散布区域

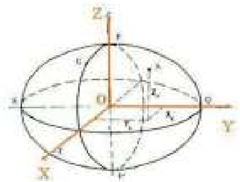
有限波列在空间中运动!

振动





一维：直线
二维：平面
三维：体



?

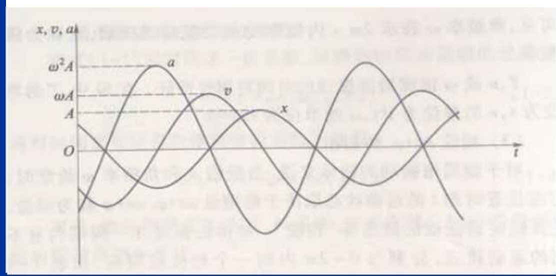
（一）一维(机械)振动

（A模态、B模态、C模态、… ）
（A模态：核函数“三角函数”）

$$F(t)=\int F(f)\cos(2\pi ft+\varphi)\,\mathrm{d}f$$

$$F(t)=\sum_i F_i(f_i)\cos(2\pi f_i t+\varphi_i)$$

（A-1）谐振模



$$x(t)=A\cos(\omega_0 t+\varphi_0)$$ 位移

$$\dot{x}=-A\omega_0\sin(\omega_0 t+\varphi_0)$$ 速度

$$\ddot{x}=-A\omega_0^2\cos(\omega_0 t+\varphi_0)$$ 加速度

$$p = mv = -mA\omega_0 \sin\left(\omega_0 t + \varphi_0\right)$$ 动量

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$ 能量

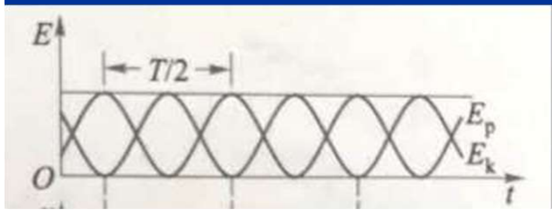
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 \sin^2\left(\omega_0 t + \varphi_0\right)$$ 动能

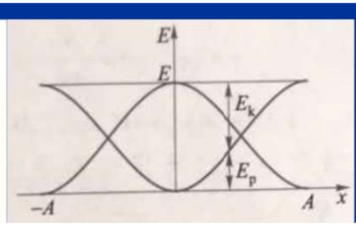
$$\overline{E}_k = \frac{1}{4}mA^2\omega_0^2$$ 平均动能

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2\left(\omega_0 t + \varphi_0\right)$$ 势能

$$\overline{E}_p = \frac{1}{4}kA^2$$ 平均势能

$$F = ma = -kx$$ 力





（A-2）振动方程（数学表征）

1）常系数线性微分方程：

?

$$a_n\frac{d^n x}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}+\ldots+a_3\frac{d^3 x}{dt^3}+a_2\frac{d^2 x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0 x=f(t)$$

2）振动方程（二阶）：

本征振动回复力

驱动力:时序或瞬时

输入能量、动量

$$a_2\frac{d^2 x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0 x=f(t)$$

加速度
反相

阻尼力→耗散振动能、减小振幅

$$dw=\vec{f}\cdot d\vec{s}$$

$$d\vec{p}=\vec{f}\cdot dt$$

3）电磁波动方程：

$$\nabla^2 E-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}=0 \qquad \left(\nabla^2 H-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 H}{\partial t^2}=0\right)$$

(无:电荷、电流分布)

$$\nabla^2 E-\mu\sigma\frac{\partial E}{\partial t}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}=\frac{1}{\varepsilon}\nabla\rho$$

$(j=\sigma E)$

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

2.1）谐振

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_0x=0$$

（本征振动，持续时间无限长，无能耗）

① 弹簧振子： $\ddot{x}+\omega_0^2x=0$ （物理表征：$ma=-kx$ ）

$$x=A\cos(\omega_0t+\varphi_0) \qquad \| Ae^{-j(\omega_0t+\varphi_0)}=\tilde{A}e^{-j\omega_0t} \|$$

复振幅：$\tilde{A}=Ae^{-j\varphi_0}$

* 角频率ω_0： $\omega_0^2=k/m$

* 振幅 A： 源于→初始能量、动量注入

* 初相位φ_0： a) $t=0$时：可选择的计时零点

b) $t=0$时：注入初始能量、动量时刻为计时零点

* 系数 B、C： $x=A\cos(\omega_0t+\varphi_0)=B\cos\omega_0t+C\sin\omega_0t$

源于→初始能量、动量注入

F与x：反相

* 弹性系数：$k=\left(\dfrac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=0}$

* 回复力：$F=-\dfrac{dE_p}{dx}=-kx=-\left(\dfrac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=0}x$

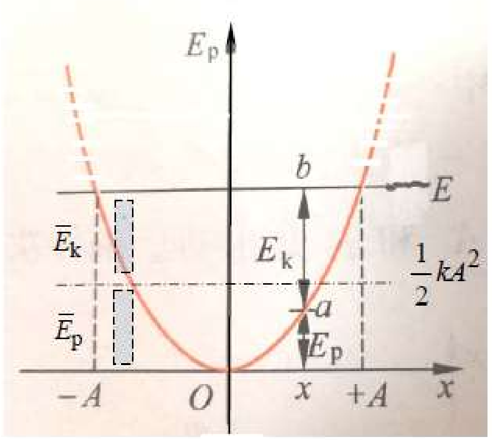
弹性势能$E_p(x)$在$x=0$展成泰勒级数：

$$E_p(x)=E_p(x=0)+\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=0}x+\frac{1}{2!}\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=0}x^2+\frac{1}{3!}\left(\frac{d^3E_p}{dx^3}\right)_{x=0}x^3\cdots+\frac{1}{n!}\left(\frac{d^nE_p}{dx^n}\right)_{x=0}x^n+\cdots$$

$$\frac{1}{2}kx^2\approx E_p(x=0)+\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=0}x+\frac{1}{2}\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=0}x^2$$

$E_p(x=0)=0$　　（无零点能）

$F=-\left(\dfrac{dE_p}{dx}\right)_{x=0}=0$



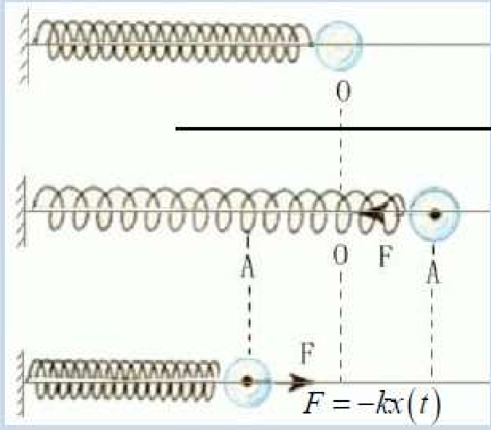
* 本征方程： $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

* 本征模： $x = Ae^{-j(\omega_0 t + \varphi_0)}$

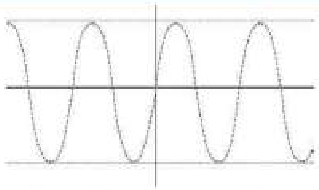
取决于：零时选择

取决于：振动结构

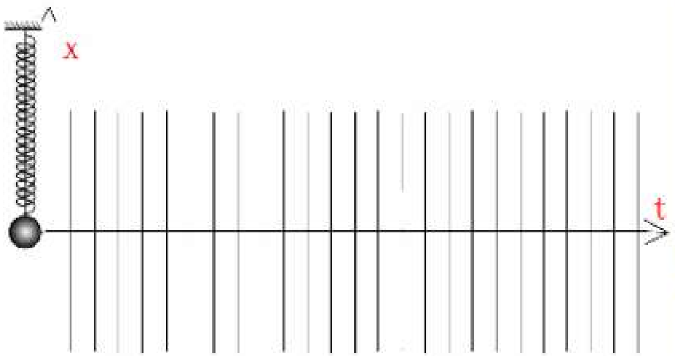
取决于：注入的初始能量、动量

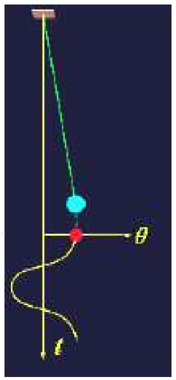


初始能量注入：$E = \frac{1}{2}kA^2$



（振动能量守恒：动平衡/稳定态）

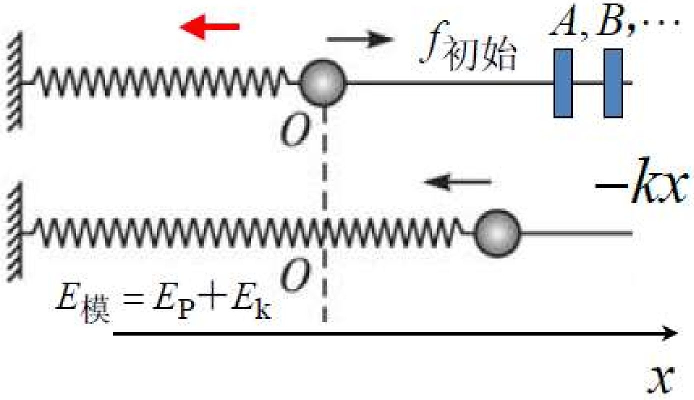




瞬时注入：初始能量、动量

* 瞬态响应：

$$-f_{初始}=-f\delta(t)$$

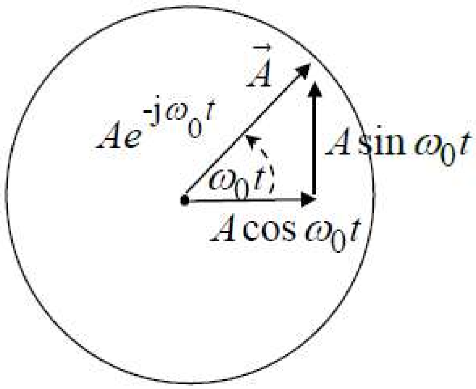


$$ma=-kx-f_{初始}$$

$$ma=-kx+f_{初始}(A,B,\cdots)$$

$$\ddot{x}+\omega_0^2x=\alpha \qquad \left(\alpha=\frac{f_{初始}}{m}\right)$$

$$x(t)=Ae^{-j(\omega_0t+\Delta)}+\frac{\alpha}{\omega_0^2}$$



$$x'(t)=x(t)+\frac{\alpha}{\omega_0^2}$$

（相当于移动x轴零点）

（A-3）能量配置

$$E = E_k + E_p$$

注入振动系统的能量：动能+势能

常量

$$F = -kx$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

衰减量

$$f = -\gamma \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \qquad \left(2\beta = \frac{\gamma}{m}\right)$$

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = A_1 \mathrm{e}^{-\beta t}\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$\left(\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \begin{cases} \text{欠阻尼} \\ \text{临界阻尼} \\ \text{过阻尼} \end{cases}\right)$$

阻尼：让振动停止！

增量

$$f = F\cos\omega t \qquad \left(h = \frac{F}{m}\right)$$

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = h\cos\omega t$$

$$x = A_1 \mathrm{e}^{-\beta t}\cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\, t + \varphi_0\right) + A'\cos(\omega t + \varphi')$$

$$A' = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

$$\varphi' = \operatorname{arctg}\frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

共振：$A' = \dfrac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

2.2）“有阻尼”振动

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=0$$

和速度/温度/相关
→耗散振动能量

（振动持续有限时间）

$$\left(a_n\frac{d^nx}{dt^n}?\ a_{n-1}\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}?\ \ldots\ a_3\frac{d^3x}{dt^3}?\right)$$

① 弹簧振子：

$$x=Ae^{-\beta t}e^{-j(\omega t+\varphi)}$$

$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\ ,\ 2\beta=\gamma/_m,\ \tau=1/_\beta$$

* 振动能：

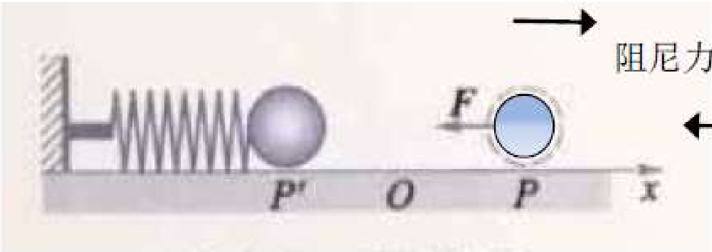
$$W=\xi A^2e^{-2\beta t}=W_0e^{-2\beta t}$$

$$\tau_{\text{时间常数}}=\frac{1}{2\beta},\ Q_{\text{品质因子}}=2\pi\frac{\tau}{T}$$

* 本征方程： $$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2x=0$$

* 本征模： $$x=Ae^{-\beta t}e^{-j\left(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t+\varphi\right)}$$

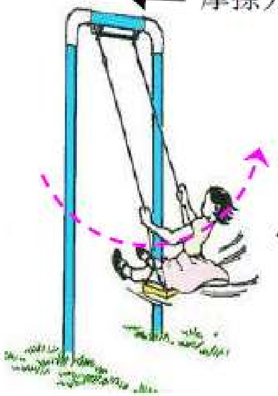
υ $\longrightarrow$



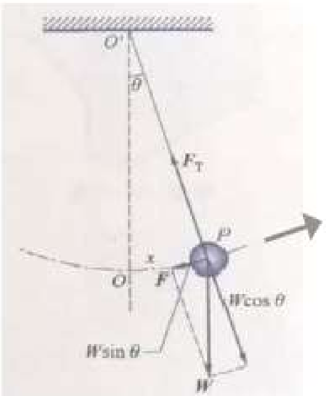
阻尼力（摩擦，风阻，带电体系电磁力，等）

$\longleftarrow\ f=-\gamma v$

摩擦力



风阻



阻尼：让振动停下来！

a) 欠阻尼： $\omega_0 > \beta$

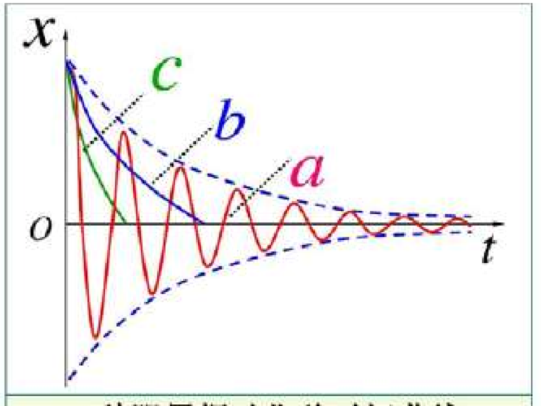
$$x = Ae^{-\beta t} e^{-j\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\, t + \varphi\right)}$$

c) 临界阻尼： $\omega_0 = \beta$

$$x = Ae^{-\beta t} e^{-j\varphi}$$

b) 过阻尼： $\omega_0 < \beta$

$$x = C_1 e^{-\left(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t} + C_2 e^{-\left(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t}$$



三种阻尼振动位移时间曲线

a）欠阻尼　b）过阻尼　c）临界阻尼

持续消耗能量、动量→

减幅振动→非受迫振动

能量注入频率？

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

2.3）受迫振动

（振动体系趋向维持本征态，自适应抵消外界强加的变化，结构耗能）

（驱动频率远离本征振动频率，能量、动量持续注入，结构持续耗能）

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}=f(t)$$

$$f(t)=F\cos\omega t \qquad \| Fe^{-j\omega t} \|$$

② 受迫振子： $m\ddot{x}=f(t)$

a) 稳态响应 $x=\tilde{A}e^{-j\omega t}=A_{振幅}e^{-j(\omega t-\pi)}$

$$A_{振幅}=\frac{F/m}{\omega^2}$$

$(x与f(t)反相)$

$$\begin{pmatrix}\omega\to 0, f(t)\to F, A\to\infty \\ \omega\to\infty, A\to 0\end{pmatrix}$$

b) 瞬态响应 $f(t)=F\delta(t)$

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

2.4）受迫“有阻尼” 振动

（驱动频率远离本征频率，能量、动量持续注入→持续消耗）
（结构持续耗能+与速度、温度等相关的阻尼耗能）

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}=f(t)$$

$$f(t)=F\cos\omega t \qquad \| Fe^{-j\omega t} \|$$

② 受迫振子： $m\ddot{x}+\gamma\dot{x}=f(t)$

a) 稳态响应 $x=\tilde{A}e^{-j\omega t}=Ae^{-j(\omega t+\varphi)}$

$$\tilde{A}=-\frac{h}{\omega^2+j\gamma\omega}, \qquad A=\frac{h}{\omega\sqrt{\omega^2+\gamma^2}}$$

$$\begin{pmatrix} \omega\to 0,\ f(t)\to F,\ A\to\infty \\ \omega\to\infty,\ A\to 0 \end{pmatrix}$$

b) 瞬态响应 $f(t)=F\delta(t)$

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

2.5）受迫振动与共振

（调变驱动力频率？）

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_0x=f(t)$$

$$f(t)=F\cos\omega t \qquad \| Fe^{-j\omega t} \|$$

① （受迫）弹簧振子：

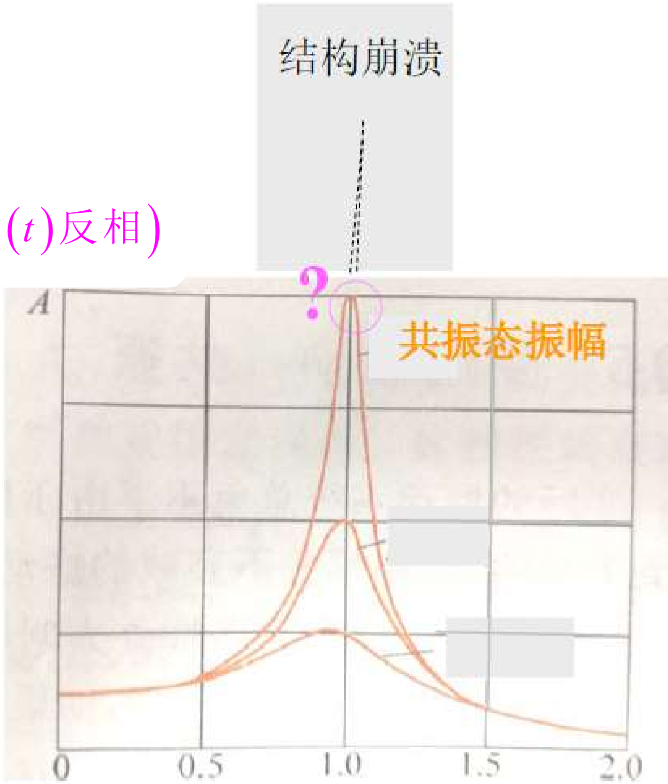
$$m\ddot{x}+kx=f(t)$$

a) 稳态响应 $x=Ae^{-j(\omega t+\varphi)}$ $(\omega>\omega_0, x与f(t)反相)$

$$A=\frac{h}{\omega_0^2-\omega^2}$$

$$A=\frac{h}{\left|\omega^2-\omega_0^2\right|}$$

b) 瞬态响应 $f(t)=F\delta(t)$



$$\omega\rightarrow\omega_0\leftarrow\omega$$

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

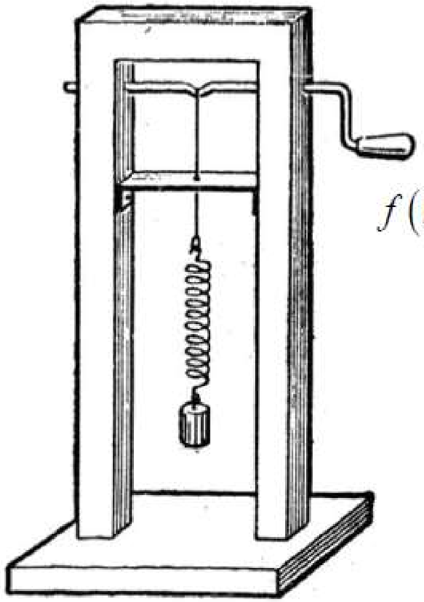
* 本征方程：

$$\ddot{x}+\omega_0^2x=he^{-j\omega t}$$

* 本征模：

$$x=\frac{h}{\omega_0^2-\omega^2}e^{-j\omega t}$$

$$\left(f(t)=Fe^{-j\omega t},\quad h=\frac{F}{m}\right)$$



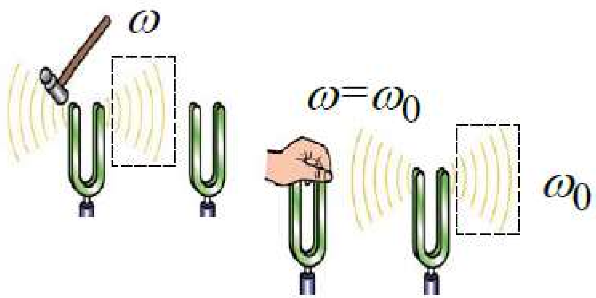
（以一定节奏持续注入能量）

$f(t)=Fe^{-j\omega t}$

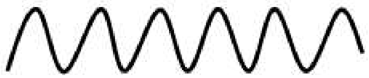
（频率失配 → 受迫振动 → 结构耗能）

（若： $\omega\to\omega_0, A_{振幅}\to\infty$）

$$共振\begin{cases}振动能量持续累积\to至最大\\注入的能量转变为振动能量\\驱动的过程\to能量输入的过程\end{cases}$$



$$\ddot{x}+\omega_0^2 x=0$$



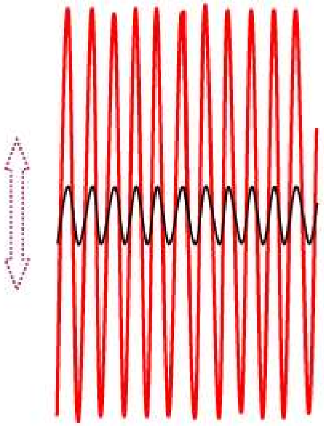
$$x = A_0 e^{-j\omega_0 t} + \tilde{A} e^{-j\omega t} = A_0 e^{-j\omega_0 t} + \frac{h}{\omega_0^2-\omega^2} e^{-j\omega t}$$

（本征振动模）（受迫振动模）
（共振模）

$$\to A_0 \cos\omega_0 t + \frac{h}{\omega_0^2-\omega^2}\cos\omega t$$

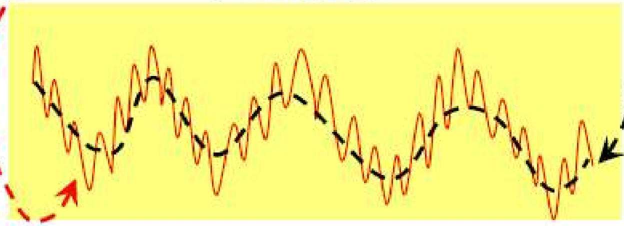
$$= A_0 \cos\omega_0 t + A\cos\left(\omega t-\Lambda\right)$$

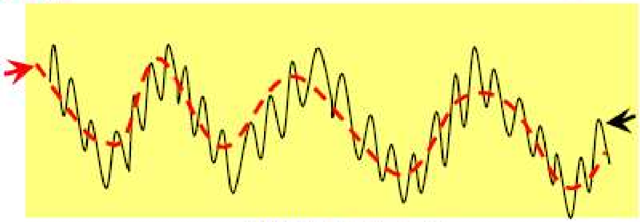
$\omega=\omega_0$ (共振激励)



如果存在

典型情况-A





典型情况-B

$\omega<\omega_0$ (低频激励)

$\omega>\omega_0$ (高频激励)

2.6）受迫“有阻尼”振动与共振

$$a_2\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_0x=f(t)$$

① (受迫)弹簧振子：$m\ddot{x}+\gamma\dot{x}+kx=f(t)$

a) 稳态响应 $f(t)=F\cos\omega t$ $\quad \| Fe^{-\mathrm{j}\omega t} \|$

$$x_{稳态}=\tilde{A}e^{-\mathrm{j}\omega t}=A_{振幅}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega t+\Lambda)}$$

$$\tilde{A}=-\frac{h}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+\mathrm{j}2\omega\beta}=A_{振幅}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Lambda}$$

b) 瞬态响应 $f(t)=F\delta(t)$

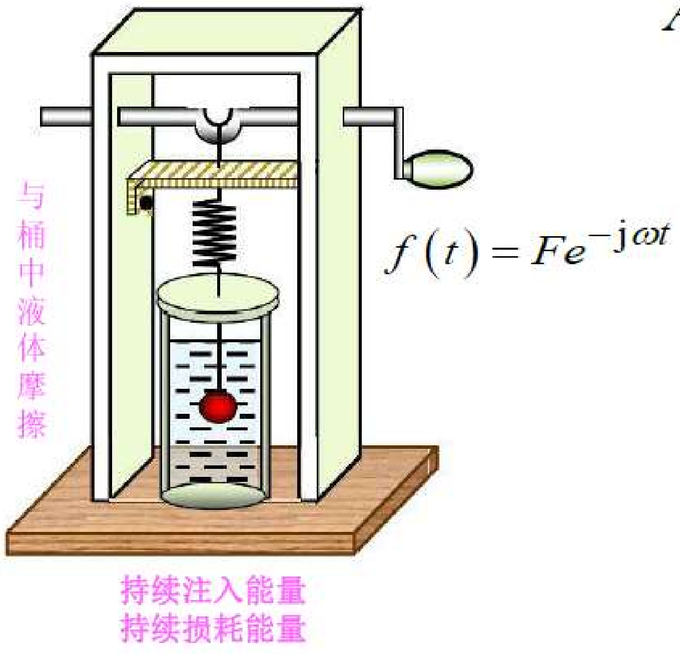
$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

* 本征方程：

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2x=he^{-j\omega t}$$

* 本征模：

$$x_{特解/稳态}=\tilde{A}e^{-j\omega t}$$



$$\tilde{A}=-\frac{h}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+j2\beta\omega}=A_{振幅}e^{-j\Lambda}$$

$$A_{振幅}=\frac{h}{\sqrt{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+4\beta^2\omega^2}}$$

$$\Lambda=\mathrm{arctg}\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2x=0$$

稳态响应

$$x=\tilde{A}_1e^{-j\omega_1 t}+\tilde{A}e^{-j\omega t}=\tilde{A}_1e^{-j\omega_1 t}+\frac{h}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+4\beta^2\omega^2}}e^{-j(\omega t-\Lambda)}$$

（本征振动模）（受迫振动模）

$$\to A_1e^{-\beta t}\cos\left(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t\right)+\frac{\alpha}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+4\beta^2\omega^2}}\cos\left(\omega t-\Lambda\right)$$

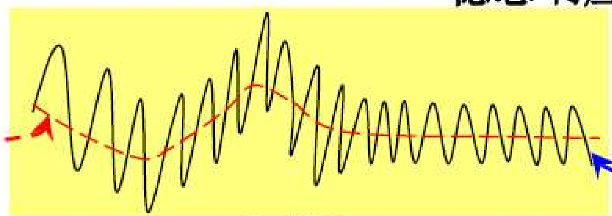
$$=A_1e^{-\beta t}\cos\left(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t\right)+A_{稳}\cos\left(\omega t-\Lambda\right)$$

典型情况-A

如果存在

稳态响应； $\omega_1>\omega$ (低频激励)

$\omega_1<\omega$ (高频激励)



典型情况-B

* 典型情况-A:

$\omega \leqslant \omega_1$：

(1) 注入的能量>消耗的能量，稳定的受迫振动

(2) 注入的能量=消耗的能量，临界阻尼、过阻尼

(3) $\omega = \omega_1$,

$$A_{稳较大} = \frac{h}{2\beta\omega_0}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2},\quad A_{稳极大} = \frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

* 典型情况-B:

$\omega > \omega_1$：

(1) 注入的能量>消耗的能量，稳定的受迫振动

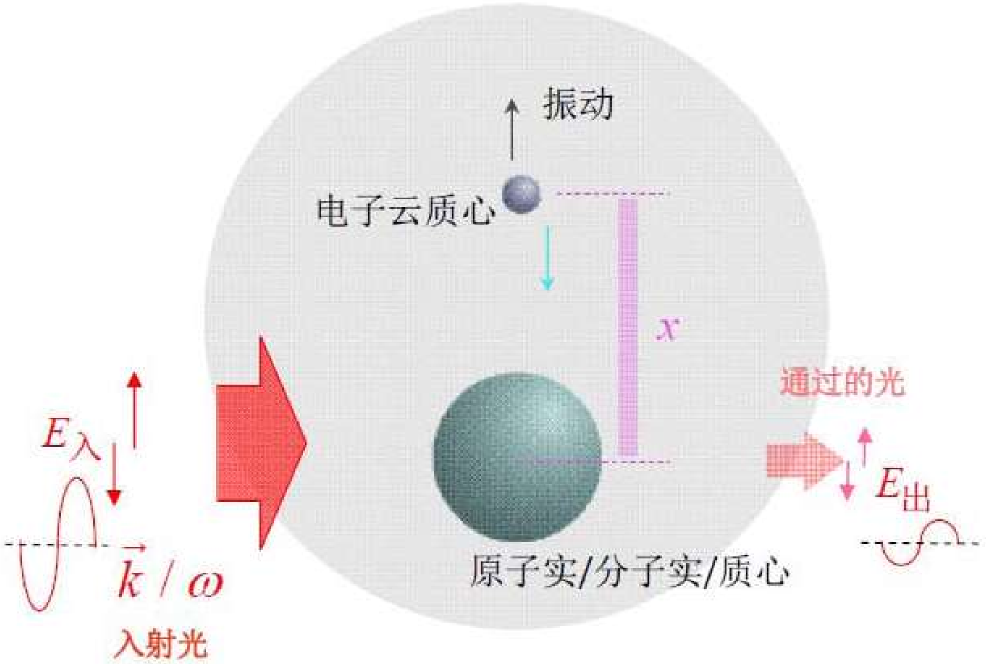
(2) 注入的能量=消耗的能量，临界阻尼、过阻尼

(3) $\omega \gg \omega_1$,

$$x_{稳态} = \frac{h}{\omega\sqrt{\omega^2 + 4\beta^2}}\cos(\omega t - \Lambda)$$

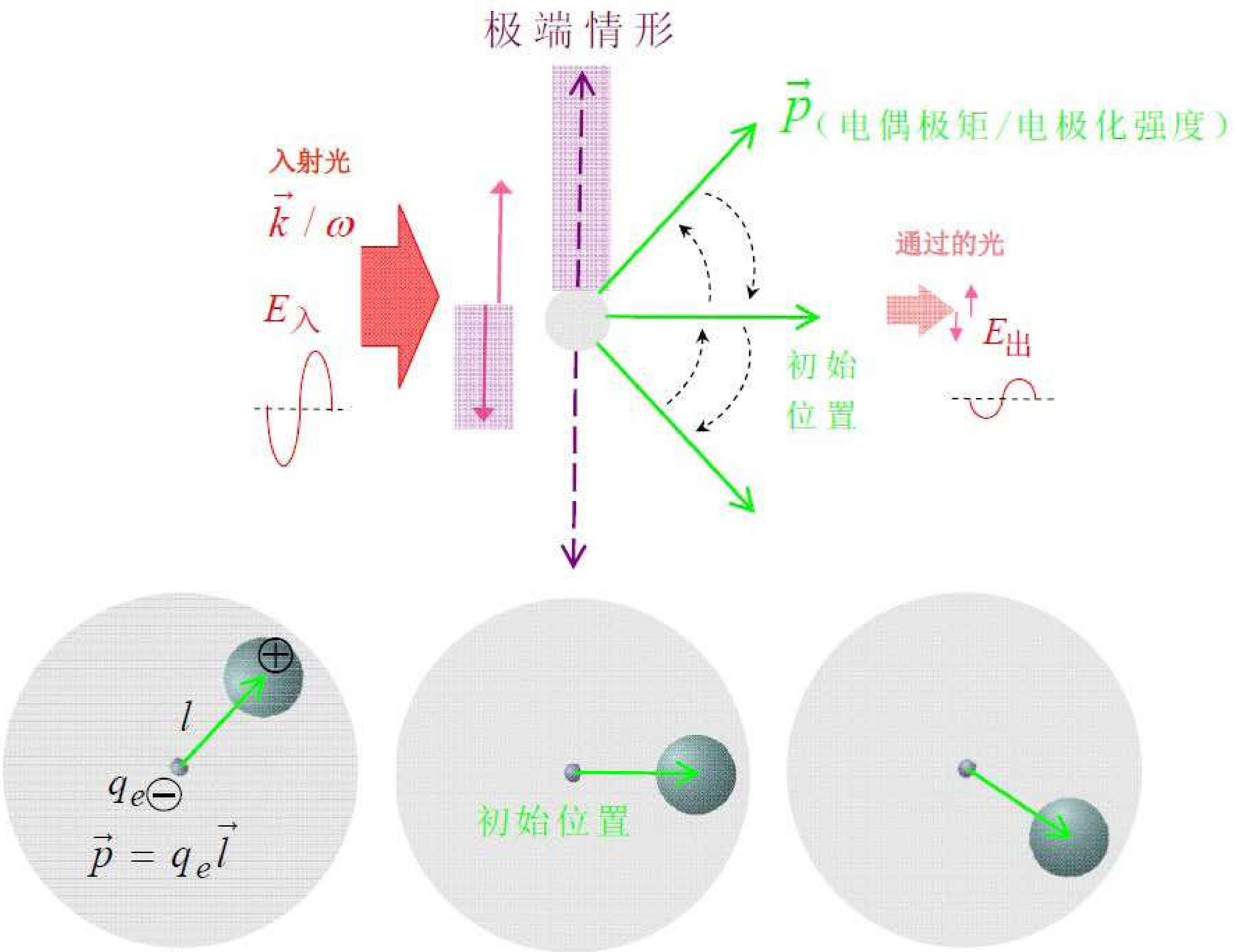
⑥ 原子/分子电结构受迫振动：

（介电，减小光振幅，暂不考虑振动再发光）



无/弱/极性 → 极化振动介电

电偶极矩P趋向顺着电场排布



有极 → 取向振动介电

$$a_2\frac{d^2x}{dt^2}+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=f(t)$$

⑥-A 受迫振动方程：

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2x=-\frac{q_e}{m_e^*}E$$

（入射光场：$E=E_0e^{-j\omega t}$）

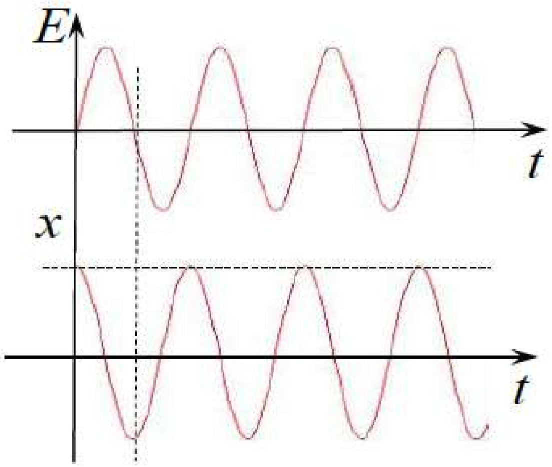
（与速度、温度有关的原子/分子/间互作用耗能→散射、…）

$$x_{稳态}=\tilde{A}e^{-j\omega t}$$

$$\tilde{A}=\frac{\frac{q_e}{m_e^*}E_0}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+j2\beta\omega}=A_{振幅}e^{-j\Lambda}$$

$$A_{振幅}=\frac{\frac{q_e}{m_e^*}E_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+4\beta^2\omega^2}}$$

$$\Lambda=\mathrm{arctg}\frac{2\beta\omega}{\omega^2-\omega_0^2}$$



(电场驱动电子运动，未考虑其他因素)

⑥-B 光激励受迫振动与介电

（从入射光获得能量/动量/→入射光振幅减小，暂不考虑振动再发光）

（吸波：结构能耗、热损、光存储、… ）

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2 x=-\frac{q_e}{m_e^*}E$$

$$x_{稳态}=\frac{q_e/m_e^*}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega}E$$

* 电偶极矩：$p=-q_e x_{稳态}=\dfrac{-q_e^2/m_e^*}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega}E$，　$p=\dfrac{-q_e^2E}{m_e^*}\sum\limits_i\dfrac{w_i}{\left(\omega^2-\omega_{0i}^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega}$

（单电子近似）

* 极化强度：$P=\sum p=Np=\dfrac{-Nq_e^2/m_e^*}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega}E=\varepsilon_0\chi E$，$P=\dfrac{-Nq_e^2E}{m_e^*}\sum\limits_i\dfrac{w_i}{\left(\omega^2-\omega_{0i}^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega}$

* 极化率：$\chi=\dfrac{-Nq_e^2/\varepsilon_0 m_e^*}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega}=\dfrac{-\omega_p^2}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega}$　$\chi=\sum\limits_i\dfrac{-w_i\omega_p^2}{\left(\omega^2-\omega_{0i}^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega}$

振动传播出去，介电特征→折射率特征

* 折射率

（反射/透射光：原子/分子/天线被激励振动→再发射子电磁波→叠加构成，$\omega_{入} > \omega_{振}$，无/含剩余/入射光→出射光）

干涉

（光波在介质中行进：慢下来）

（存在：光损）

（k: 复数）

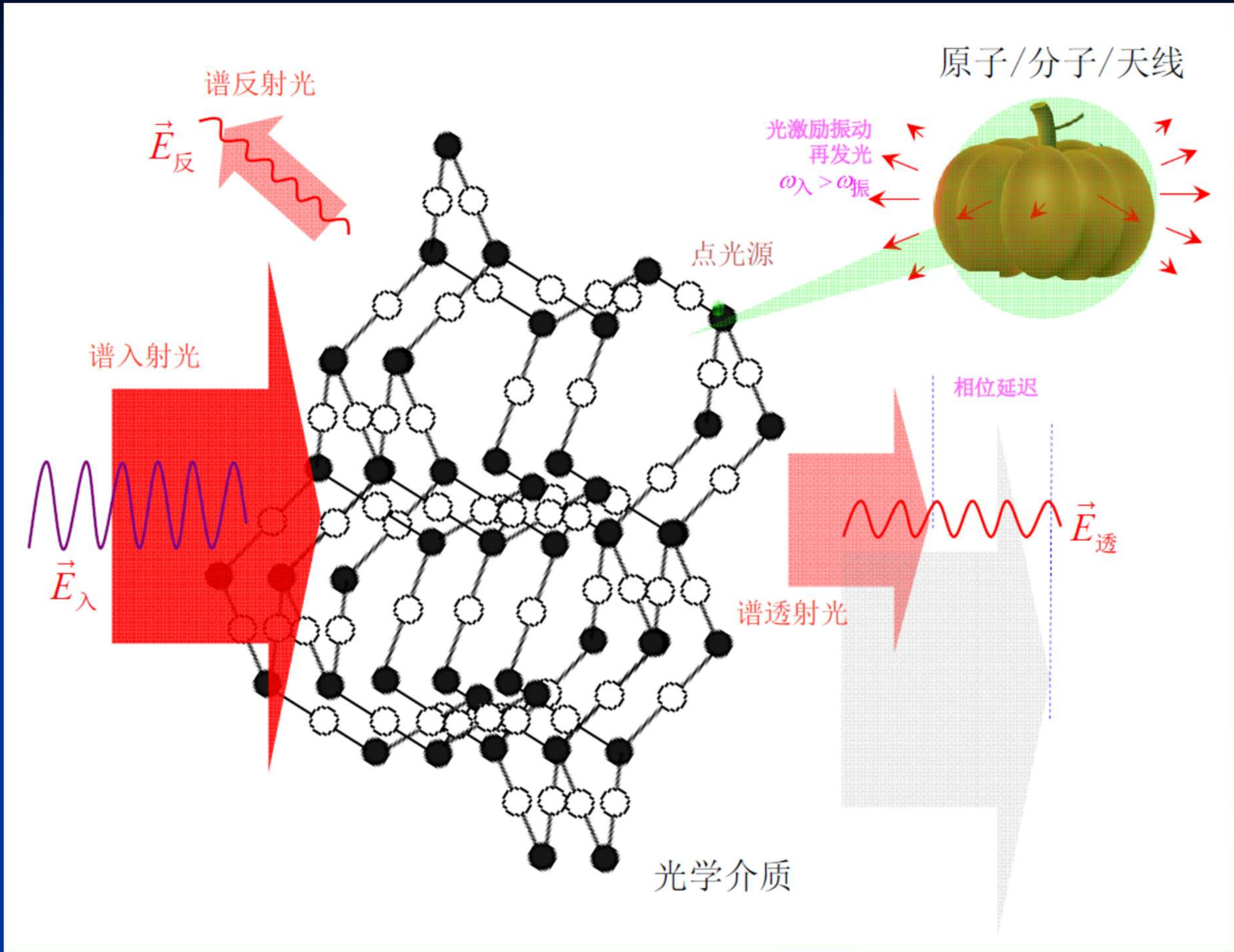
$$n = \sqrt{\varepsilon_r} = \sqrt{1+\chi} = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\left(\omega^2 - \omega_0^2\right) + j2\beta\omega}} = n_1 + j\kappa = \frac{k}{\omega}c$$

a） n_1：表征相位延迟，光速低于真空光速

b） κ：表征传输光损/振幅减小，消耗在驱动原子/分子/电结构受迫振动，包括原子/分子/体系内的：结构能耗+焦耳热

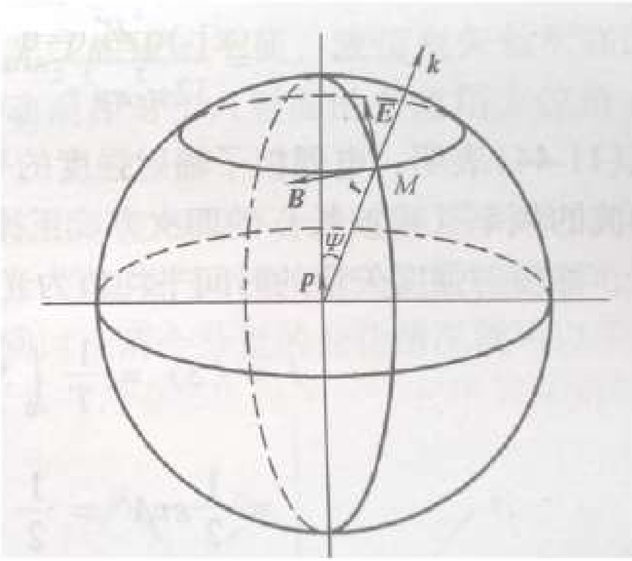
$$n_1^2 - \kappa^2 = 1 - \frac{\omega_p^2\left(\omega^2 - \omega_0^2\right)}{\left(\omega^2 - \omega_0^2\right)^2 + 4\beta^2\omega^2}$$

$$n_1\kappa = \frac{\beta\omega\omega_p^2}{\left(\omega^2 - \omega_0^2\right)^2 + 4\beta^2\omega^2}$$


原子/分子/天线
谱反射光
$\vec{E}_{反}$
光激励振动
再发光
$\omega_{入} > \omega_{振}$
点光源
谱入射光
$\vec{E}_{入}$
相位延迟
$\vec{E}_{透}$
谱透射光
光学介质

$$E = \frac{p\sin\psi}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\frac{\omega^2}{v^2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r}}$$

$$B = \frac{p\sin\psi}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\frac{\omega^2}{v^3}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r}}$$



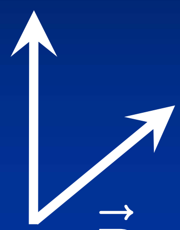
出射电场分布

电偶极子光辐射模型
原子/分子/天线

光的受激偏振散射

复合态电偶极子/化合物分子

$\vec{P}$



$\vec{P}_1 + \vec{P}_2$

$\vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{P}_3$

$$E = E_0 e^{-j(\omega t - k\cdot r)} = E_0 e^{-j(\omega t-(k_1+jk_2)\cdot r)} = E_0 e^{-k_2\cdot r} e^{-j(\omega t - k_1\cdot r)} = E_{01} e^{-j(\omega t - k_1\cdot r)}$$

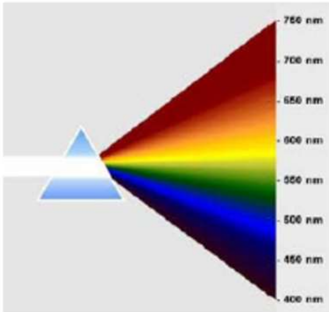
E_0 E_{01}

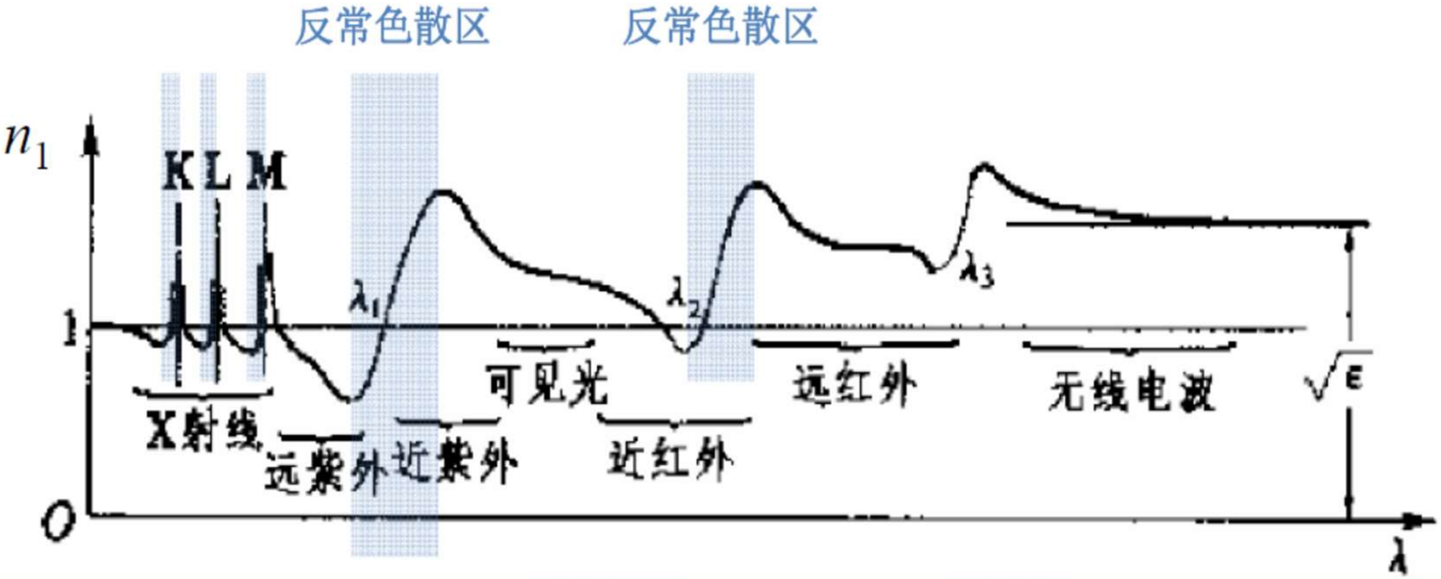
c) 波矢 k：

$$k=\frac{\omega}{c}n=\frac{\omega}{c}(n_1+j\kappa)=k_1+jk_2$$

1）k_1：表征光波在介质中的传输快慢，色散 $k_1 = n_1 \omega / c$

2）k_2：表征光损 $k_2 = \kappa \omega / c$





d）频域典型划分：无色散区、色散区、反常色散区/ 共振区、色散区

1）当 ε_r 接近1时：

$$\sqrt{\varepsilon_r}=\left[1-\frac{\omega_p^2}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+j2\beta\omega}\right]^{1/2}\approx 1-\frac{1}{2}\frac{\omega_p^2}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+j2\beta\omega}$$

$$n=n_1+j\kappa\approx 1-\frac{1}{2}\frac{\omega_p^2}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+j2\beta\omega}$$

$$n_1=1-\frac{1}{2}\frac{\omega_p^2\left(\omega^2-\omega_0^2\right)}{\sqrt{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+4\beta^2\omega^2}}$$

* 吸收系数：$\kappa=\dfrac{\beta\omega\omega_p^2}{\sqrt{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+4\beta^2\omega^2}}$

2) $\omega \to \omega_0$ 时：$n^2 \to 1 + \mathrm{j}\dfrac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{4\gamma_0\omega_0}$，$n_1 \to 1$（受激共振性振动, 与光波同相）

（弱光损频率 γ_0，光波强吸收 $\to$ 强发射）

$$\kappa \to \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{2\gamma_0\omega_0}$$

$\left(\omega-\omega_0\right)^2 \gg 4\beta^2\omega^2$ 时：

$$n^2 = 1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)+\mathrm{j}2\beta\omega} = 1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2\left(\omega^2-\omega_0^2\right)}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+4\beta^2\omega^2} + \mathrm{j}\frac{2\beta\omega\omega_{\mathrm{p}}^2}{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+4\beta^2\omega^2}$$

$$n^2 \to 1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2-\omega_0^2} \to 1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2},$$

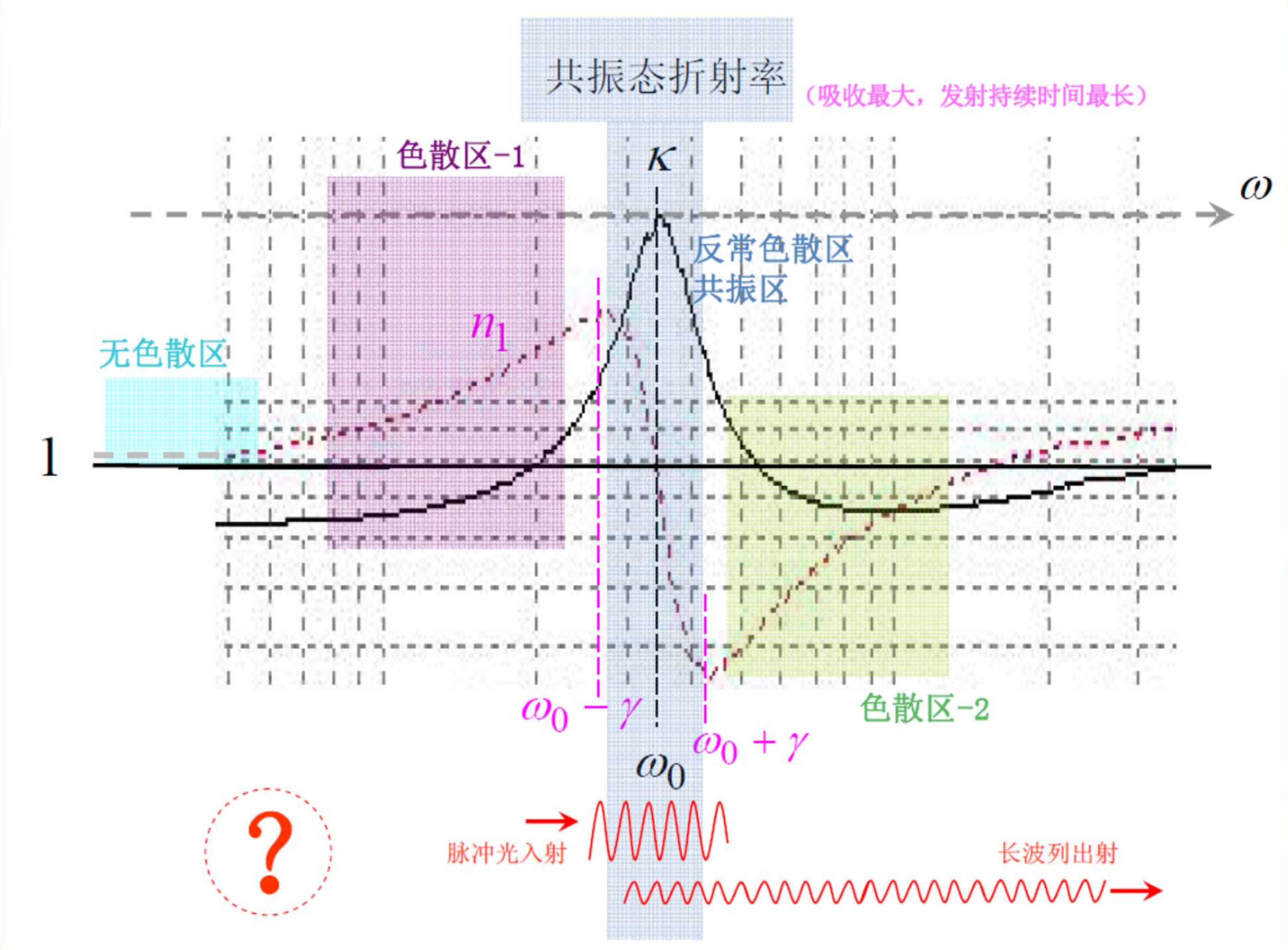
（$\omega \gg \omega_0$，n_1接近1，　极低光损, $\kappa \approx 0$）

色散区-2

$$n_1 \quad \to 1 + \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega_0^2},$$

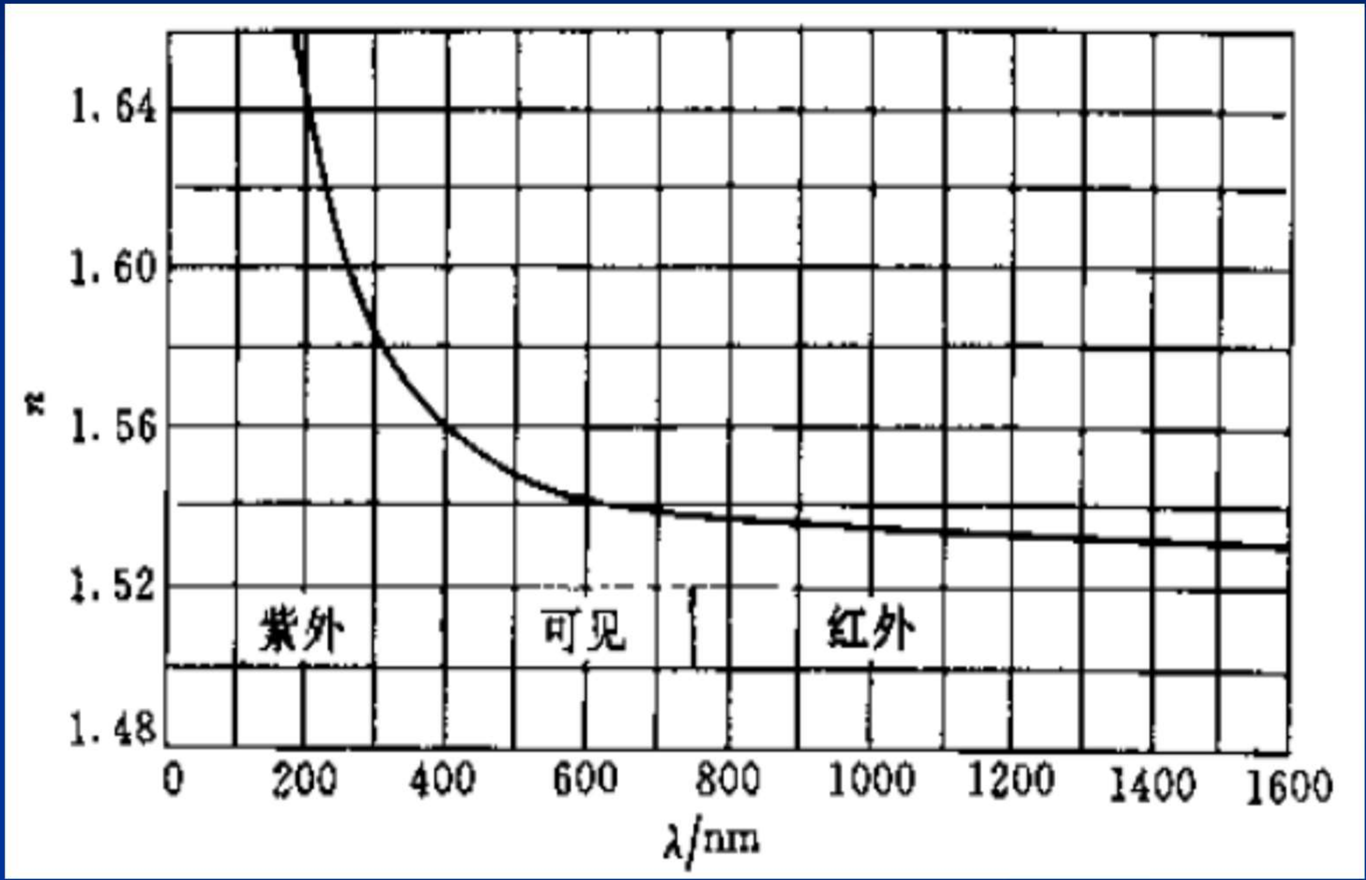
（$\omega \ll \omega_0$，n_1接近1，无色散，极低光损, $\kappa \approx 0$）

无色散区



共振态折射率
（吸收最大，发射持续时间最长）
色散区-1
κ
ω
反常色散区
共振区
n_1
无色散区
1
$\omega_0-\gamma$
$\omega_0+\gamma$
色散区-2
ω_0
?
脉冲光入射
长波列出射

石英的正常色散曲线

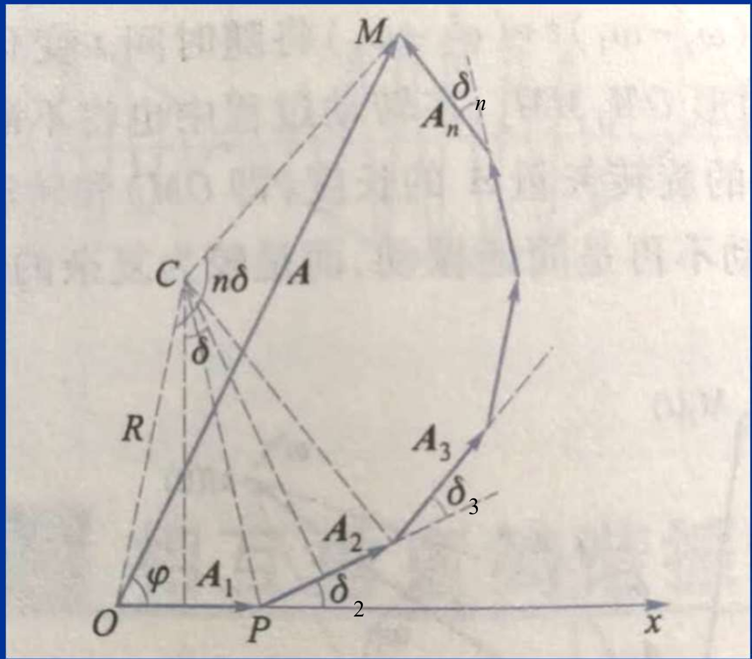


1.64
1.60
n
1.56
1.52
1.48
紫外
可见
红外
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
λ/nm

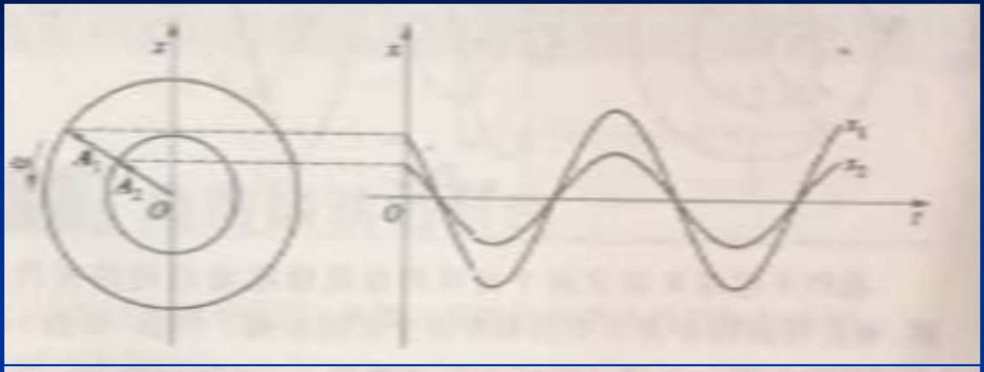
（A-4）振动的合成、分解

* 同频率的合成、分解

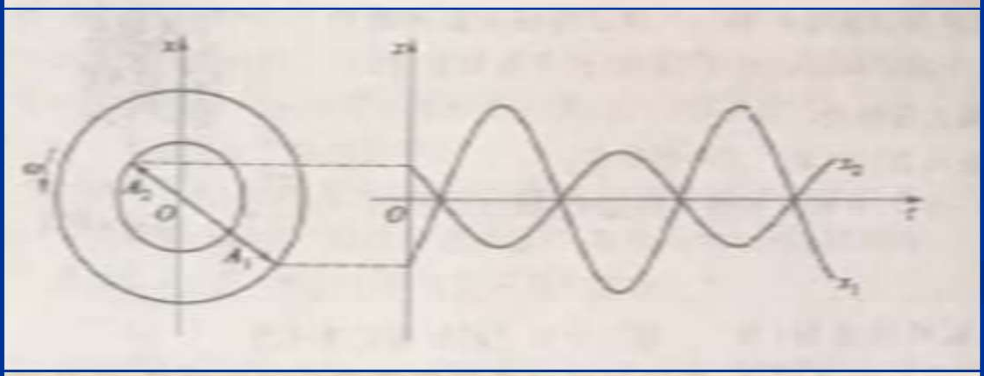
$$x=\sum_i x_i=\sum_i A_i\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega t+\delta_i)}$$



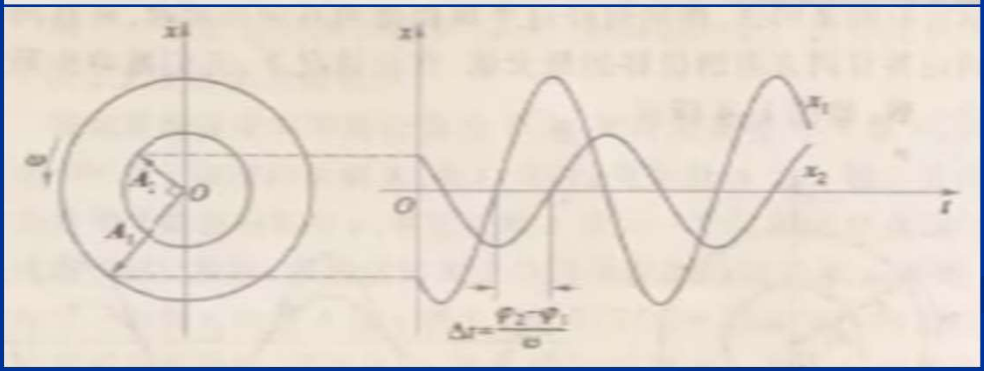
同相



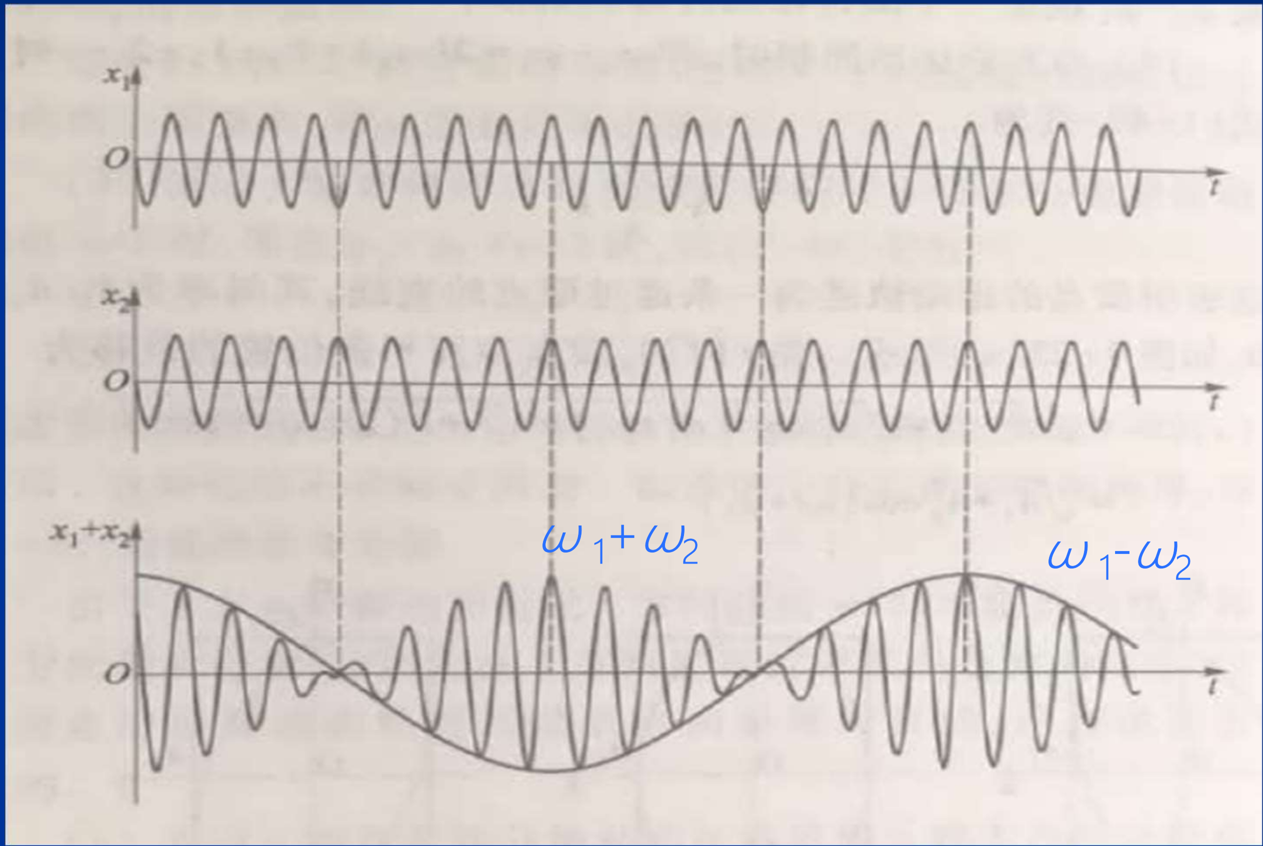
反相



存在相差



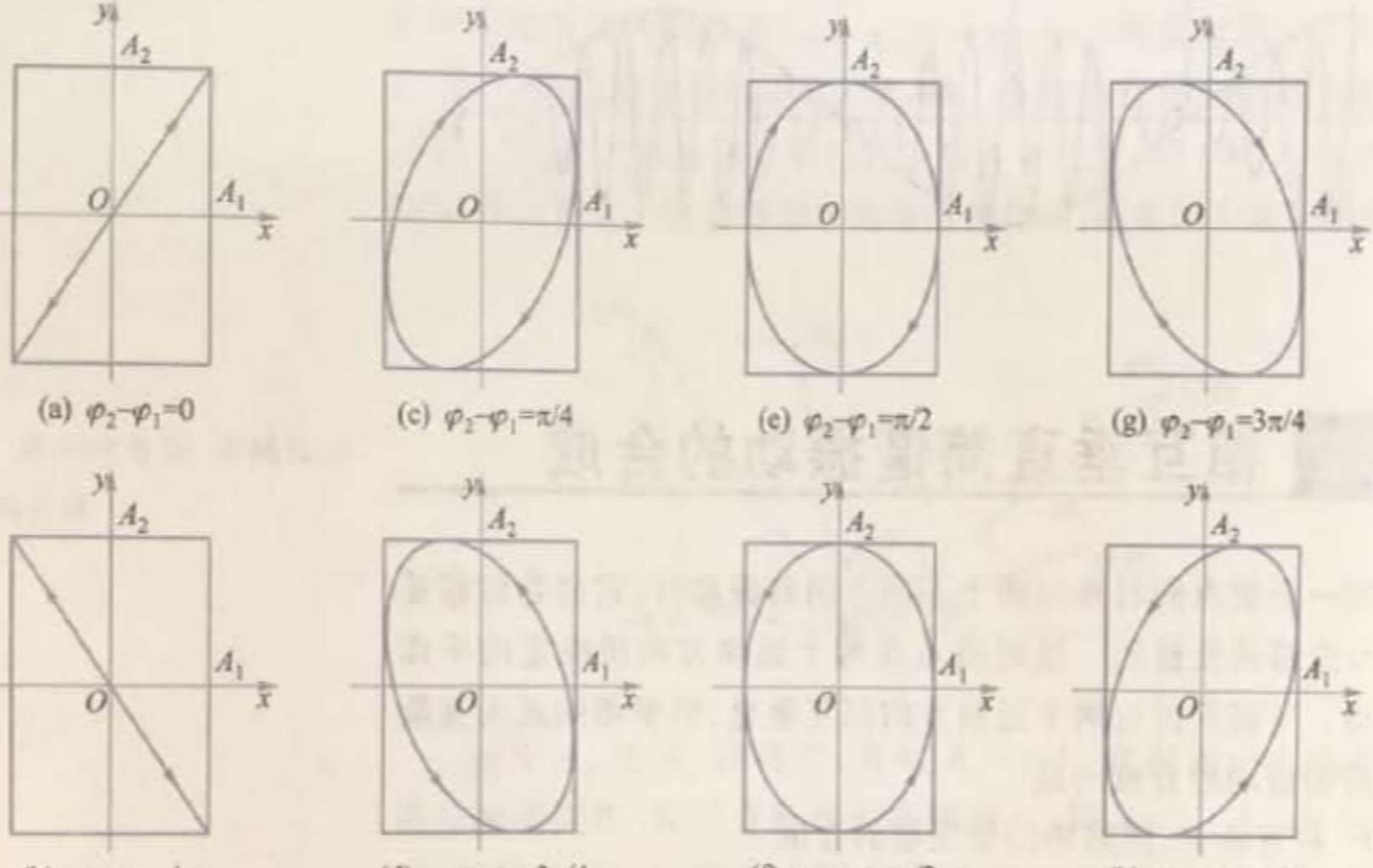
* 不同频率的合成、分解



光学拍

（二）平面振动

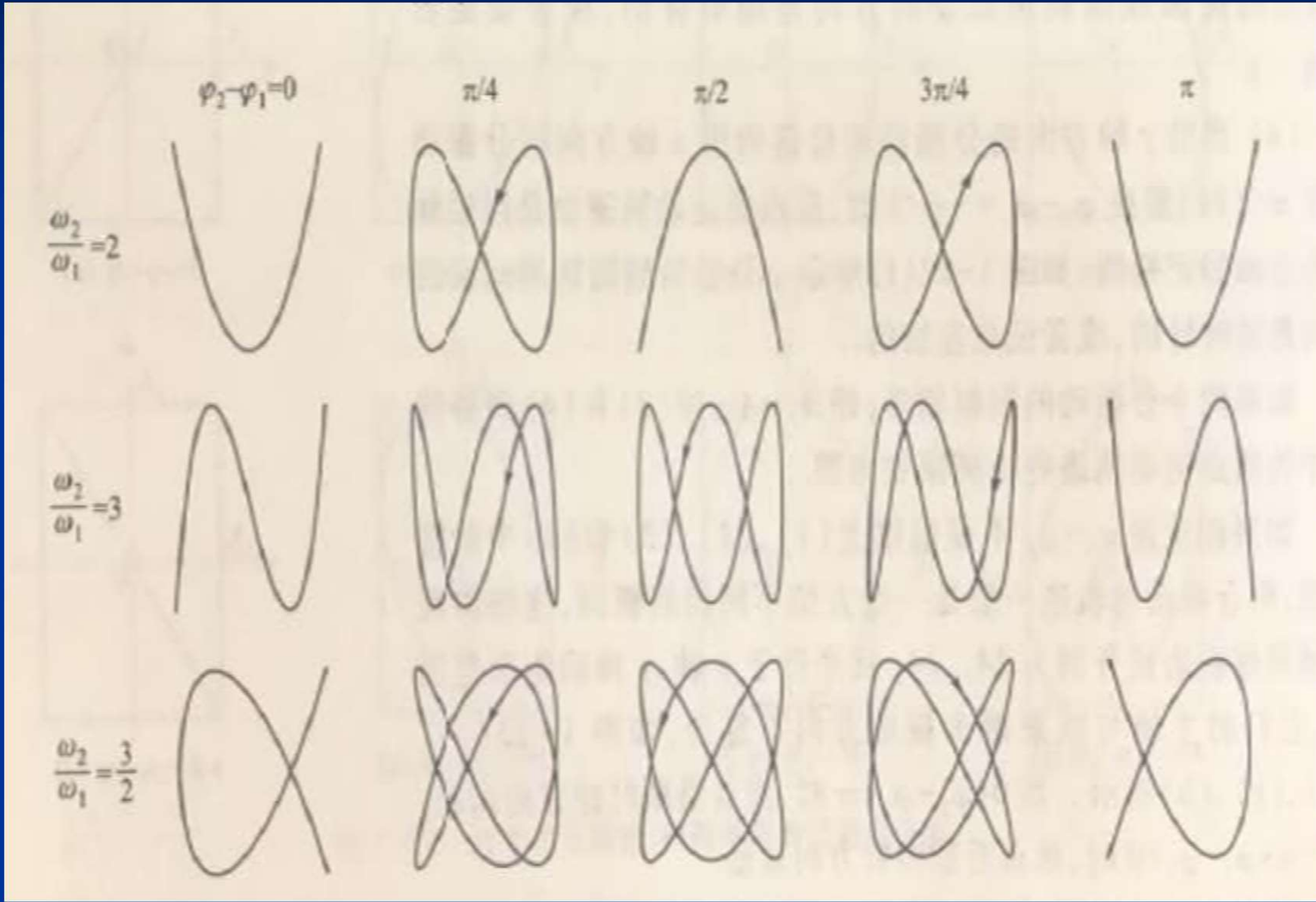
* 同频率的合成、分解



(a) $\varphi_2-\varphi_1=0$　(c) $\varphi_2-\varphi_1=\pi/4$　(e) $\varphi_2-\varphi_1=\pi/2$　(g) $\varphi_2-\varphi_1=3\pi/4$

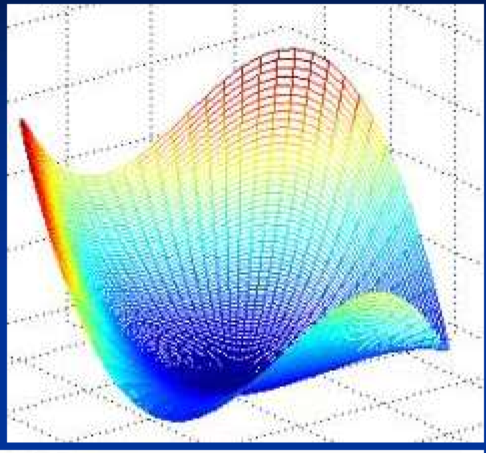
(b) $\varphi_2-\varphi_1=\pm\pi$　(d) $\varphi_2-\varphi_1=-3\pi/4$　(f) $\varphi_2-\varphi_1=-\pi/2$　(h) $\varphi_2-\varphi_1=-\pi/4$

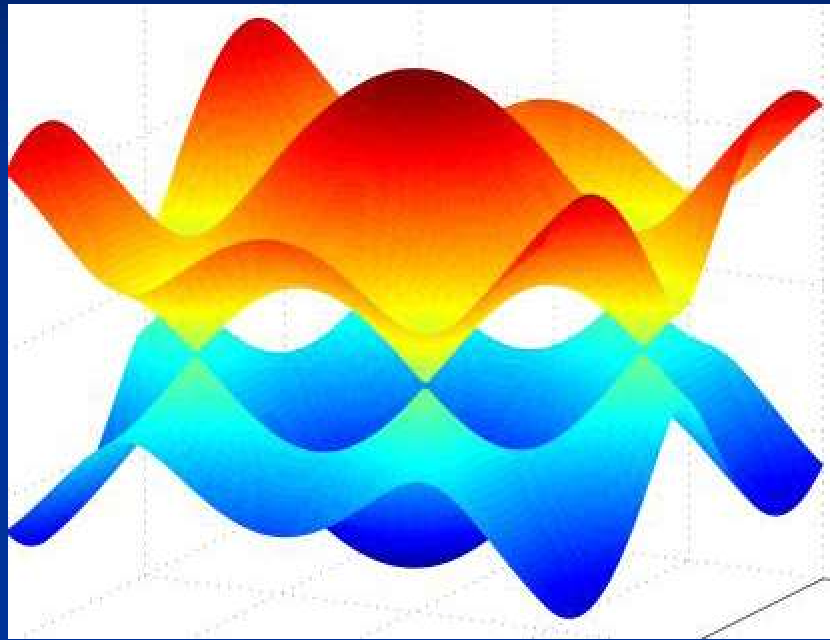
* 不同频率的合成、分解

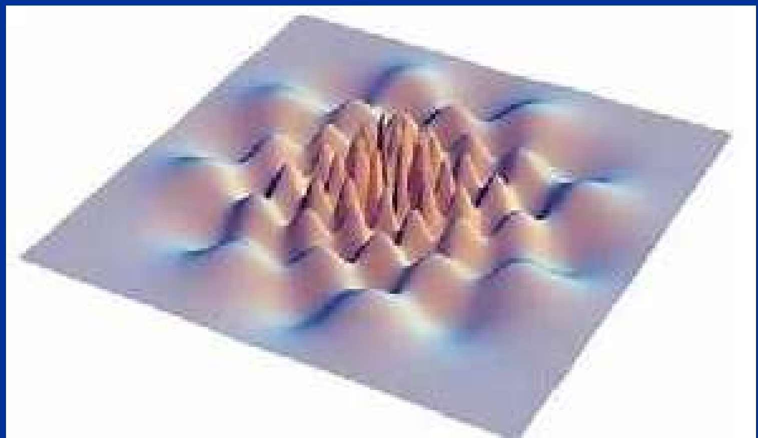


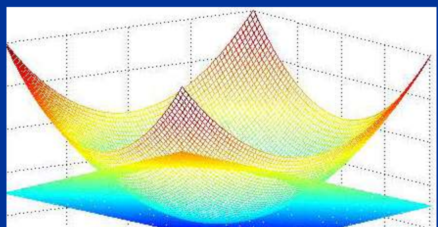
$\varphi_2-\varphi_1=0$
$\pi/4$
$\pi/2$
$3\pi/4$
π
$\frac{\omega_2}{\omega_1}=2$
$\frac{\omega_2}{\omega_1}=3$
$\frac{\omega_2}{\omega_1}=\frac{3}{2}$

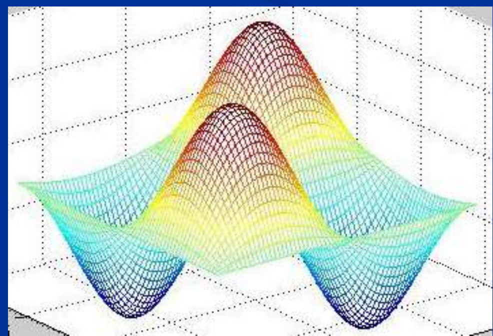
（三）立体振动

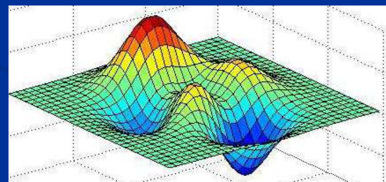


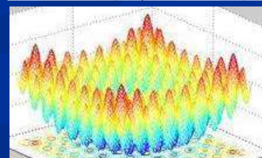












波动

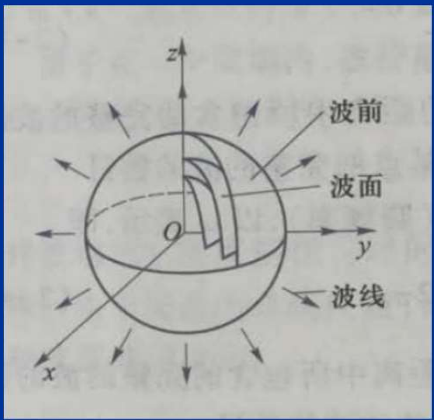
（一）波动方程

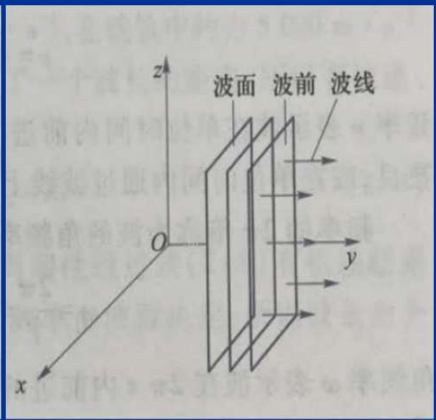
$$\nabla^2\psi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$$

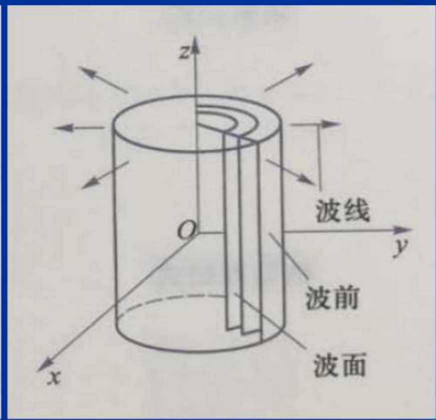
平面简谐波：$\psi = \psi_0 e^{-j\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi_0\right)}$

柱面简谐波：$\psi = \dfrac{\psi_0}{\sqrt{r}} e^{-j\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi_0\right)}$

球面简谐波：$\psi = \dfrac{\psi_0}{r} e^{-j\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi_0\right)}$







8.2 光波：电磁波物性

* 麦克斯韦方程

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

电场源头：1）电荷
2）电磁波

磁场源头：1）电流
2）位移电流/电磁波

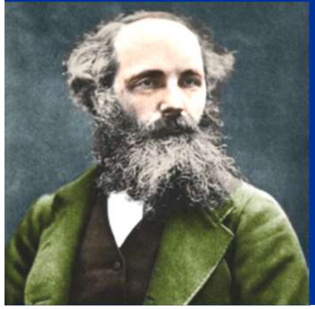
位移电流

* 物质方程

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$



E:电荷源 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

典型介质： 各向同性
均匀分布
线性响应

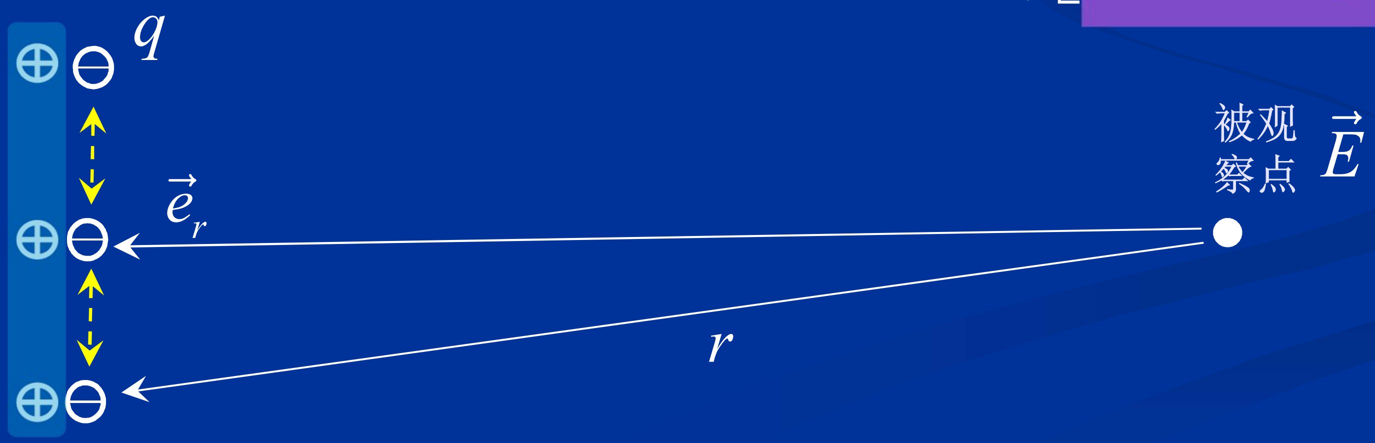
E:E/H波源
E/B波源

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

库伦定律 辐射天线

$$\vec{E} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{e}_r}{r^2} + \frac{r}{c}\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right) + \frac{1}{c^2}\frac{d^2}{dt^2}\left(\vec{e}_r\right)\right]$$



B:电流源 $\nabla\times\vec{H}=\vec{j}$

B:E/H波源

E/B波源

$$\nabla\times\vec{H}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$$

典型介质： 各向同性
均匀分布
线性响应

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times \vec{E}$$

叠加

时变减少的磁场→电场

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \nabla \times \vec{H}$$

时变增加的电场→正向磁场

涡旋电场→反抗

激励其的磁场→变化:

1)B随时间增大→强迫其减小

2)B随时间减小→强迫其增大

$$-\nabla \times \vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

叠加

时变减少的电场→磁场

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

时变增加的磁场→正向电场

涡旋磁场→反抗

激励其的涡旋电场→变化:

1)E随时间增大→强迫其减小

2)E随时间减小→强迫其增大

$$\vec{\vec{D}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \vec{E}$$

介质中：电磁波传播方向与能流/光线方向不同？！

$$\vec{D} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \vec{E}$$

介质中：特殊方向上的电磁波传播方向与能流/光线方向相同！

平面波 一种解析解

$$E = A\cos(\omega t - kz)$$

$$\sim A\exp\left[-\mathrm{j}\left(\omega t - \vec{k}\bullet\vec{r}\right)\right]$$

无源空间：$\rho=0$，$\vec{j}_e=0$

$$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla\times\vec{B} = \varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

典型介质： 各向同性
均匀分布
线性响应

$$\nabla^2 E - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 B - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0$$

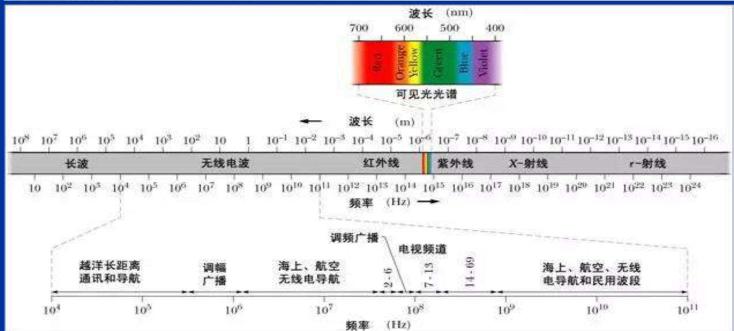
波动方程

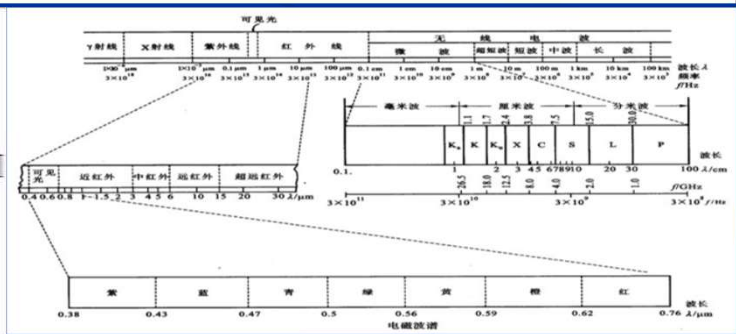
$$\text{真空中：} c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}\approx 3\times 10^8\text{米/秒}$$

$$\text{介质中：} v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}=\frac{c}{n}<c\text{（在光频段}\mu_r\text{=1）}$$

表 11-1 电磁波谱

辐射波	频率范围/Hz	波长范围
无线电波	$<10^9$	>300mm
微 波	$10^9\sim10^{12}$	$300\sim0.3$mm
光波 — 红外光	$10^{12}\sim4.3\times10^{14}$	$300\sim0.7\,\mu$m
光波 — 可见光	$4.3\times10^{14}\sim7.5\times10^{14}$	$0.7\sim0.4\,\mu$m
光波 — 紫外光	$7.5\times10^{14}\sim10^{16}$	$0.4\sim0.03\,\mu$m
射线 — x 射线	$10^{16}\sim10^{19}$	$30\sim0.03$nm
射线 — γ 射线	$>10^{19}$	<0.03nm



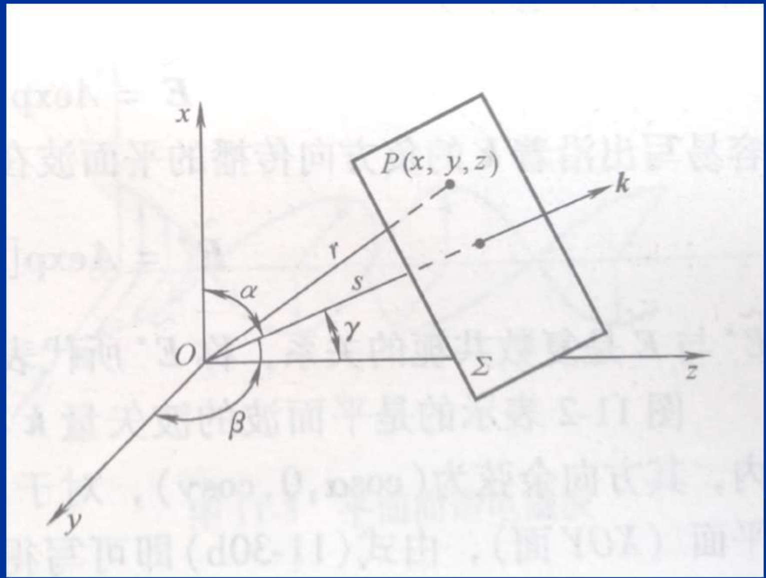


平面波：$E = A\exp\left[-\mathrm{j}\left(\omega t - \vec{k}\bullet\vec{r}\right)\right]$

$$\tilde{E} = A\exp \mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r} = A\exp \mathrm{j}k\hat{k}\bullet\vec{r}$$

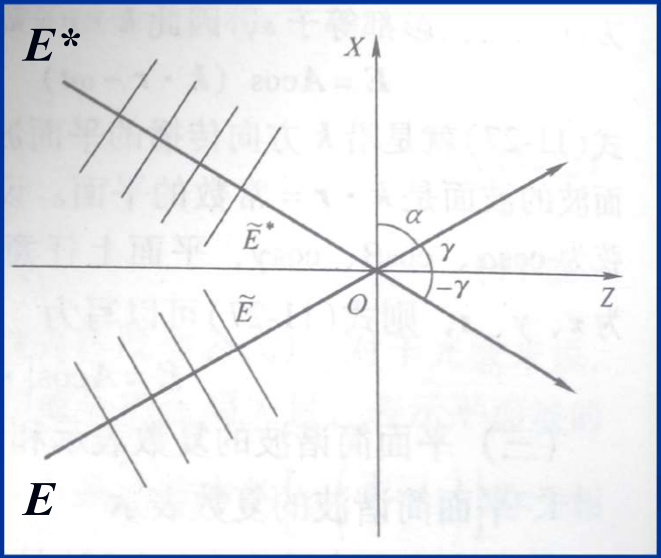
$$= A\exp \mathrm{j}k\left(x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma\right)$$

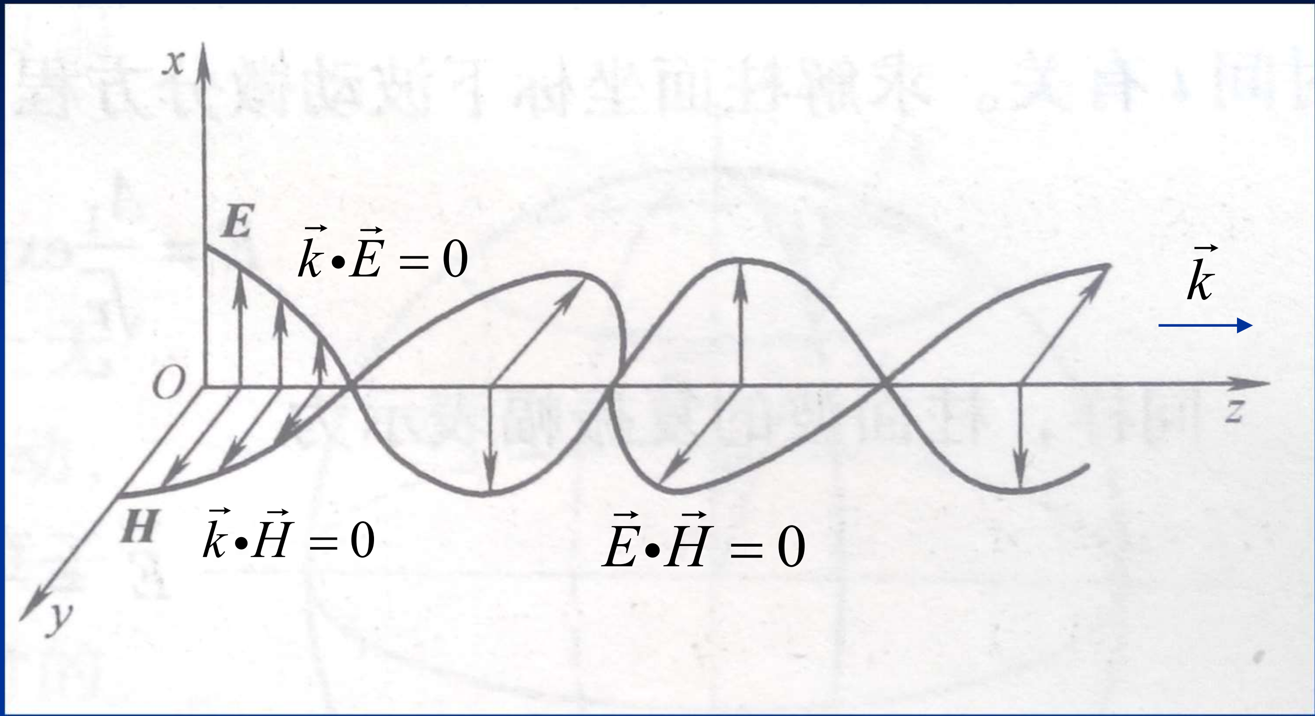
$$= A\exp \mathrm{j}\left(k_x x + k_y y + k_z z\right)$$



共轭平面波：$\tilde{E} = A\exp \mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r} = \exp \mathrm{j}k\left(x\cos\alpha + z\cos\gamma\right)$

$$\begin{aligned}\tilde{E}^* = A\exp\left(-\mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r}\right) &= \exp \mathrm{j}k\left(-x\cos\alpha - z\cos\gamma\right)\\ &= \exp \mathrm{j}k\left(-x\sin\gamma - z\sin\alpha\right)\\ &= \exp \mathrm{j}k\left[x\sin\left(-\gamma\right) + z\sin\left(-\alpha\right)\right]\\ &= \exp \mathrm{j}k\left[x\cos\left(-\alpha\right) + z\cos\left(-\gamma\right)\right]\end{aligned}$$





$$E=\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}\,B=\frac{1}{v}B$$

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

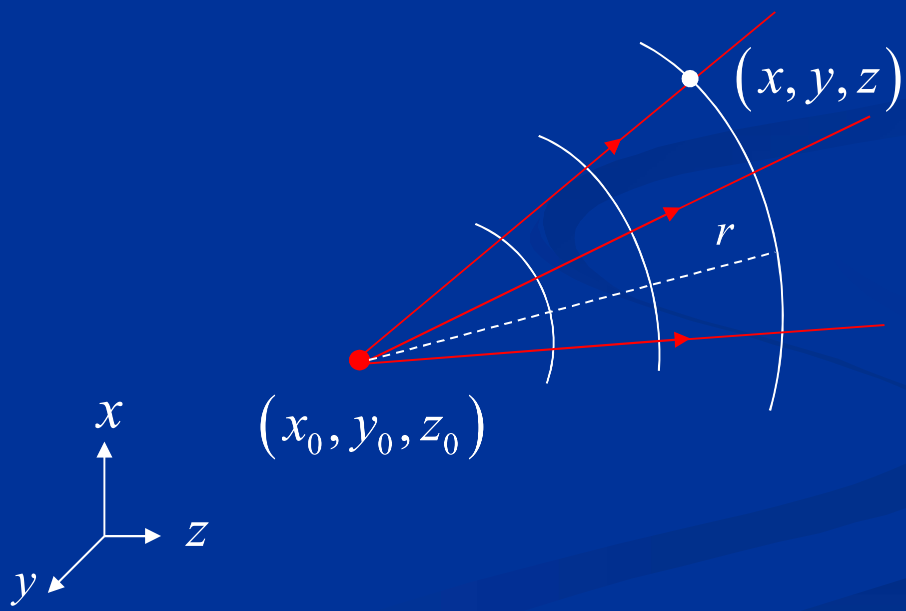
$$\nabla\times\vec{H}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

典型介质： 各向同性
均匀分布
线性响应

球面波：$\tilde{E}=\frac{A_r}{r}\exp \mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r}$

$$=\frac{A}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}}\exp \mathrm{j}k\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$$

柱面波：$\tilde{E}=\frac{A_r}{\sqrt{r}}\exp \mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r}$



$$E=\frac{\omega^2 p\sin\psi}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r v^2 r}\exp \mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r}$$

$$B=\frac{\omega^2 p\sin\psi}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r v^3 r}\exp \mathrm{j}\vec{k}\bullet\vec{r}$$

$p=p_0\exp(-\mathrm{j}\omega t)$

$$=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{c^2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}(\vec{e}_r)\right]$$

电偶极子辐射

能流密度

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

光强

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \left|\vec{E} \times \vec{H}\right| \mathrm{d}t = \frac{\omega^4 p^2 \sin^2\psi}{16\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r v^3 r^2 T}\int_0^T \cos^2\left(kr - \omega t\right)\mathrm{d}t$$

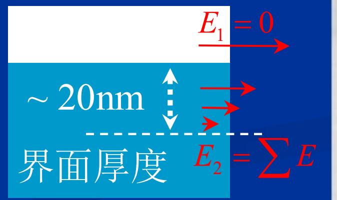
$$= \frac{\omega^4 p^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r v^3 r^2}\sin^2\psi = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{\mu_0 \mu_r}}\mathrm{A}^2$$

$$= \vec{E} \bullet \vec{E}^* = \tilde{E} \bullet \tilde{E}^*$$

8.3 光波：在电介质界面上的反射、折射

$$\nabla\cdot\vec{D}=\rho$$
$$\nabla\cdot\vec{B}=0$$
$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$
$$\nabla\times\vec{H}=\vec{j}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

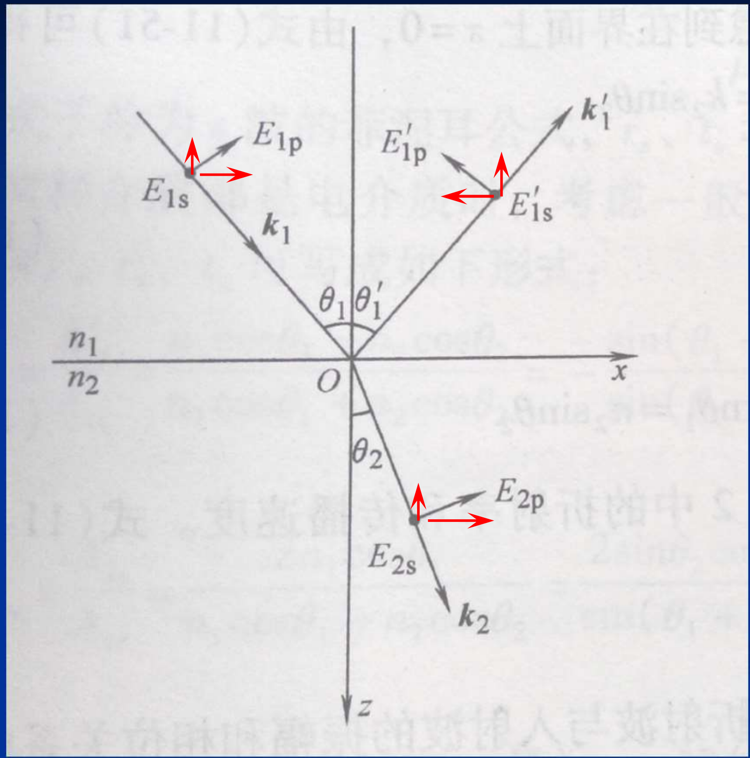
$$\nabla\bullet\vec{D}=0$$
$$\nabla\bullet\vec{B}=0$$
$$\nabla\times\vec{E}\rightarrow 0$$
$$E_1=E_2$$
$$\nabla\times\vec{H}\rightarrow 0$$



$$B_{1n}=B_{2n}$$
$$D_{1n}=D_{2n}$$
$$H_{1t}=H_{2t}$$
$$E_{1t}=E_{2t}$$

电磁波在界面处连续？

平面波入射



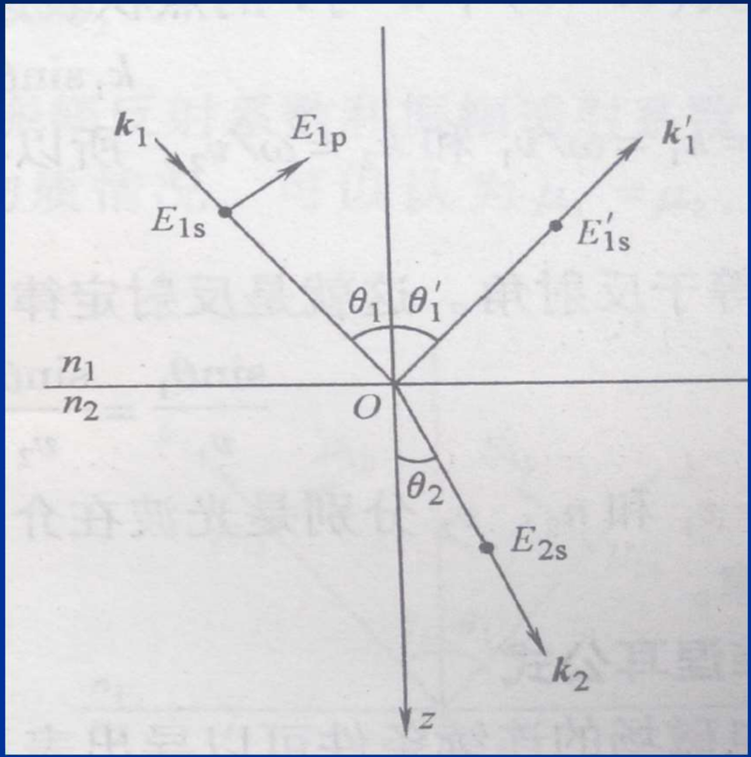
$$E_{1s} + E'_{1s} = E_{2s}$$

$$A_{1s}\exp\left[\mathrm{j}(\vec{k}_1 \bullet \vec{r} - \omega_1 t)\right] + A'_{1s}\exp\left[\mathrm{j}(\vec{k}'_1 \bullet \vec{r} - \omega'_1 t)\right] = A_{2s}\exp\left[\mathrm{j}(\vec{k}_2 \bullet \vec{r} - \omega_2 t)\right]$$

$$\omega_1 = \omega'_1 = \omega_2, \vec{k}_1 \bullet \vec{r} = \vec{k}'_1 \bullet \vec{r} = \vec{k}_2 \bullet \vec{r}, \rightarrow A_{1s} + A'_{1s} = A_{2s}$$

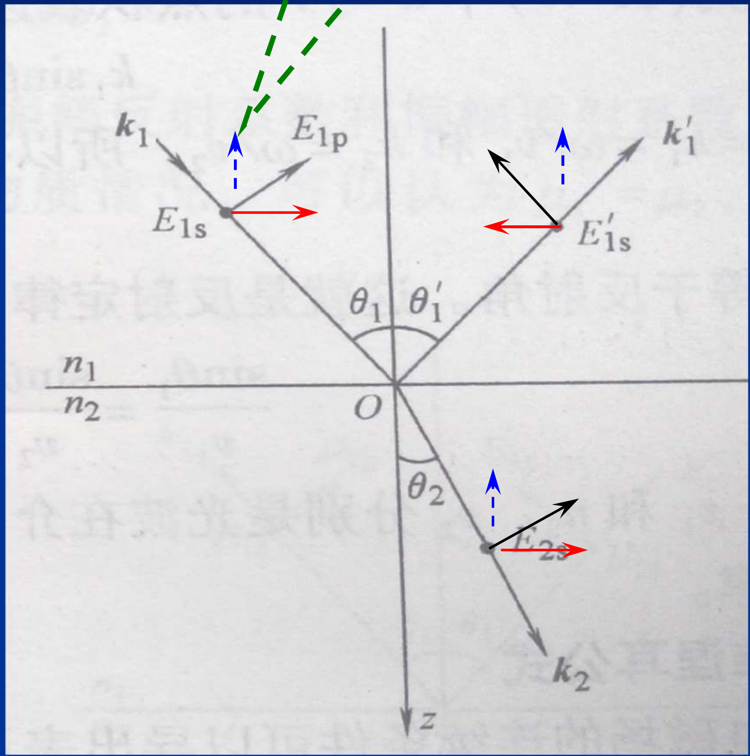
$$\rightarrow \left(\vec{k}'_1 - \vec{k}_1\right) \bullet \vec{r} = \left(\vec{k}_2 - \vec{k}_1\right) \bullet \vec{r} = 0, \rightarrow \theta_1 = \theta'_1, n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

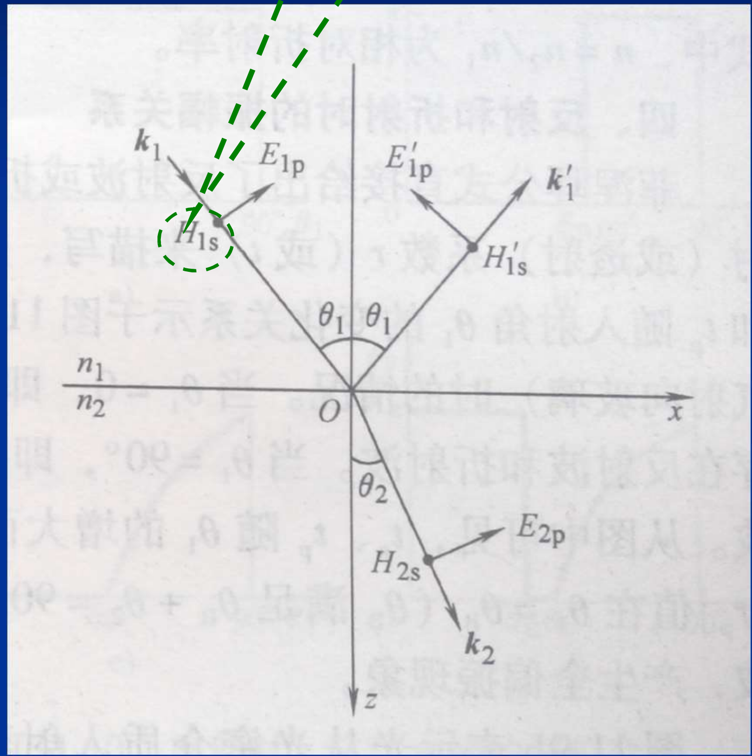
电/光矢量 磁矢量



计算方法-A

计算方法-B





计算：E_{1p}、E_{1p}'、E_{2p}

非磁性介质

表面波

半波损失

半波损失

$$r_s = \frac{A'_{1s}}{A_{1s}} = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

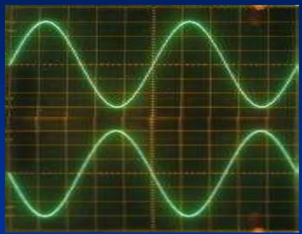
$$r_p = \frac{A'_{1p}}{A_{1p}} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$t_s = \frac{A_{2s}}{A_{1s}} = \frac{2\sin\theta_2\cos\theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$t_p = \frac{A_{2p}}{A_{1p}} = \frac{2\sin\theta_2\cos\theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2)\cos(\theta_1 - \theta_2)}$$

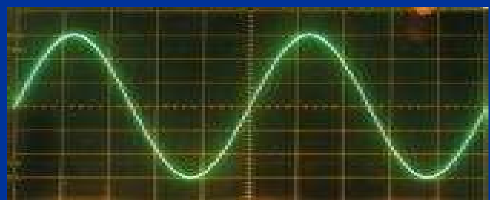
相位的变化

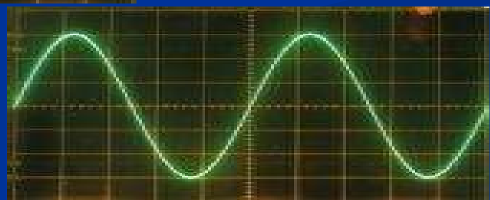
半波损失



半波损失

半波损失





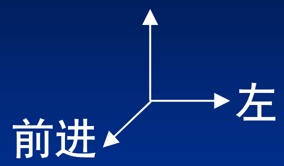
正入射

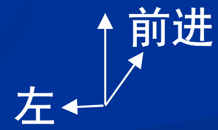
同向

反向

反向

同向





半波反射损失

两个不同的坐标系：同向的E_{1p}和E'_{1p}→

在任一个坐标系中看来→反向

反射比与透射比

$$\rho+\tau=1$$

$$\rho=\frac{W_1'}{W_1}=\frac{I_1'}{I_1}=\left(\frac{A_1'}{A_1}\right)^2,\quad \tau=\frac{W_2}{W_1}=\frac{I_2\cos\theta_2}{I_1\cos\theta_1}=\frac{n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_1}\left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2$$

$$\rho_s+\tau_s=1$$

$$\rho_p+\tau_p=1$$

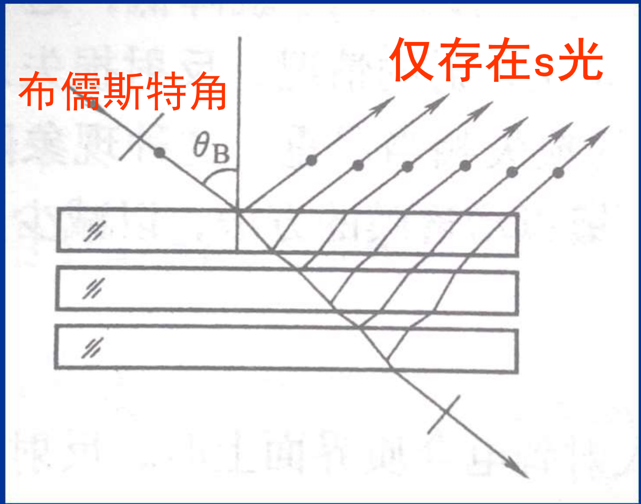
光矢量方位角为α，$\rho_\alpha=\rho_s\sin^2\alpha+\rho_p\cos^2\alpha$

$$\tau_\alpha=\tau_s\sin^2\alpha+\tau_p\cos^2\alpha$$

$$\rho_n=\left\langle\rho_s\sin^2\alpha\right\rangle+\left\langle\rho_p\cos^2\alpha\right\rangle=\left(\rho_s+\rho_p\right)/2$$

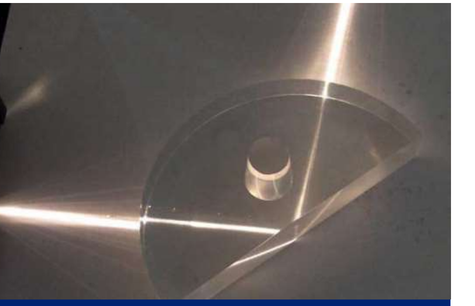
自然光正入射：$\rho_n=\left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^2$

通过控制s光、p光→实现反射光的偏振控制



s光、p光分离

全反射



$n_1 < n_2$时， $\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 > 1$,发生全反射

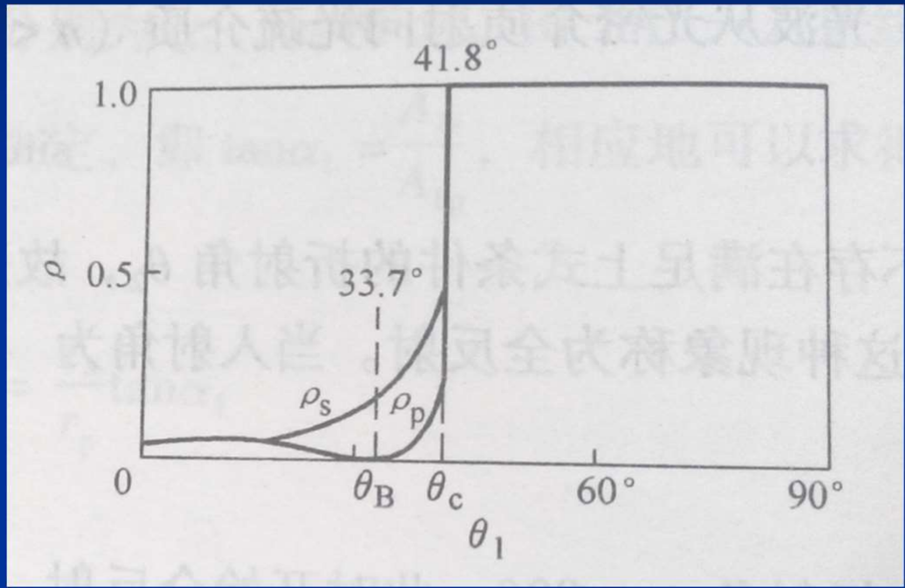
$$\cos\theta_2 = \mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{n^2}\sin^2\theta_1 - 1}$$

$$r_s = \frac{\cos\theta_1 - \mathrm{j}\sqrt{\sin^2\vartheta_1 - n^2}}{\cos\theta_1 + \mathrm{j}\sqrt{\sin^2\vartheta_1 - n^2}} = |r_s|e^{\mathrm{j}\delta_s}, r_p = \frac{n^2\cos\theta_1 - \mathrm{j}\sqrt{\sin^2\vartheta_1 - n^2}}{n^2\cos\theta_1 + \mathrm{j}\sqrt{\sin^2\vartheta_1 - n^2}} = |r_p|e^{\mathrm{j}\delta_p}$$

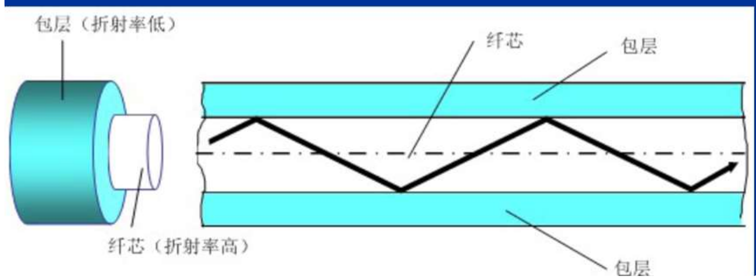
$$\tan\frac{\delta_s}{2} = -\frac{\sqrt{\sin^2\theta_1 - n^2}}{\cos\theta_1}$$

$$\tan\frac{\delta_p}{2} = -\frac{\sqrt{\sin^2\theta_1 - n^2}}{n^2\cos\theta_1}$$

全反射时的反射比

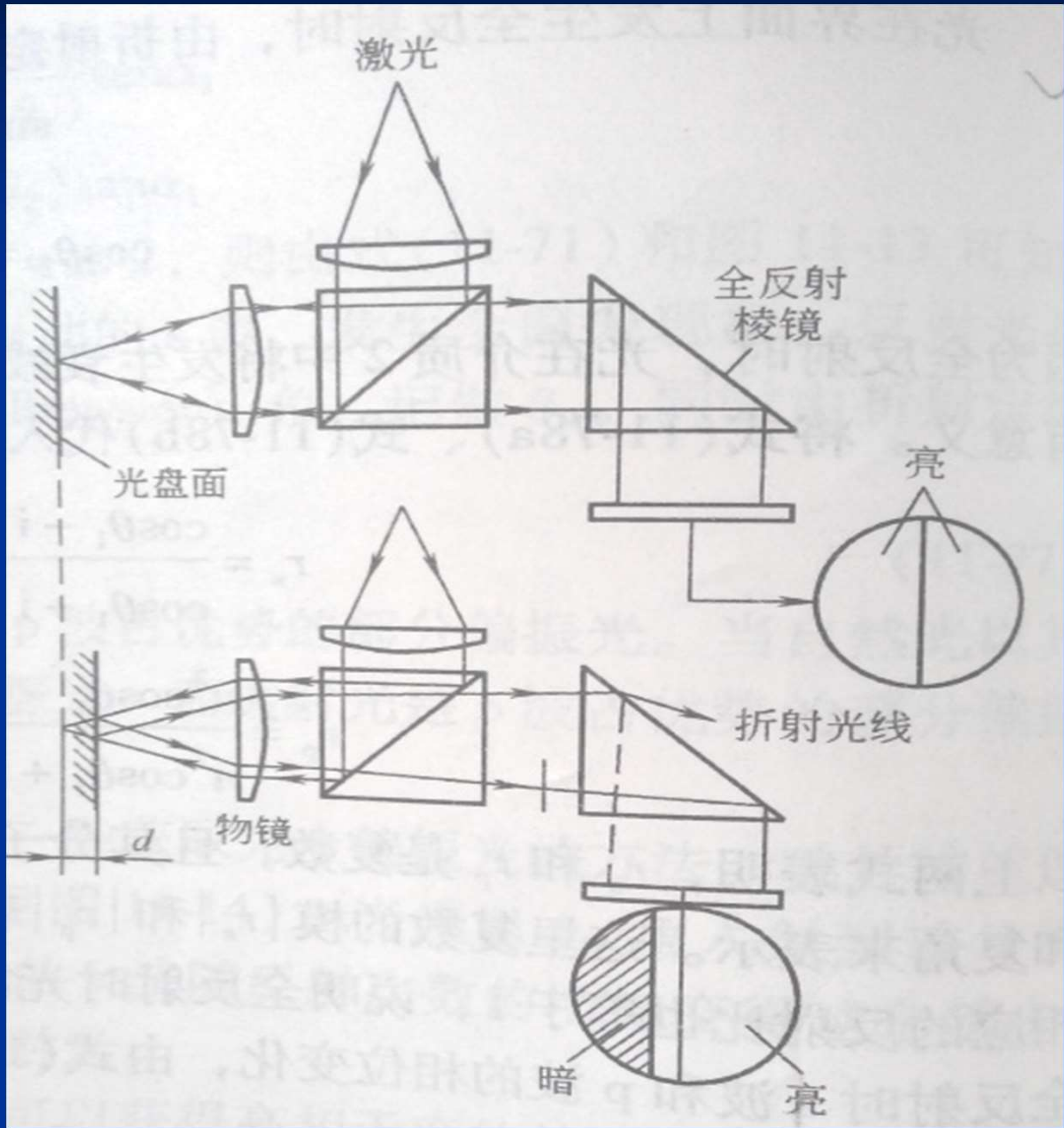


41.8°
1.0
ρ
0.5
33.7°
ρ_s
ρ_p
0
θ_B
θ_c
60°
90°
θ_1



包层（折射率低）
纤芯
包层
纤芯（折射率高）
包层

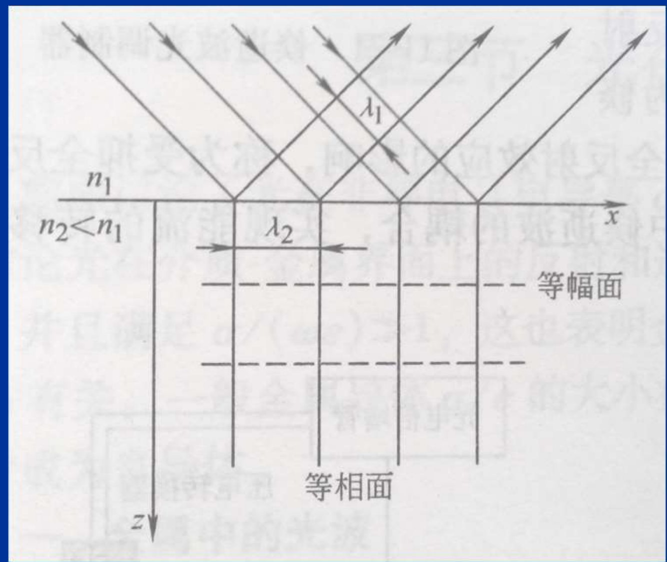
全反射的工业应用



表面波/倏逝波

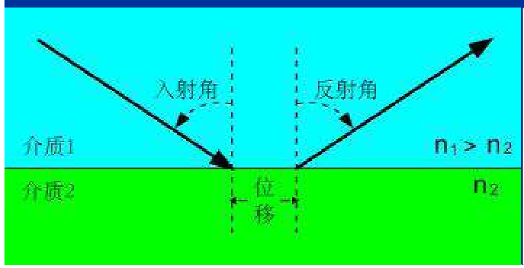
透射波：$E_2 = A_2 \exp\left[-k_1 z\sqrt{\sin^2\theta_1 - n^2}\right]\exp\left[\mathrm{j}\left(k_1 x\sin\theta_1 - \omega t\right)\right]$

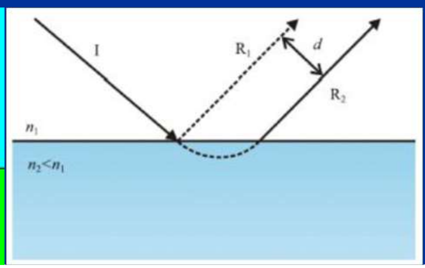
$$\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{\sin\vartheta_1}, v_2 = \frac{v_1}{\sin\vartheta_1}, z_0 = \frac{\lambda_1}{2\pi\sqrt{\sin^2\vartheta_1 - n^2}}$$



必须满足：动量守恒、能量守恒

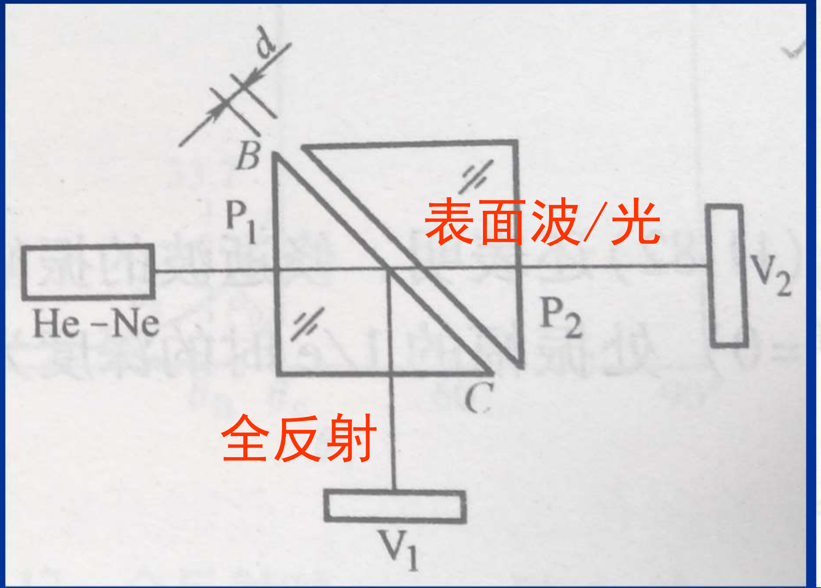
Goos-Haenchen位移

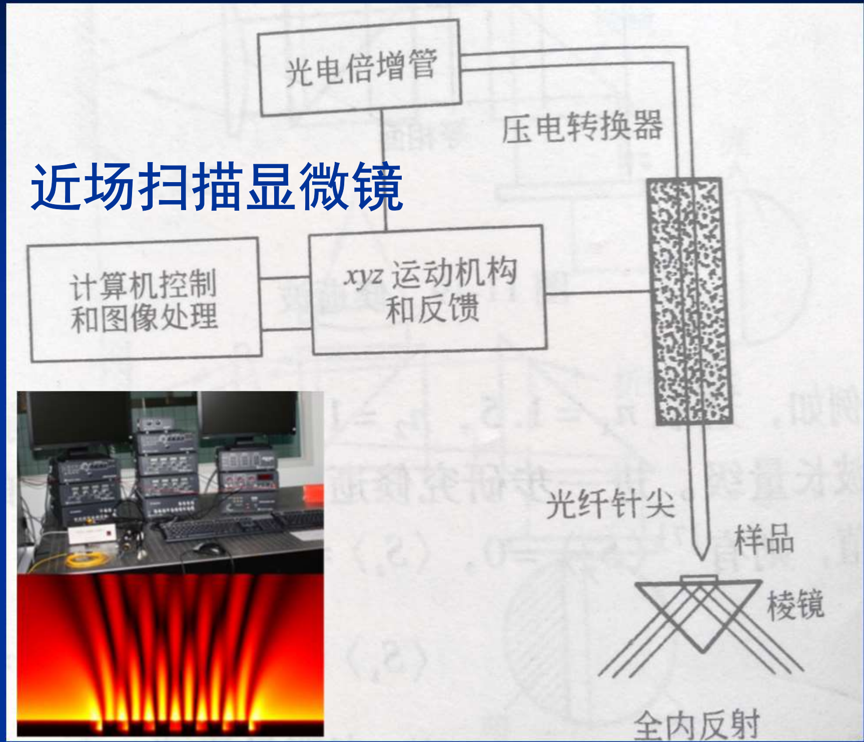




全反射典型应用

测纳米测度数据





8.4 光波：金属表面的反射、透射

1) 金属表面及体中：存在大量非束缚自由电子

$$\sigma \gg 0, \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1, \frac{\sigma}{\varepsilon} \approx 10^{17}\,\text{s级}$$

2) 当$j=\sigma E$时,

微分波动方程为：$\nabla^2 E - \mu\sigma\frac{\partial E}{\partial t} - \mu\varepsilon\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon}\nabla\rho$

单色波：　$\nabla^2 E + \omega^2\mu\tilde{\varepsilon}E = 0$　（金属中）

$\nabla^2 E + \omega^2\mu\varepsilon E = 0$　（电介质中）

复介电常数：$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon + \mathrm{j}\frac{\sigma}{\omega}$

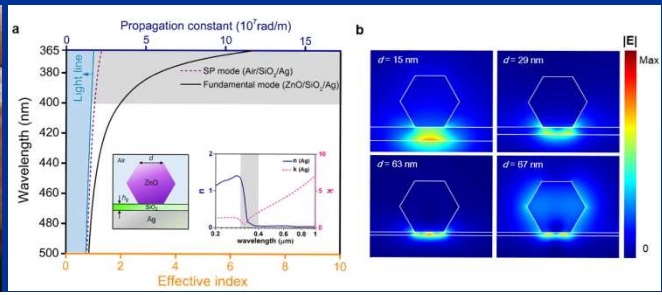
$$\tilde{v} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\tilde{\varepsilon}_r}}, \tilde{n} = \frac{c}{\tilde{v}} = \sqrt{\mu_r\tilde{\varepsilon}_r} = \frac{c}{\omega}\tilde{k} = n(1+\mathrm{j}\kappa), \tilde{k} = k\tilde{n}$$

3) 沿x方向行进的平面波为：

$$E = A\exp\left[\mathrm{j}\left(\tilde{k}x - \omega t\right)\right] = A\exp\left(-kn\kappa x\right)\exp\left[\mathrm{j}\left(knx - \omega t\right)\right]$$

4) 光在金属中的穿深度x_0（衰减到 $^1\!/_{\mathrm{e}}\,A$）： $x_0 = \dfrac{\lambda}{2\pi}\dfrac{1}{n\kappa} = \sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu\sigma}}$

仅能穿透几个nm厚的薄层金属，



光波在金属表面的反射

$$\sin\tilde{\theta}_2=\frac{1}{\tilde{n}}\sin\theta_1$$

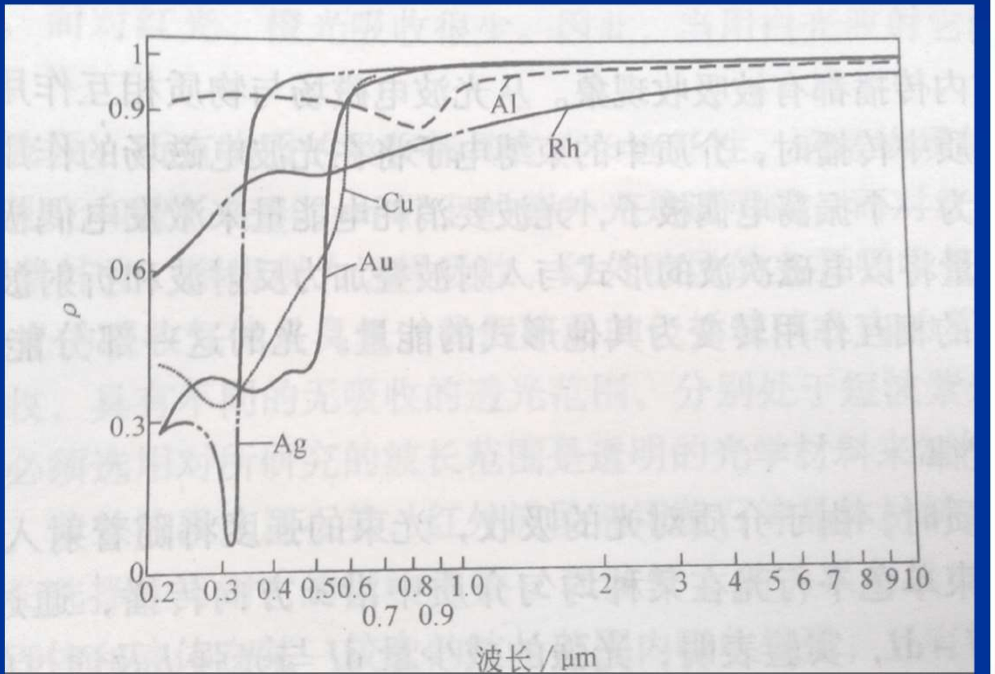
$$\tilde{r}_s=-\frac{\sin\left(\theta_1-\tilde{\vartheta}_2\right)}{\sin\left(\theta_1+\tilde{\vartheta}_2\right)}=\left|\tilde{r}_s\right|e^{j\delta_s},\tilde{r}_p=\frac{\tan\left(\theta_1-\tilde{\vartheta}_2\right)}{\tan\left(\theta_1+\tilde{\vartheta}_2\right)}=\left|\tilde{r}_p\right|e^{j\delta_p}$$

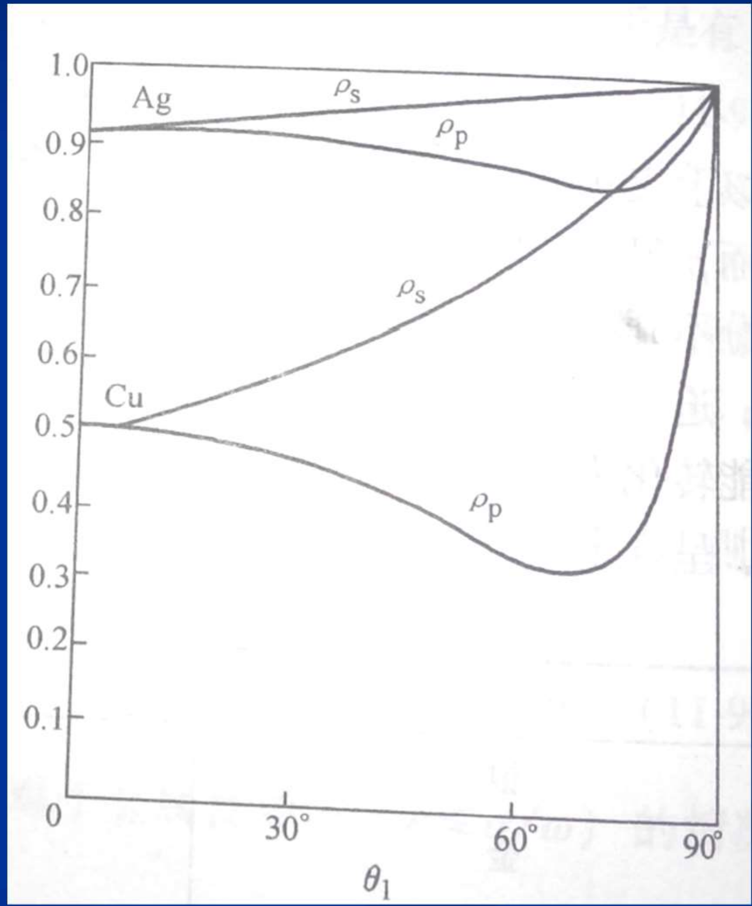
自然光正入射：$\rho=\left|\frac{\tilde{n}-1}{\tilde{n}+1}\right|^2=\frac{n^2(1+\kappa^2)+1-2n}{n^2(1+\kappa^2)+1+2n}$

表 11-2　常用金属的折射率和反射比（$\lambda=589.3\text{nm}$，$\theta_1=0$）

金　属	n	$n\kappa$	ρ
银	0.18	3.64	0.95
金	0.37	2.82	0.85
铝	1.44	5.23	0.83
水银	1.62	4.41	0.73
铜	0.64	2.62	0.70
镍（蒸发的）	1.30	1.97	0.43
铁（蒸发的）	1.51	1.63	0.33

光波在金属表面的波谱与角反射关系



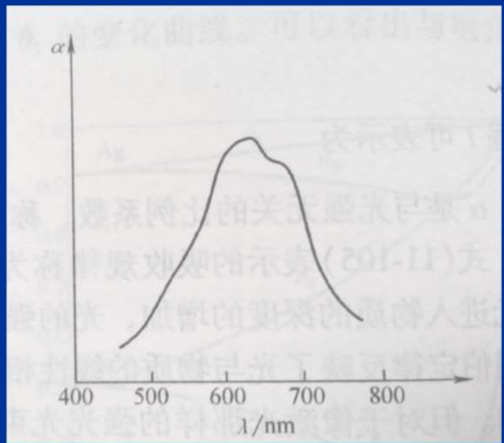


8.5 光波：吸收、色散、散射

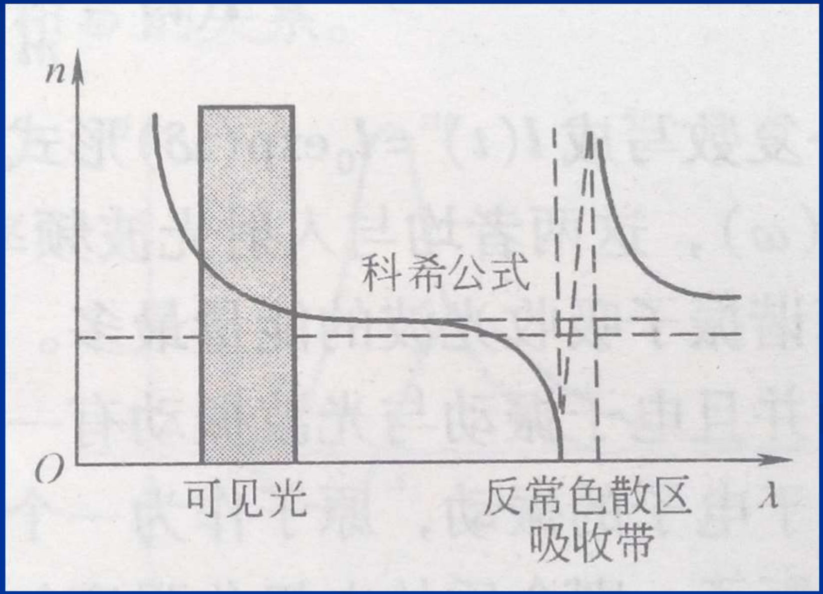
光的吸收定律：$\dfrac{\mathrm{d}I}{I}=-\alpha\mathrm{d}x$

$$I=I_0\exp\left(-\alpha l\right)$$

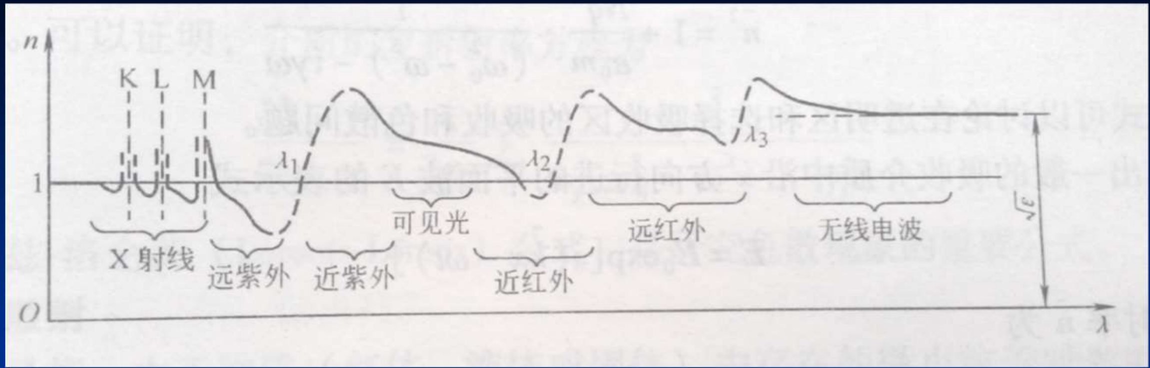
$I=I_0\exp\left(-\beta Cl\right)$，$C$为溶液浓度



光波的色散：折射率随波长的变化而改变



$$n=A+\frac{B}{\lambda^{2}}+\frac{C}{\lambda^{4}}$$



电偶极子模型：$\dfrac{\mathrm{d}^2 l}{\mathrm{d}^2 t}+\gamma\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2 l=\dfrac{q\tilde{E}_0}{m}\exp\left(-\mathrm{j}\omega t\right)$

解为：$l\left(t\right)=\dfrac{q}{m}\dfrac{\tilde{E}_0}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)-j\gamma\omega}\exp\left(-\mathrm{j}\omega t\right)$

极化强度为：$P=Nql=\dfrac{Nq^2}{m}\dfrac{\tilde{E}_0}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)-j\gamma\omega}$

电位移矢量：$D=\varepsilon_0 E+P=\varepsilon_0\left(1+\dfrac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}\dfrac{1}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)-\mathrm{j}\gamma\omega}\right)E=\varepsilon_0\tilde{\varepsilon}_r E$

$$\tilde{n}^2=1+\frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)-\mathrm{j}\gamma\omega}$$

$$\tilde{n}=n\left(1+\mathrm{j}\kappa\right)$$

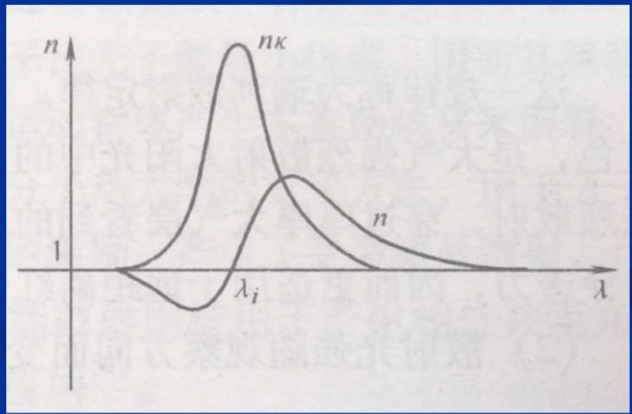
$$\tilde{n}^2=n^2\left(1-\kappa^2\right)+\mathrm{j}2n^2\kappa$$

1）正常色散：$\tilde{n}^2 = 1 + \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)}$

2）反常色散（$\omega \approx \omega_0$）：$\tilde{n}^2 = 1 + \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right) - \mathrm{j}\gamma\omega}$

$$n^2\left(1-\kappa^2\right) = 1 + \frac{Nq^2\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)}{\varepsilon_0 m\left[\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + (\gamma\omega)^2\right]}$$

$$2n^2\kappa = \frac{Nq^2\gamma\omega}{\varepsilon_0 m\left[\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + (\gamma\omega)^2\right]}$$



多粒子体系：$$\tilde{n}^2=1+\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i\frac{q_i^{\,2}}{m_i}\frac{1}{\left(\omega_i^2-\omega^2\right)-\mathrm{j}\gamma_i\omega}$$

介质的复折射率方程：$$\frac{\tilde{n}^2-1}{\tilde{n}^2+1}=\frac{1}{3\varepsilon_0}\sum_i\frac{q_i^{\,2}}{m_i\left(\omega_{0i}^2-\omega^2\right)-\mathrm{j}\gamma_i\omega}$$

光波的散射

1）瑞利散射（粒子线度远小于波长）：

$$I(\omega)\propto\omega^4\propto\frac{1}{\lambda^4}$$

$$I(\theta)=I_0\left(1+\cos^2\theta\right)$$

散射光具有偏振性

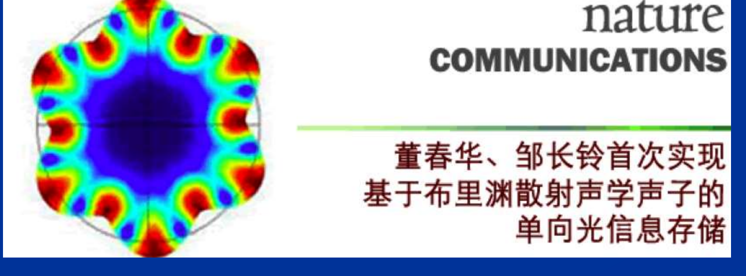
2）拉曼散射（界面反射等）：ω_0、$\omega_0\pm\omega_1$、$\omega_0\pm\omega_2$、…

等频：瑞利线

高频/短波：反斯托克斯线

低频/长波：斯托克斯线

3）布里渊散射（光波ω_1与低频声波ω作用）：



等频瑞利线ω_1

高频/短波布里渊线：$\omega_1+\omega$

低频/长波布里渊线：$\omega_1-\omega$

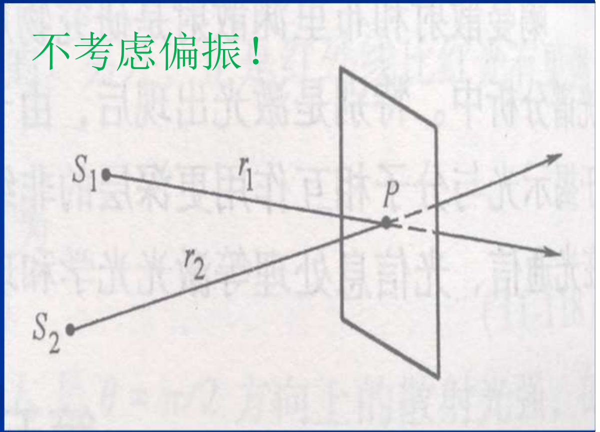

有牛奶：光散射


蓝光被大气散射：蓝天
剩余色光

8.6 光波： 叠加(复合态/实际形态)

#矢量独立叠加: $\vec{E}=\sum_i \vec{E}_i(\vec{r}_i)$

#同频率波的矢量独立叠加： $\tilde{E}=\sum_i \tilde{E}_i(\vec{r}_i)$



$$E_1=a_1\cos(kr_1-\omega t)$$

$$E_2=a_2\cos(kr_2-\omega t)$$

P点： $E=E_1+E_2=a_1\cos(\alpha_1-\omega t)+a_2\cos(\alpha_2-\omega t)$

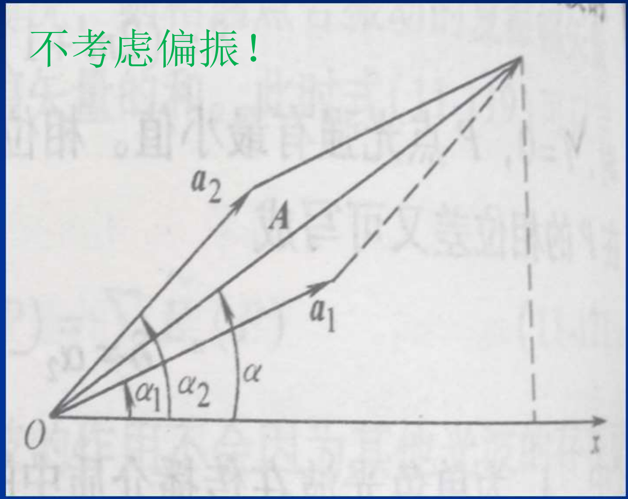
$$=A\cos(\alpha-\omega t)$$

$$A^2=a_1^2+a_2^2+2a_1a_2\cos(\alpha_2-\alpha_1)$$

$$\tan\alpha=\frac{a_1\sin\alpha_1+a_2\sin\alpha_2}{a_1\cos\alpha_1+a_2\cos\alpha_2}$$

$$\delta=\alpha_2-\alpha_1=\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)$$

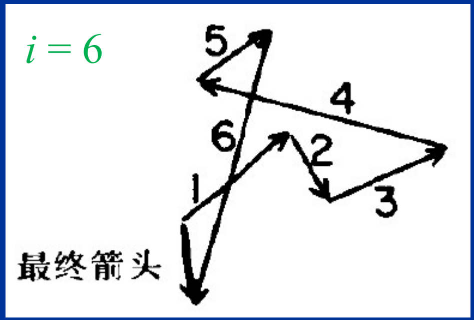
简化计算



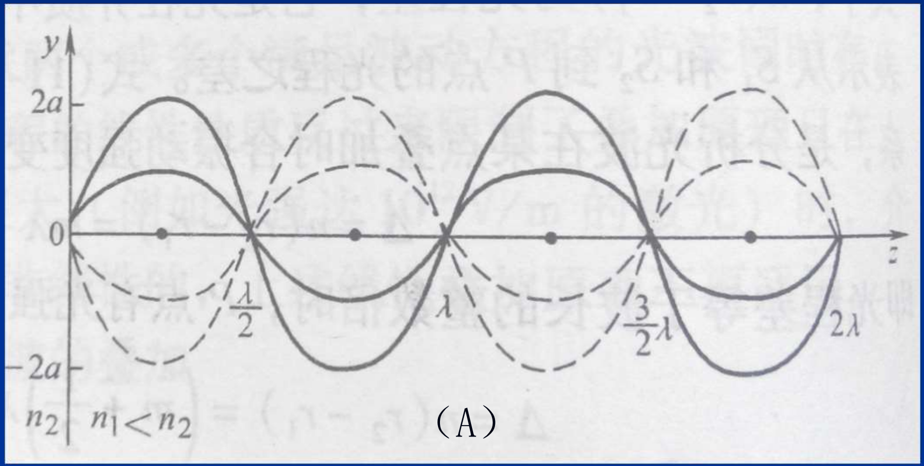
$$E_1 = \tilde{E}_1 \exp(-\mathrm{j}\omega t)$$

$$E_2 = \tilde{E}_2 \exp(-\mathrm{j}\omega t)$$

干涉点：$E = \sum_i E_i = \exp(-\mathrm{j}\omega t)\sum_i \tilde{E}_i$



（1）驻波：入射光、反射光干涉

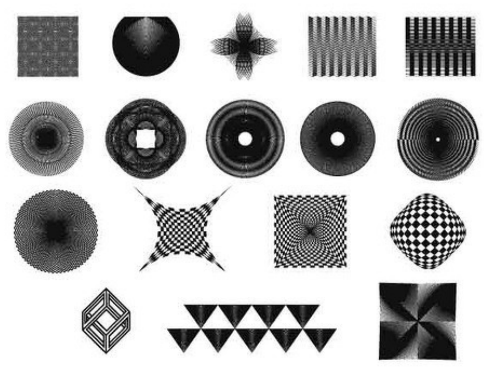


入射光： $E_1 = a_1\cos\left(k_1 z - \omega t\right)$

反射光： $E_2 = a_2\cos\left(k_2 z - \omega t + \delta\right)$

干涉光场： $E_A = A\cos\omega t$

$$A = \left|2a\cos\left(kz + \frac{\delta}{2}\right)\right|$$



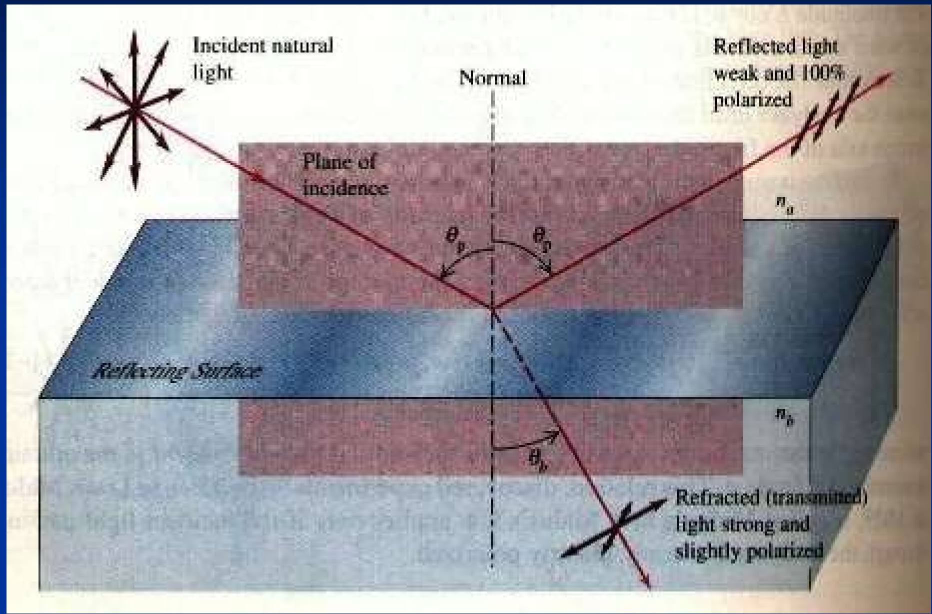
（2）偏振：互相垂直的波干涉

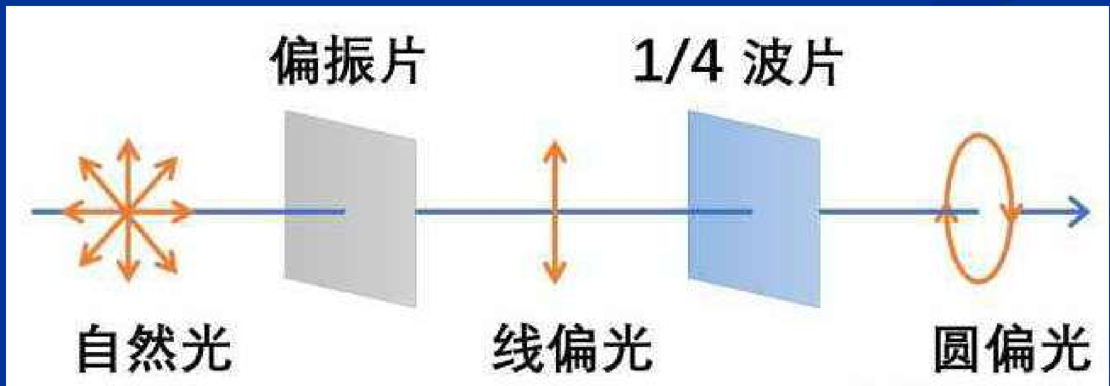
$$E_x = a_1 \cos\left(kz_1 - \omega t\right)$$

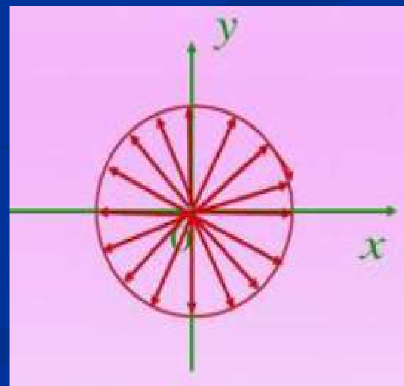
$$E_y = a_2 \cos\left(kz_2 - \omega t\right)$$

合成光（椭圆偏振光）：$\dfrac{E_x^2}{a_1^2} + \dfrac{E_y^2}{a_2^2} - 2\dfrac{E_x}{a_1}\dfrac{E_y}{a_2}\cos\left(\alpha_2 - \alpha_1\right) = \sin\left(\alpha_2 - \alpha_1\right)$

典型光偏振现象

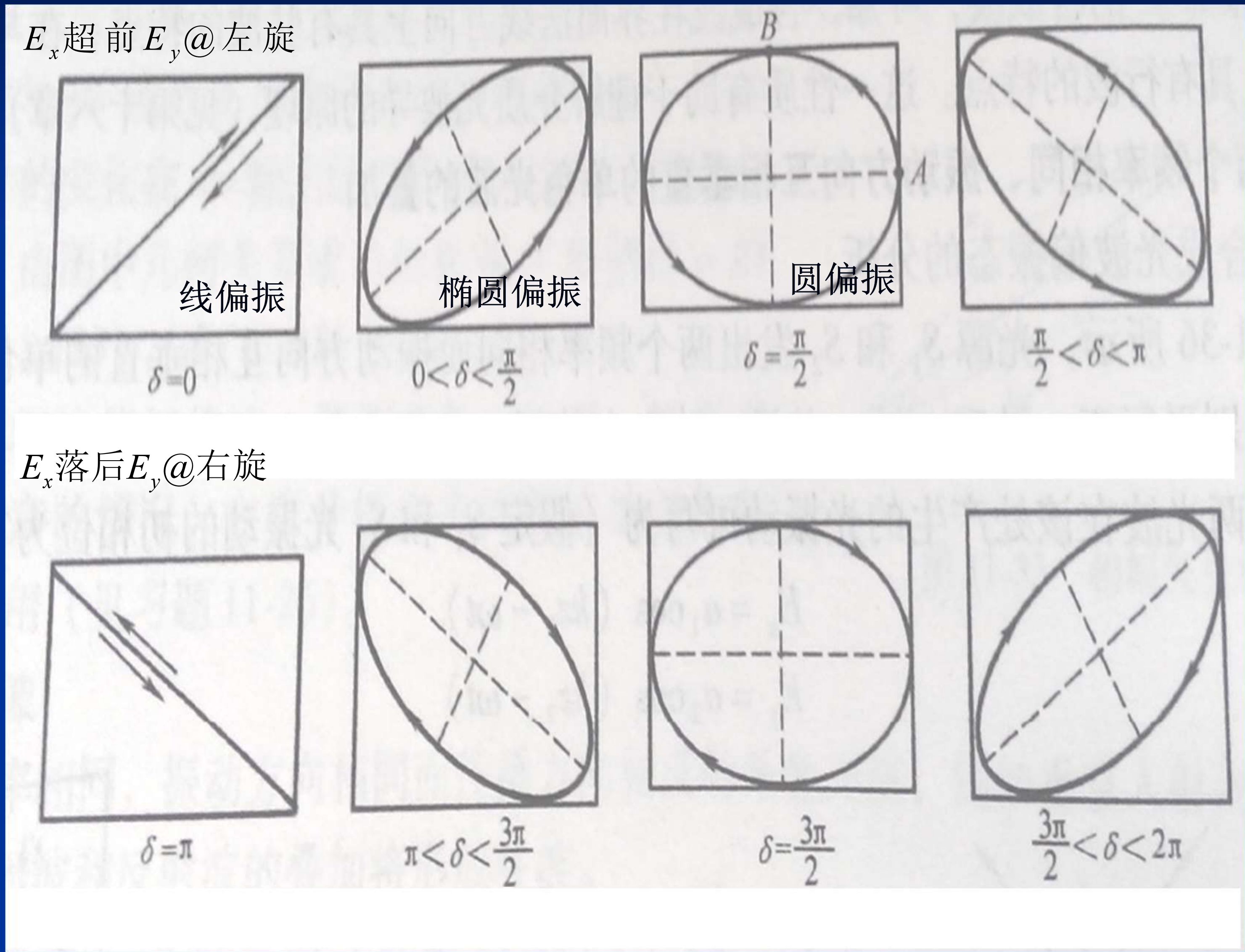






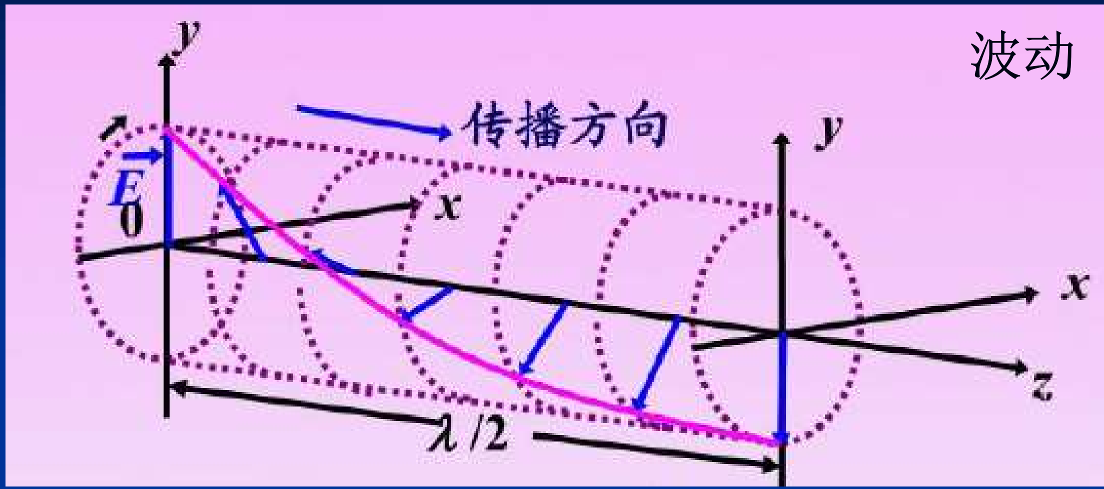
角动量：$L=\dfrac{E_{总能量}}{\omega}$（矢量：指向传播方向）

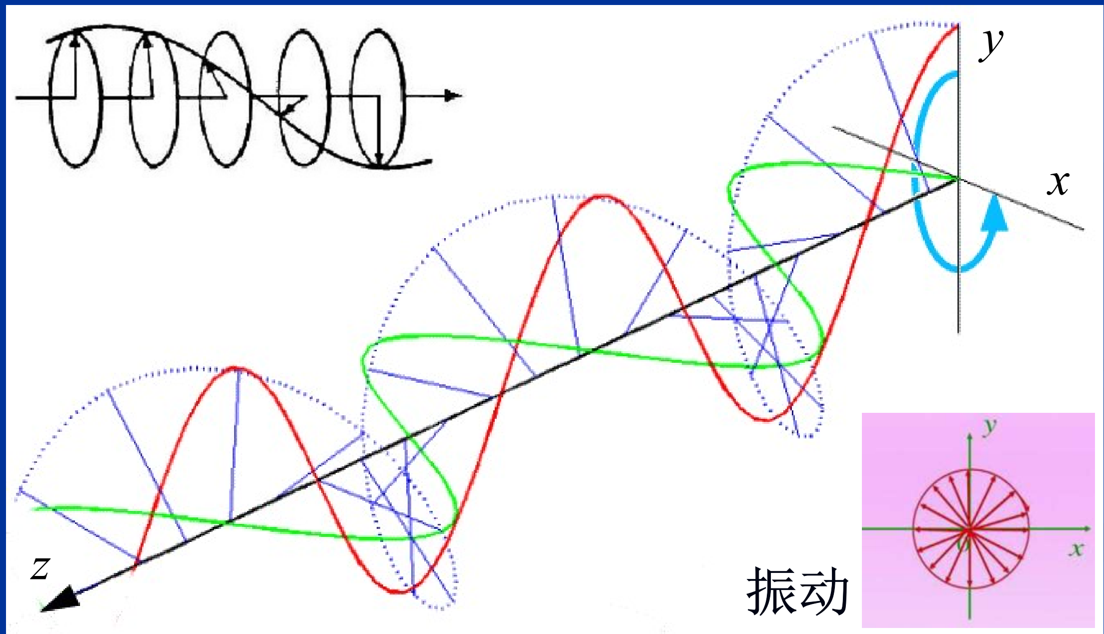
典型光偏振态



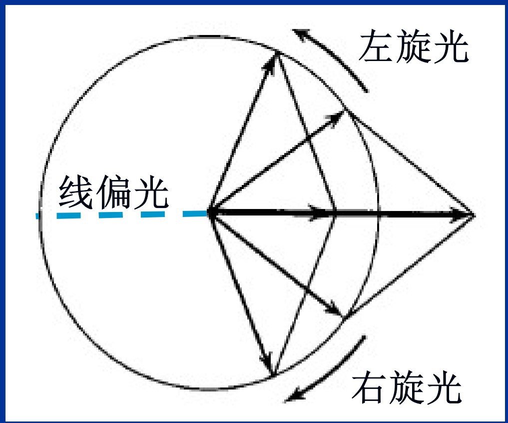
E_x超前E_y@左旋
线偏振
椭圆偏振
圆偏振
B
A
$\delta=0$
$0<\delta<\frac{\pi}{2}$
$\delta=\frac{\pi}{2}$
$\frac{\pi}{2}<\delta<\pi$
E_x落后E_y@右旋
$\delta=\pi$
$\pi<\delta<\frac{3\pi}{2}$
$\delta=\frac{3\pi}{2}$
$\frac{3\pi}{2}<\delta<2\pi$

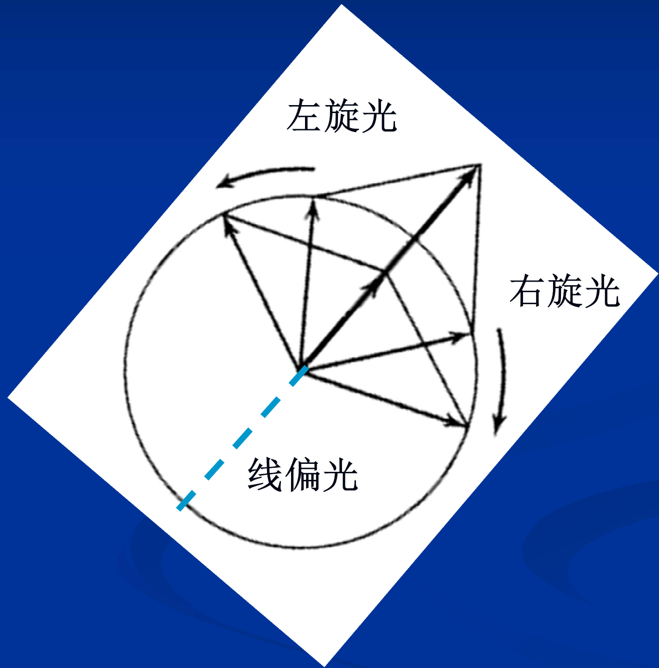
左旋偏振





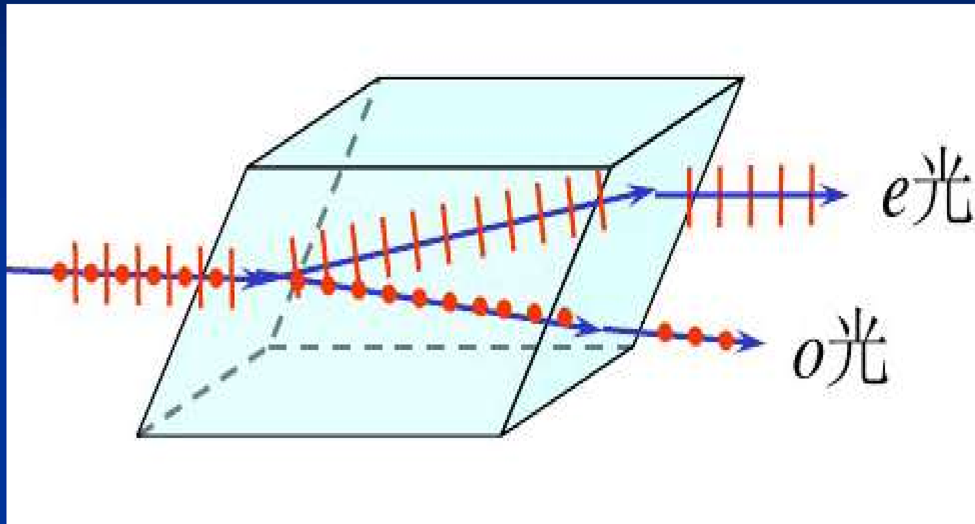
参考系：左旋光（基模1）+ 右旋光（基模2）



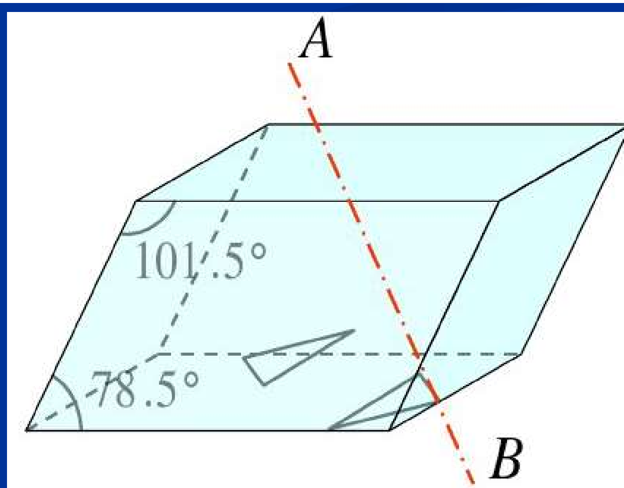


旋光材料一般具有双折射性：左旋光、右旋光的折射率不同

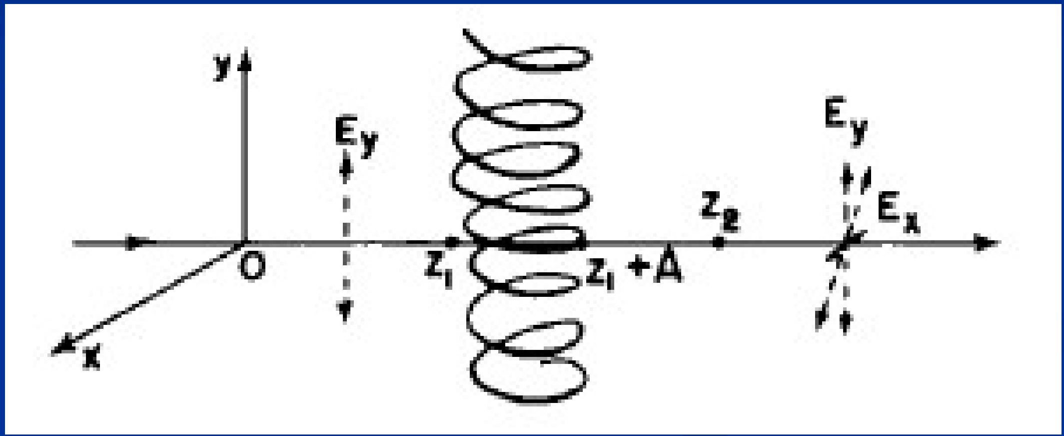
双折射

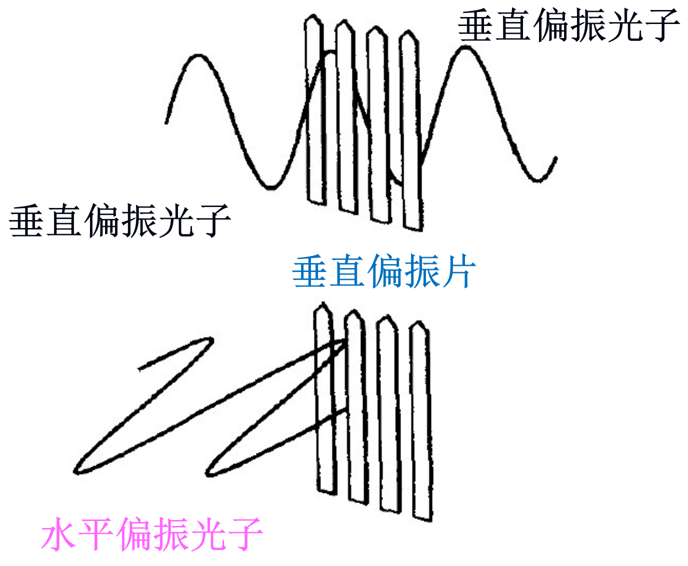


在双折射晶体内存在一个固定的方向，在该方向上o光、e光的传播速度相同，折射率相同，两光线重合。这个方向称为晶体的光轴。



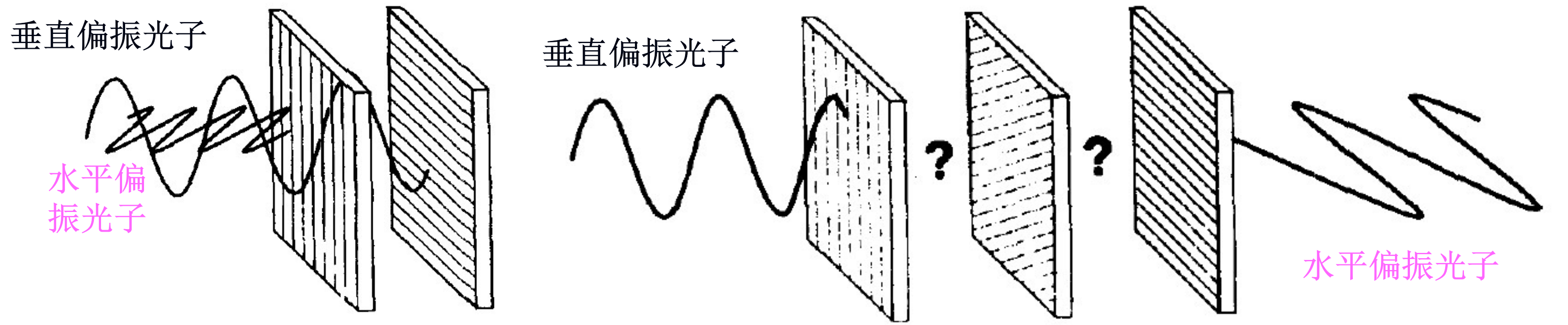
旋光性





- ✓ 具有从优取向（如：水平、垂直）偏振光处在叠加态；
- ✓ 如：垂直偏振光处在叠加态

垂直取向态　（概率1）
30 ° 取向态　（概率？）
45 ° 取向态　（概率0.5）
60 ° 取向态　（概率？）
90 ° /平行取向态　（概率0）



（3）光学拍：不同频率的单色光叠加

$$E = E_1 + E_2 = 2a\cos\left(\bar{k}z - \bar{\omega}t\right)\cos\left(k_m z - \omega_m t\right) = A\cos\left(k_m z - \omega_m t\right)$$

$$k_m = \frac{k_1 - k_2}{2}, \bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

$$\omega_m = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}, \bar{\omega} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

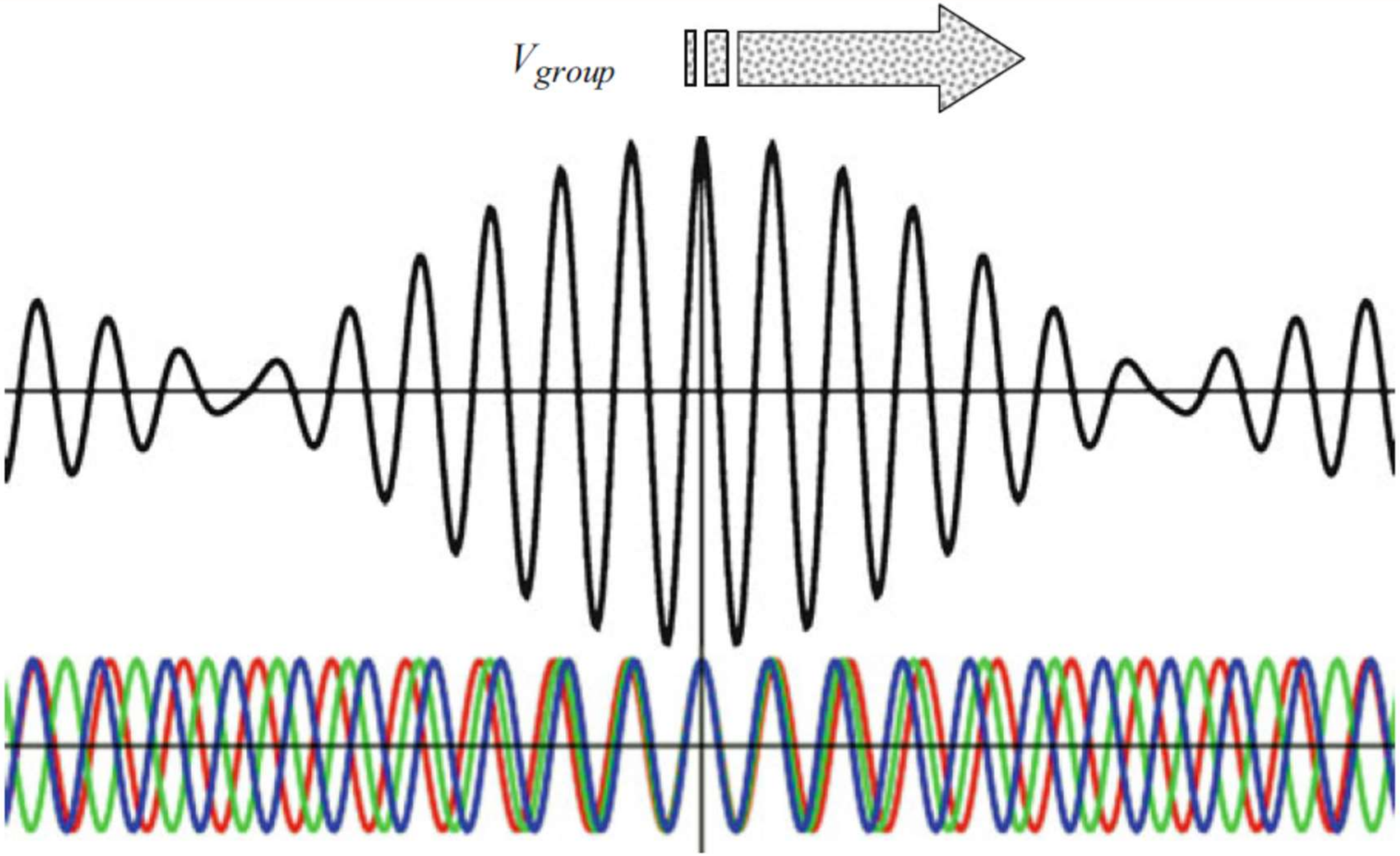
$$E_1 = a\cos\left(k_1 z - \omega_1 t\right)$$

$$E_2 = a\cos\left(k_2 z - \omega_2 t\right)$$

相速度、群速度

相速度：$v=\dfrac{\overline{\omega}}{\overline{k}}$

群速度：$v_{\mathrm{g}}=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}=v+k\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}k}=\dfrac{1}{1+\dfrac{\lambda}{n}\dfrac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}}$



Three waves with different V_{phase}

8.7 光波:傅立叶分析

基本思路

任何波形/图形：利用正(余)弦函数→拟合⊕展开

任何波形/图形：在空间域展开、在频率域展开、在……域展开?

任何波形/图形：　　　　存在于有限的空间域、频率域

拟合展开用正(余)弦函数：存在于无限的空间域、时间域内

平面光波：　　正(余)弦函数表征

存在于无限的空间域、时间域内

任何形态光波：利用平面光波/正(余)弦函数→拟合⊕展开

任何形态光波：在空间域展开、在频率域展开、在……域展开?

由不同频率的光波(平面光波、小波、子波)叠加而成

（1）周期光波的傅立叶级数展开

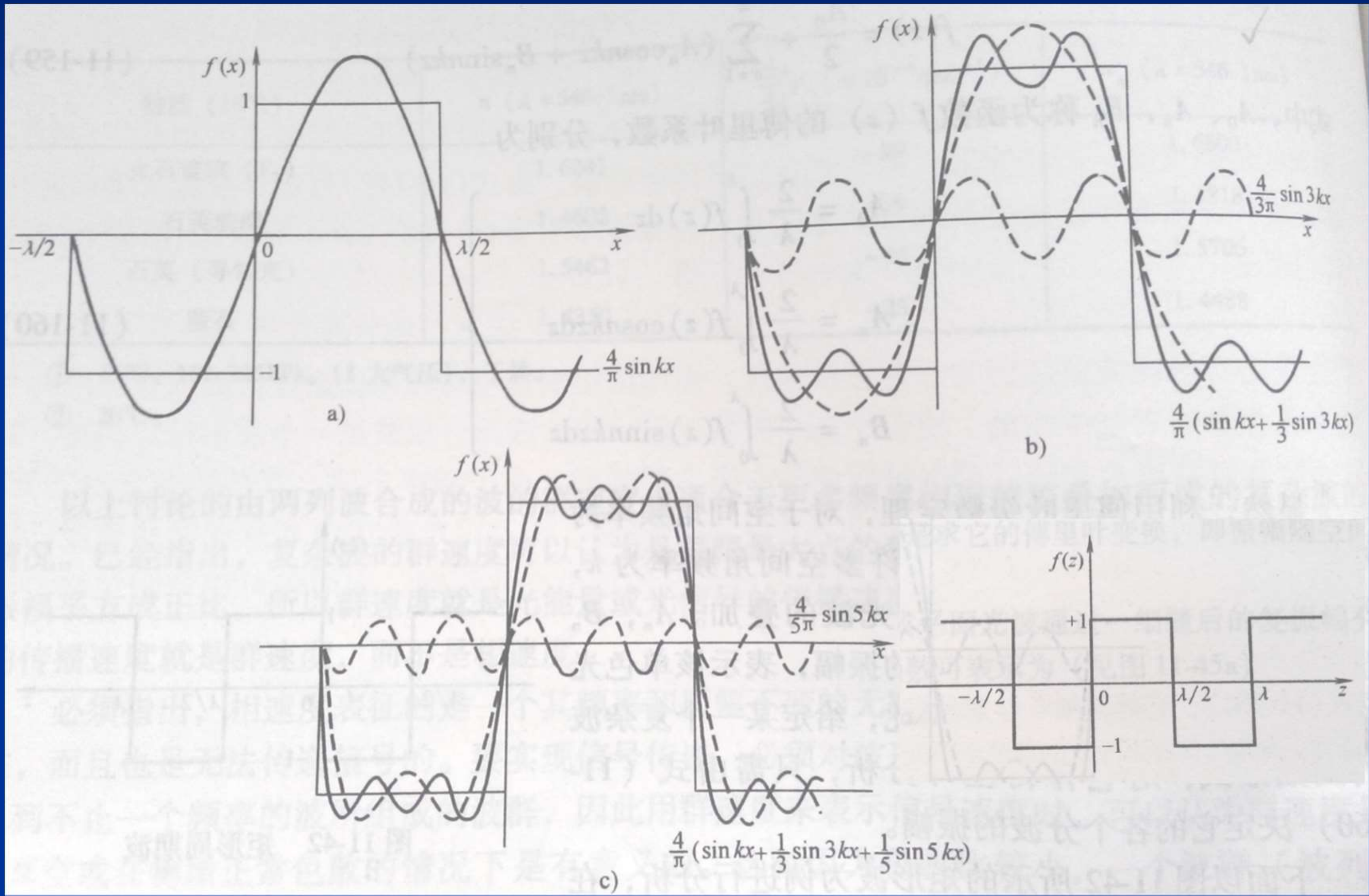
$$f(z)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos nkz+B_n\sin nkz\right)$$

$$A_0=\frac{2}{\lambda}\int_0^{\lambda}f(z)\mathrm{d}z$$

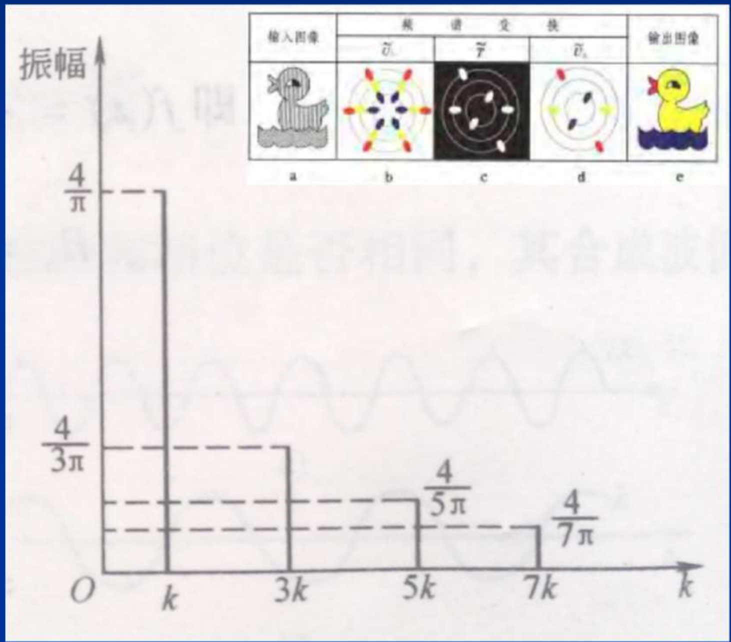
$$A_n=\frac{2}{\lambda}\int_0^{\lambda}f(z)\cos nkz\mathrm{d}z$$

$$B_n=\frac{2}{\lambda}\int_0^{\lambda}f(z)\sin nkz\mathrm{d}z$$

矩形波的傅立叶级数展开



频域图



简洁、清爽，易于增加/去除频谱成分

（2）非周期光波的傅立叶变换展开

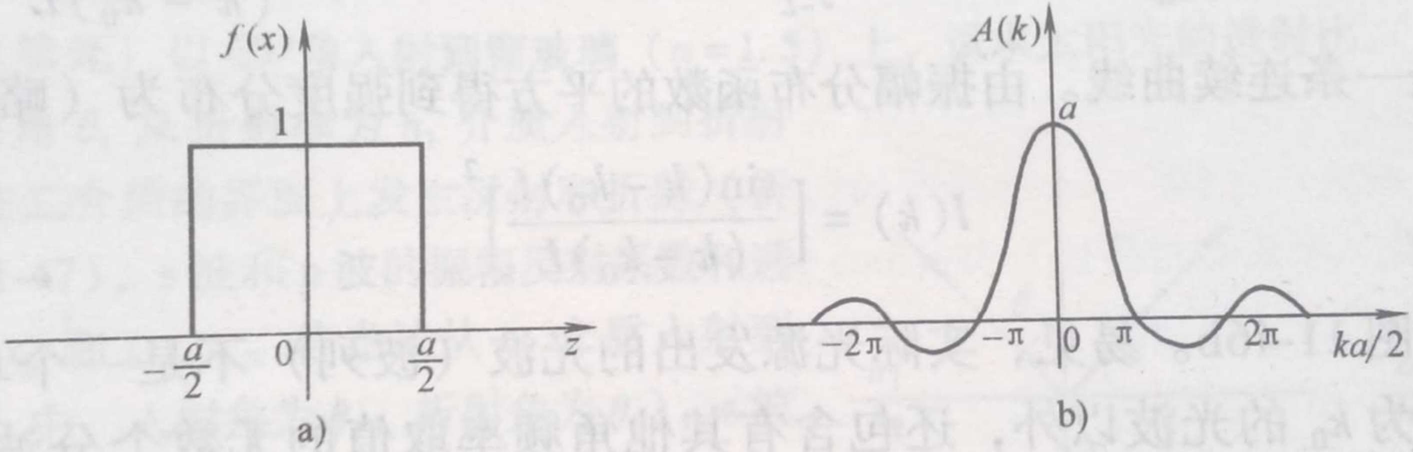
$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}A(k)e^{\mathrm{j}kz}\mathrm{d}z$$

$$A(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z)e^{-\mathrm{j}kz}\mathrm{d}z$$

$e^{\mathrm{j}kz}$，单色波

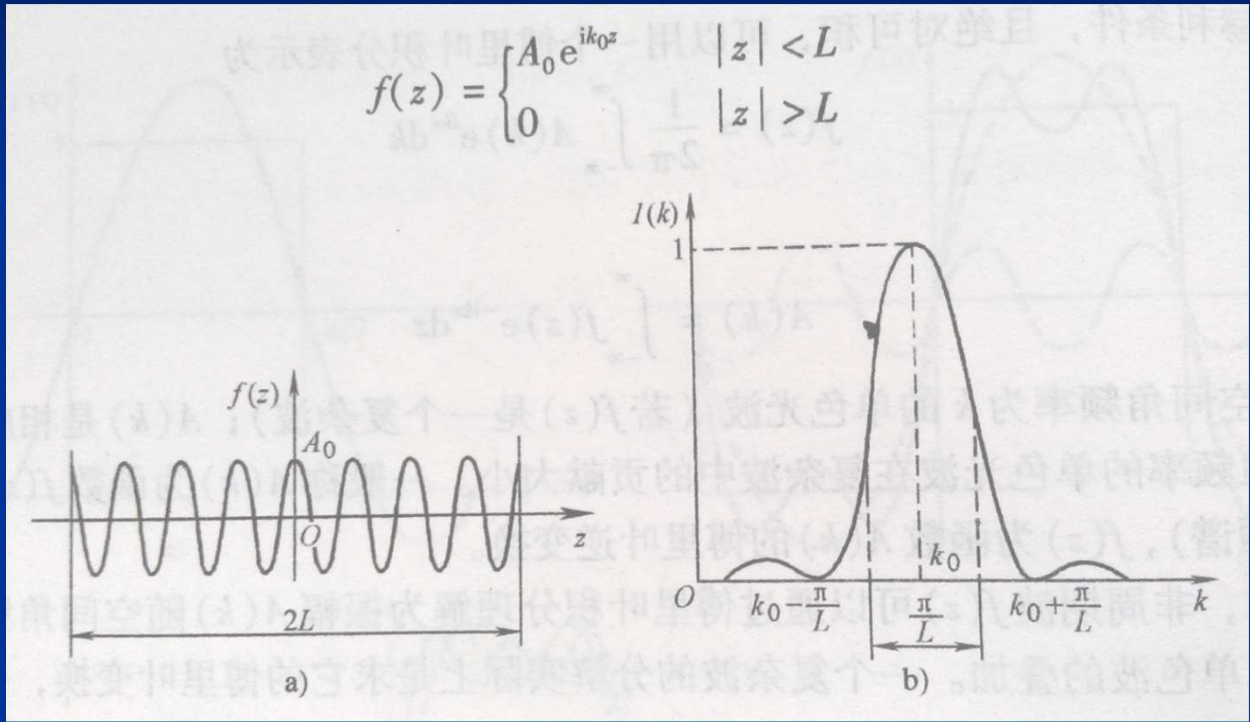
脉冲波

$$f(z)=\begin{cases}1 & |z|\leqslant a/2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$



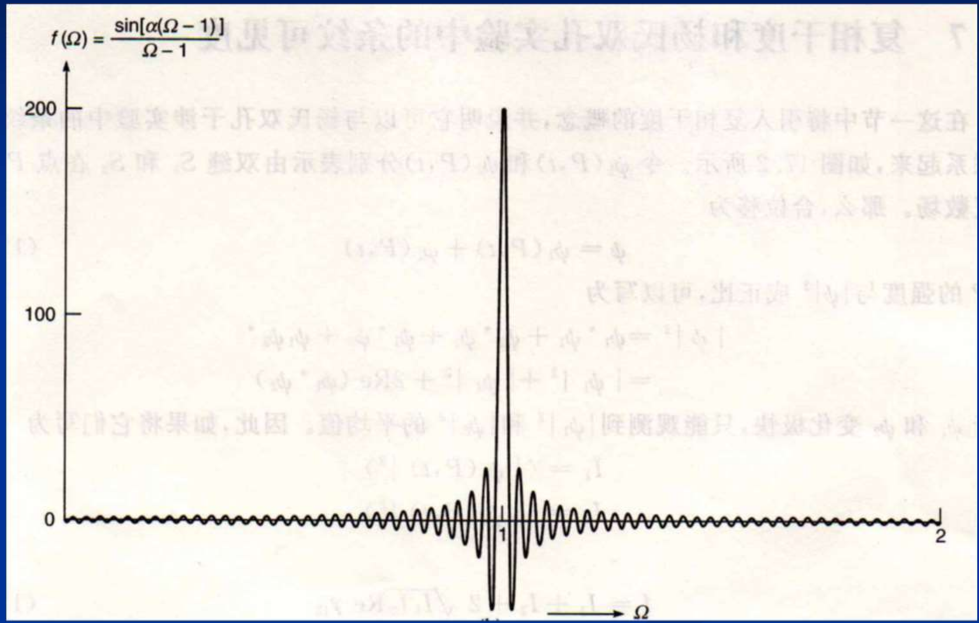
$$A(k)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)e^{-jkz}\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{+\infty} 1\bullet e^{-jkz}\mathrm{d}z=\frac{\sin(ka/2)}{(k/2)}=a\sin c(a/\lambda)$$

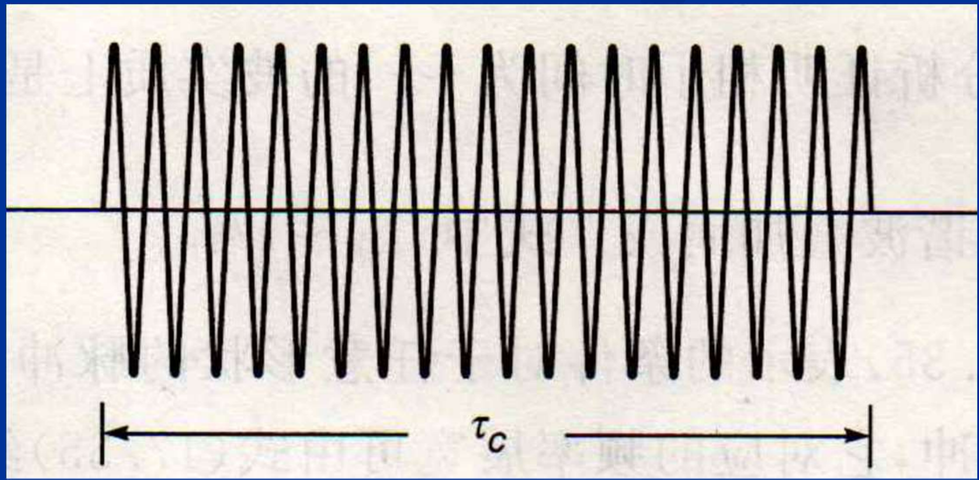
波列



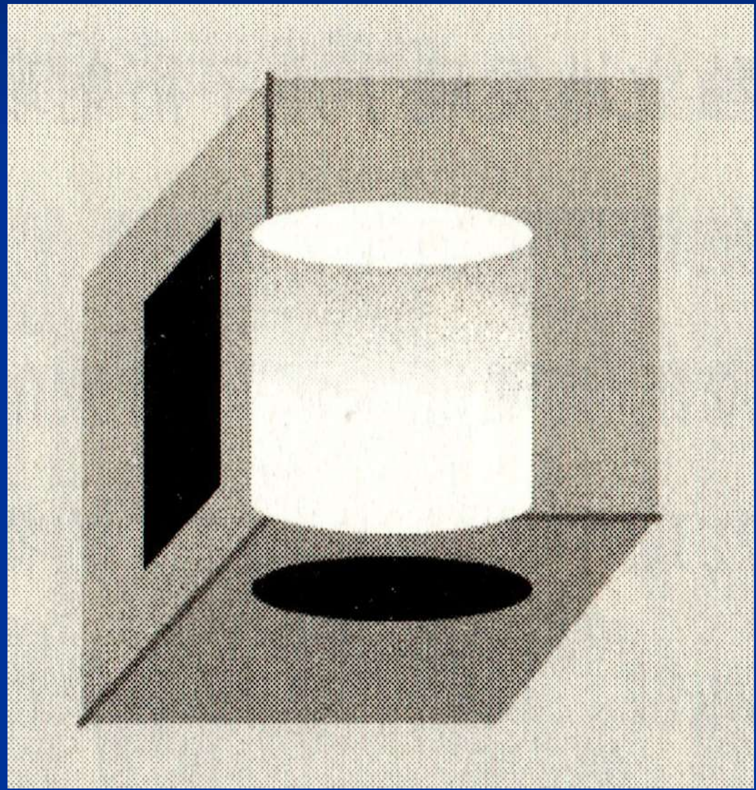
$$A(k)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)e^{-\mathrm{j}kz}\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{+\infty} A_0 e^{-\mathrm{j}(k-k_0)z}\mathrm{d}z=2A_0 L\frac{\sin(k-k_0)L}{(k-k_0)L}=a\sin c(a/\lambda)$$

δ 函数

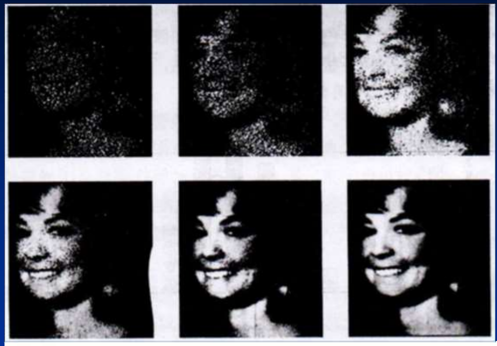




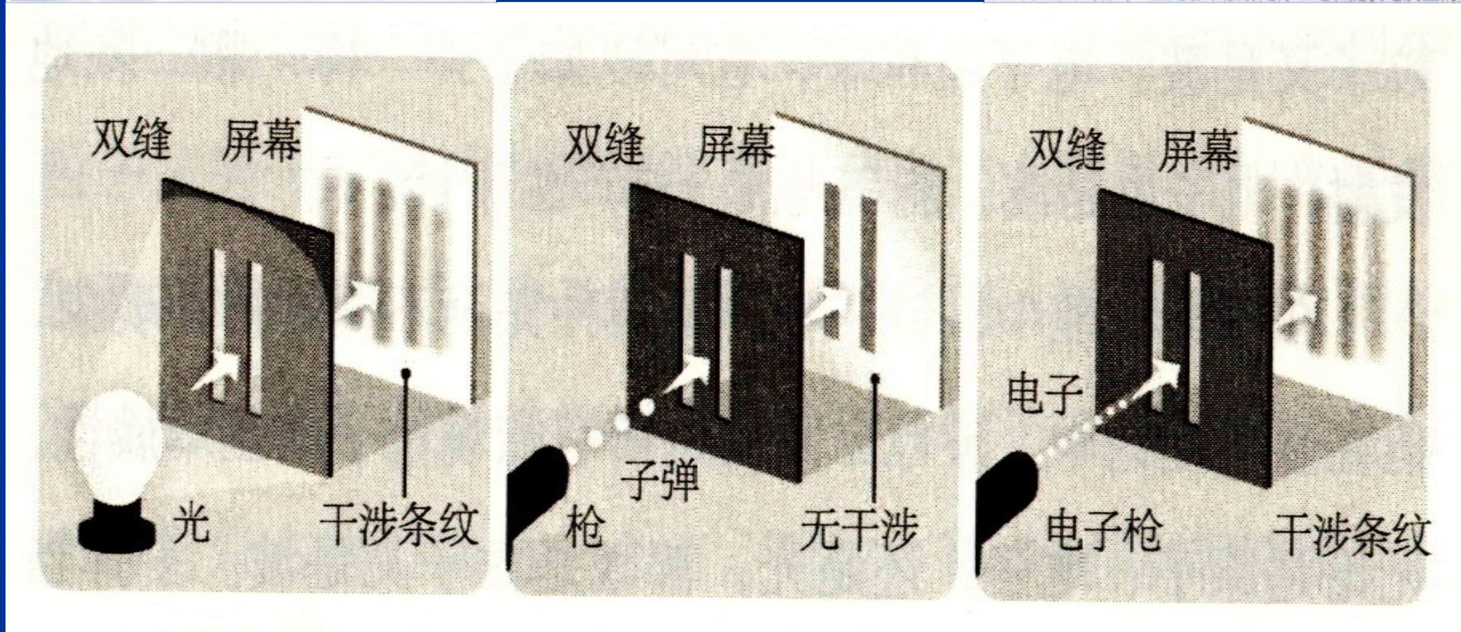
8.8 光：波、粒二象性



波？粒？

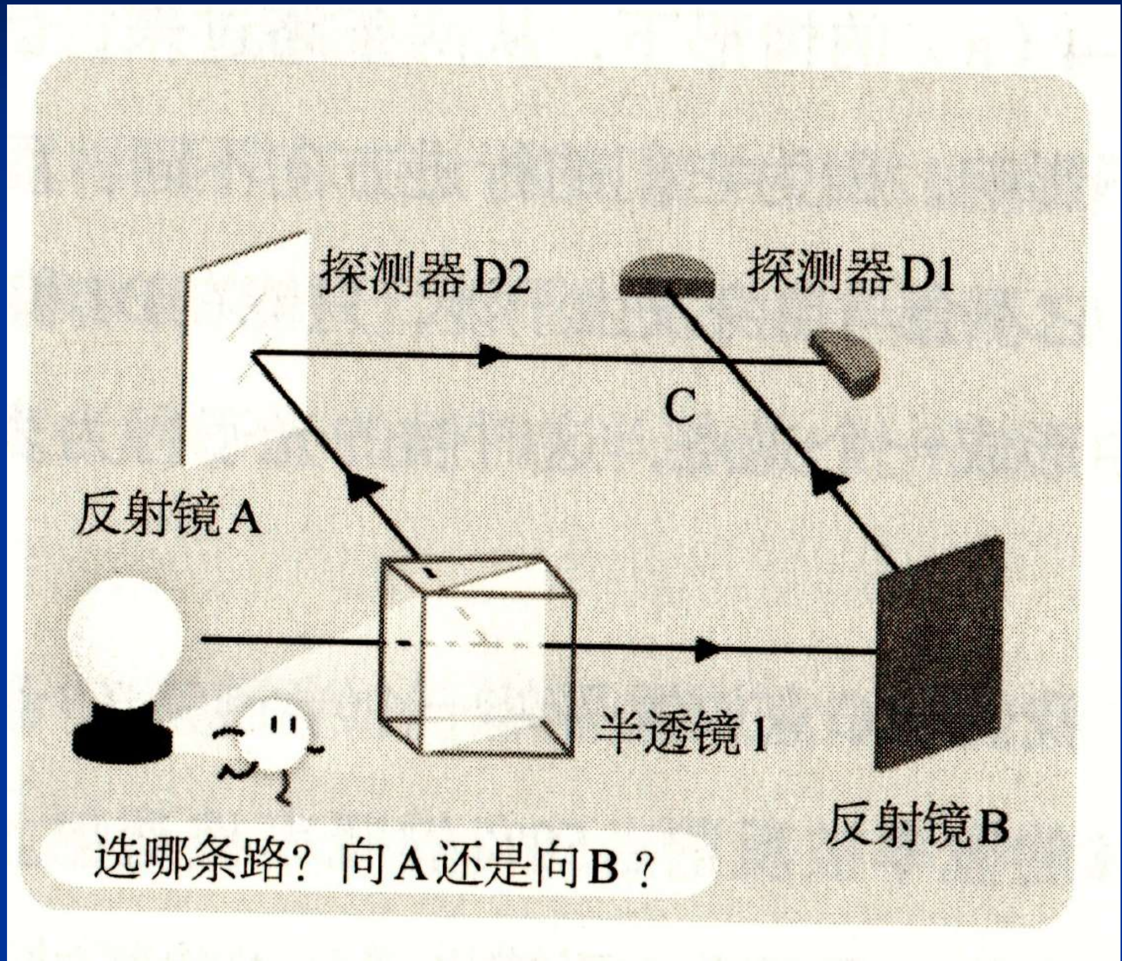


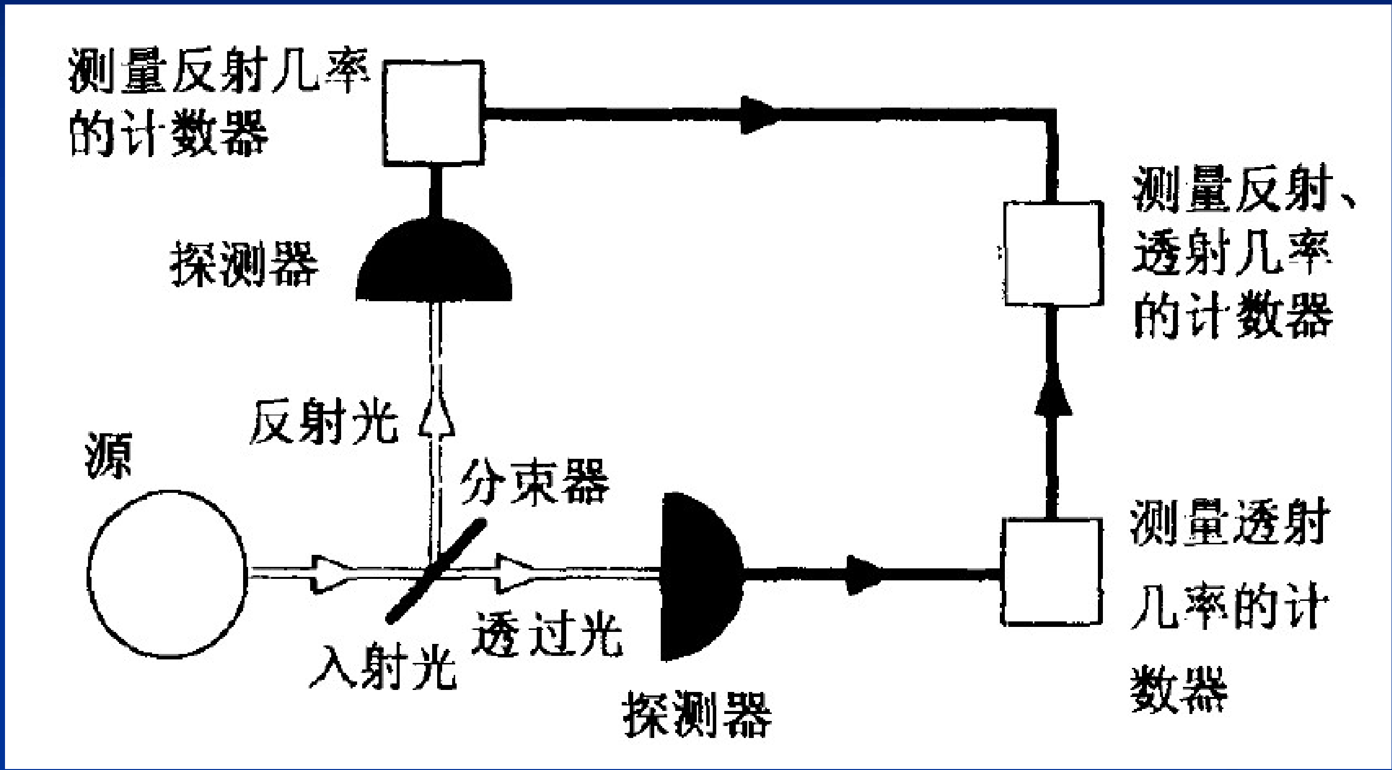
一束 X 射线在左侧进入云室。径迹是电子生成的，这些电子或者由光电效应发射（这些电子倾向于留下与射线束成大角度的长径迹），或者由康普顿效应产生（多半在前进方向上的短径迹）。虽然按照经典观点 X 射线束的能量应当沿其横向波前均匀分布，但是看来散射是分立地和随机地发生的



（a）光的双缝实验　（b）经典粒子的双缝实验　（c）电子的双缝实验

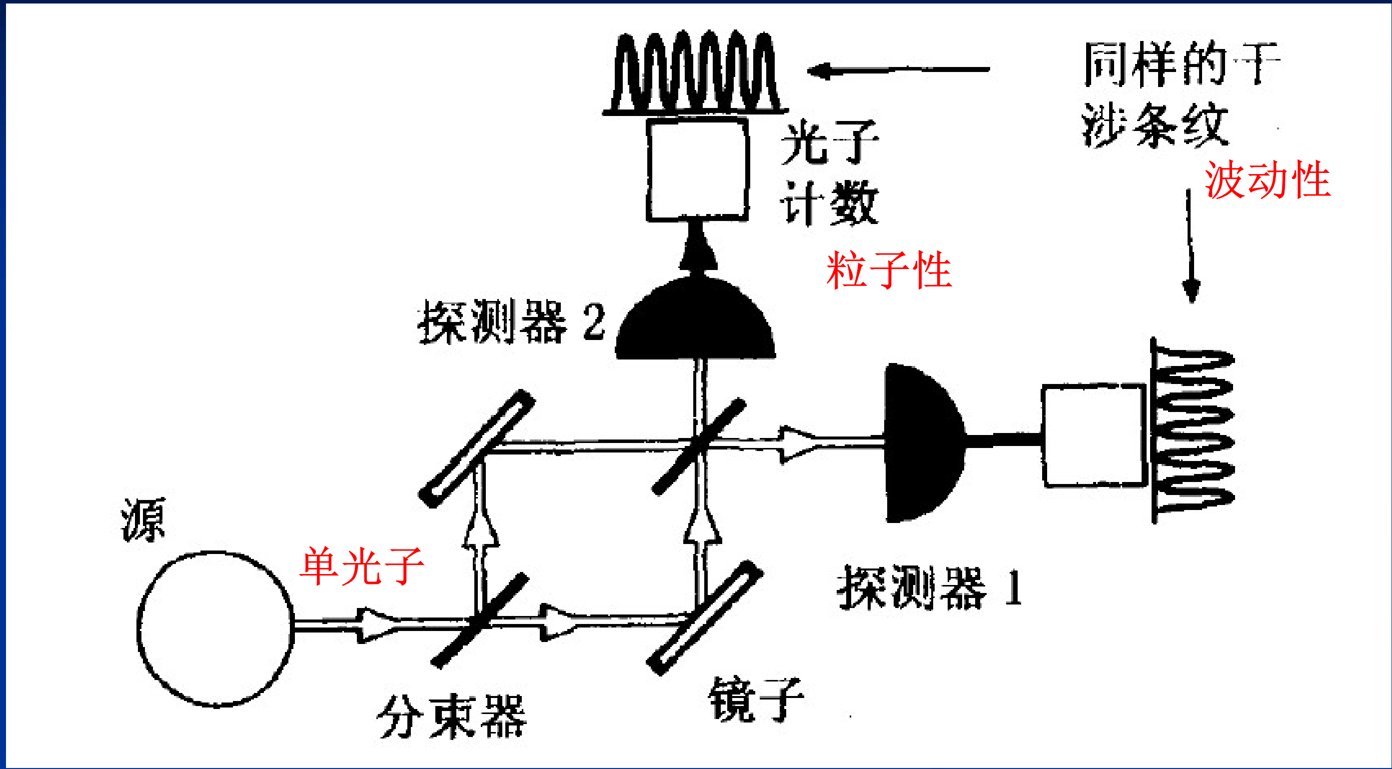
微观粒子：波动特征、粒子特征


探测器D2
探测器D1
C
反射镜A
半透镜1
反射镜B
选哪条路？向A还是向B？



测量反射几率
的计数器
探测器
测量反射、
透射几率
的计数器
反射光
源
分束器
测量透射
几率的计
数器
透过光
入射光
探测器

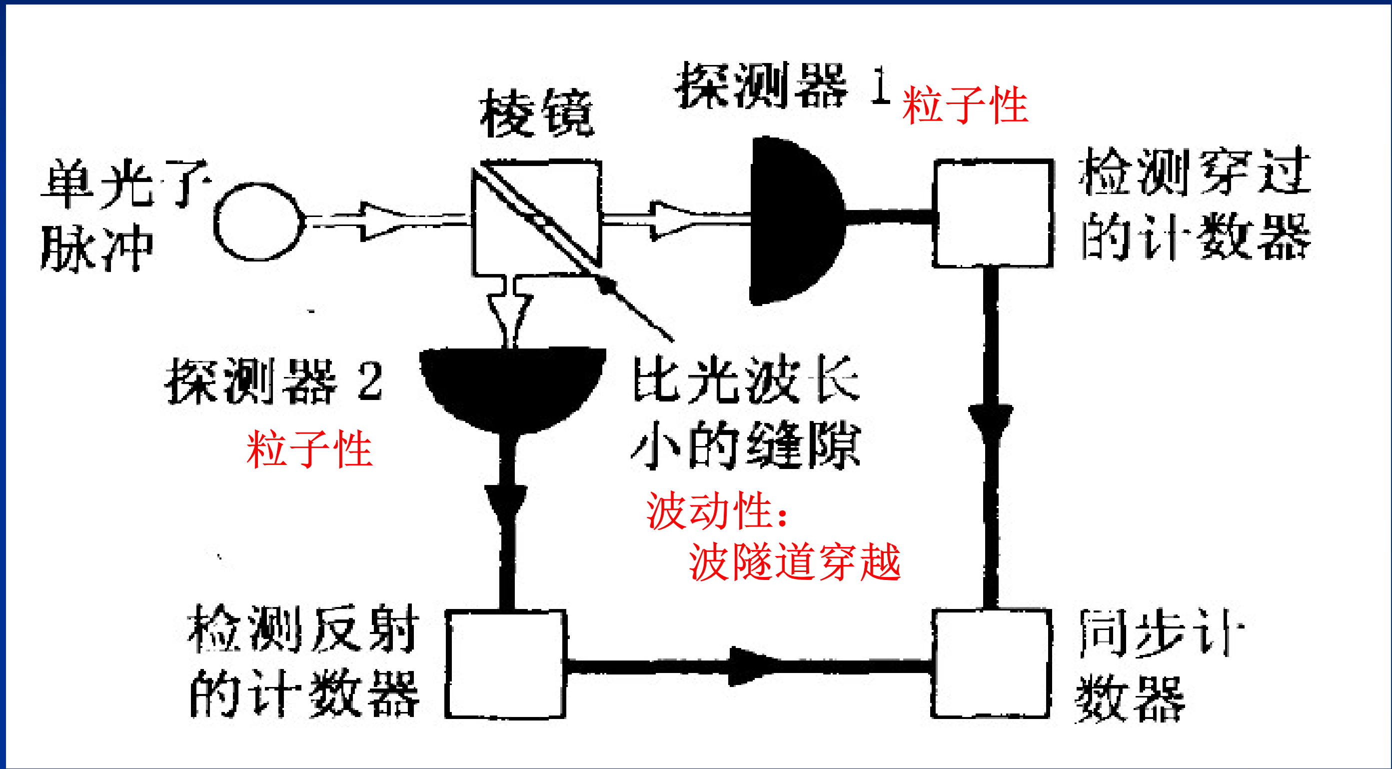
粒子性测量



探测器1、探测器2：

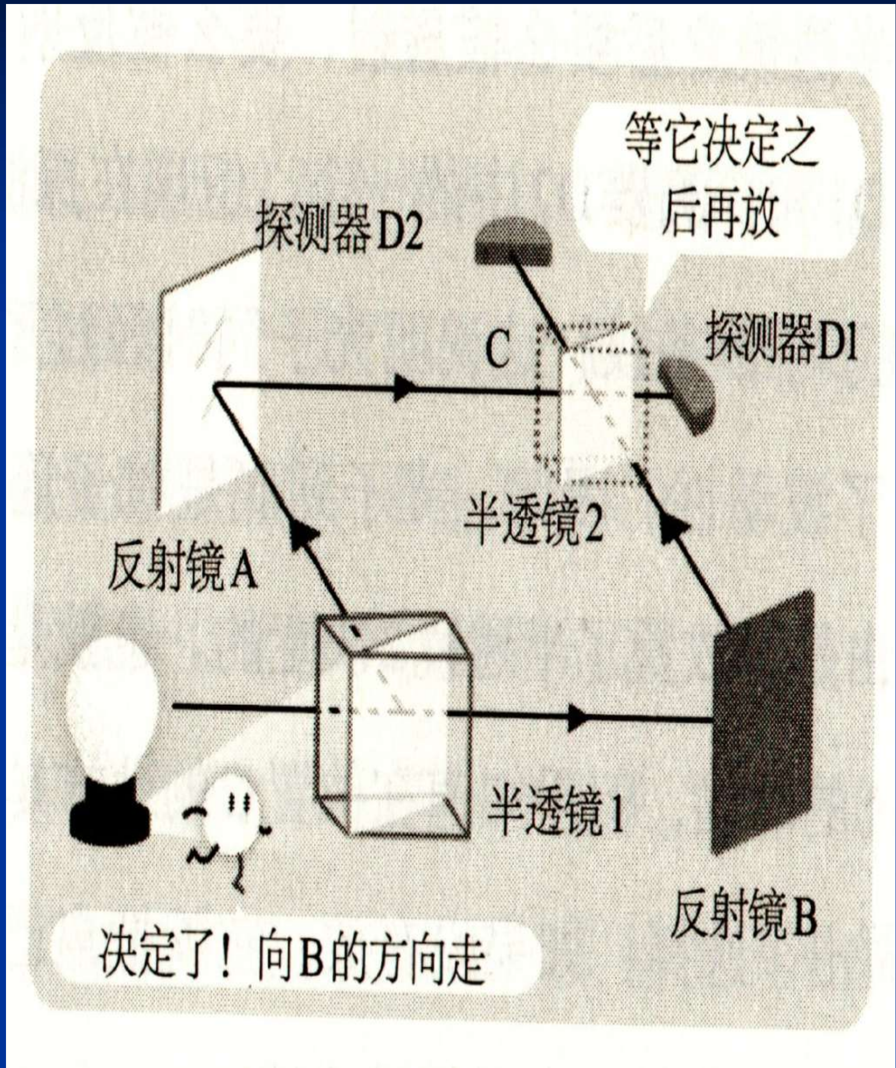
波动性测量

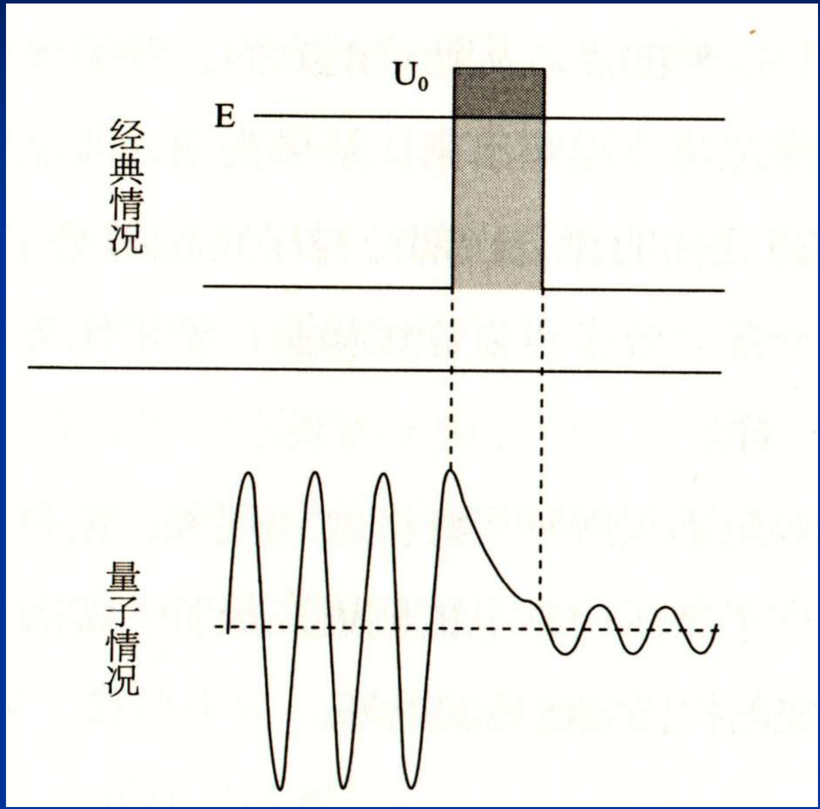
从未发现同时输出光电信号！



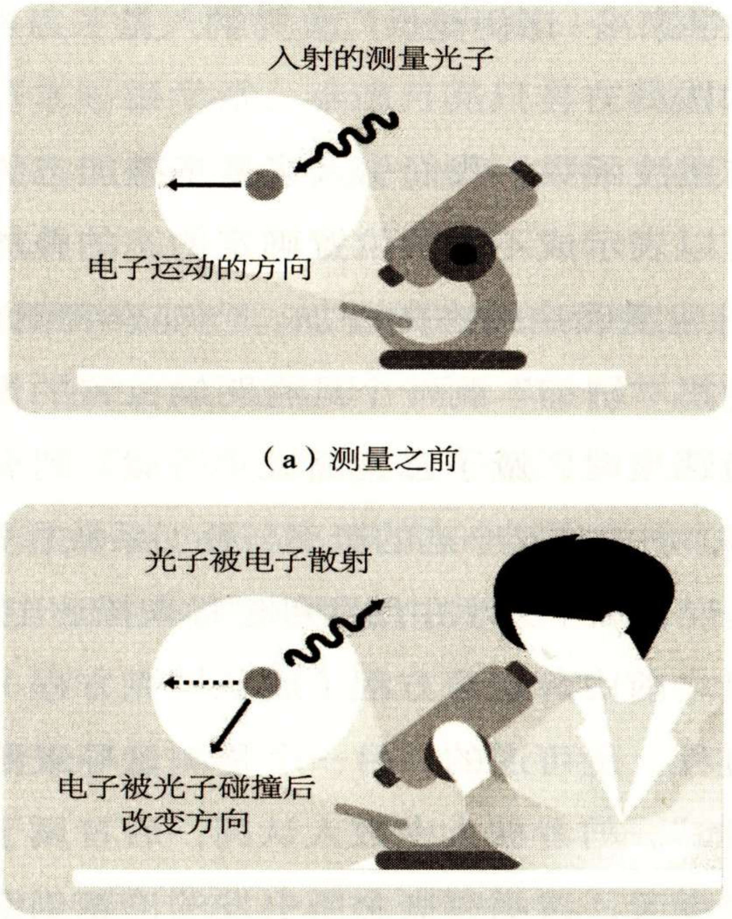
棱镜
探测器 1
粒子性
单光子
脉冲
检测穿过
的计数器
探测器 2
粒子性
比光波长
小的缝隙
波动性：
波隧道穿越
检测反射
的计数器
同步计
数器

粒子性、波动性测量


等它决定之
后再放
探测器D2
C
探测器D1
半透镜2
反射镜A
半透镜1
反射镜B
决定了！向B的方向走



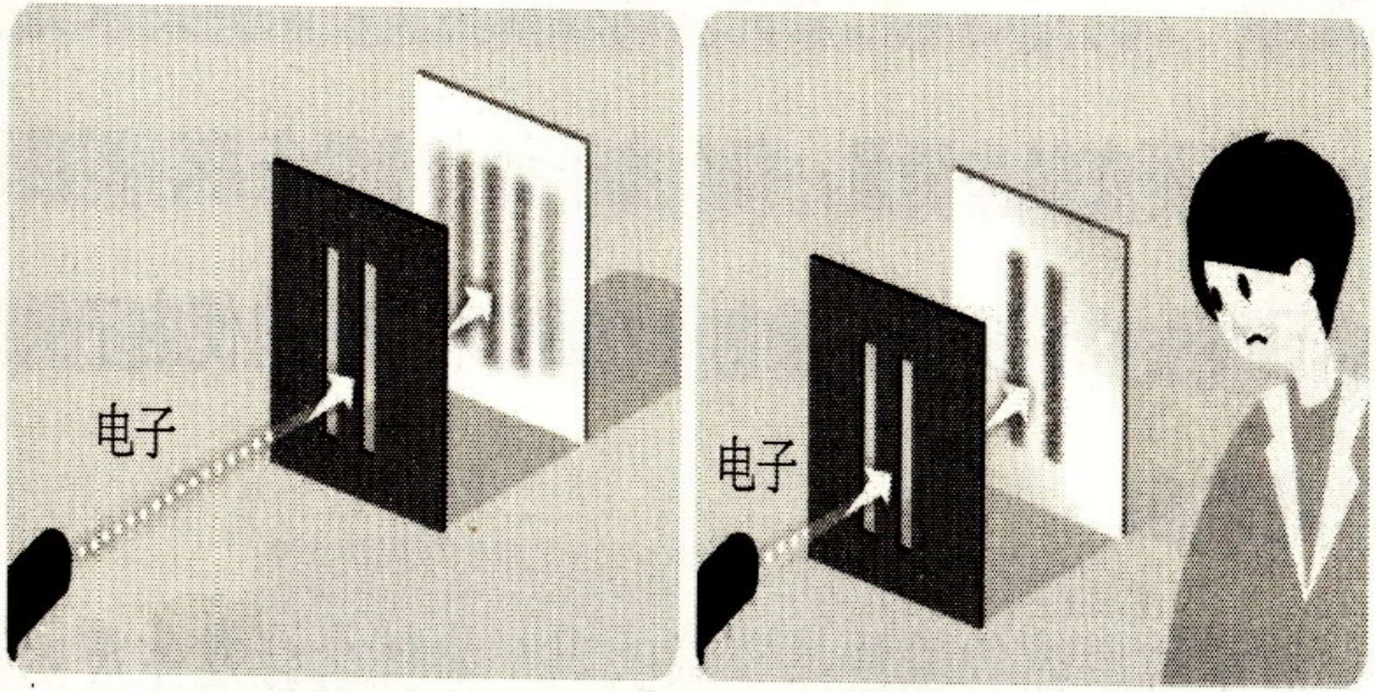
隧道效应



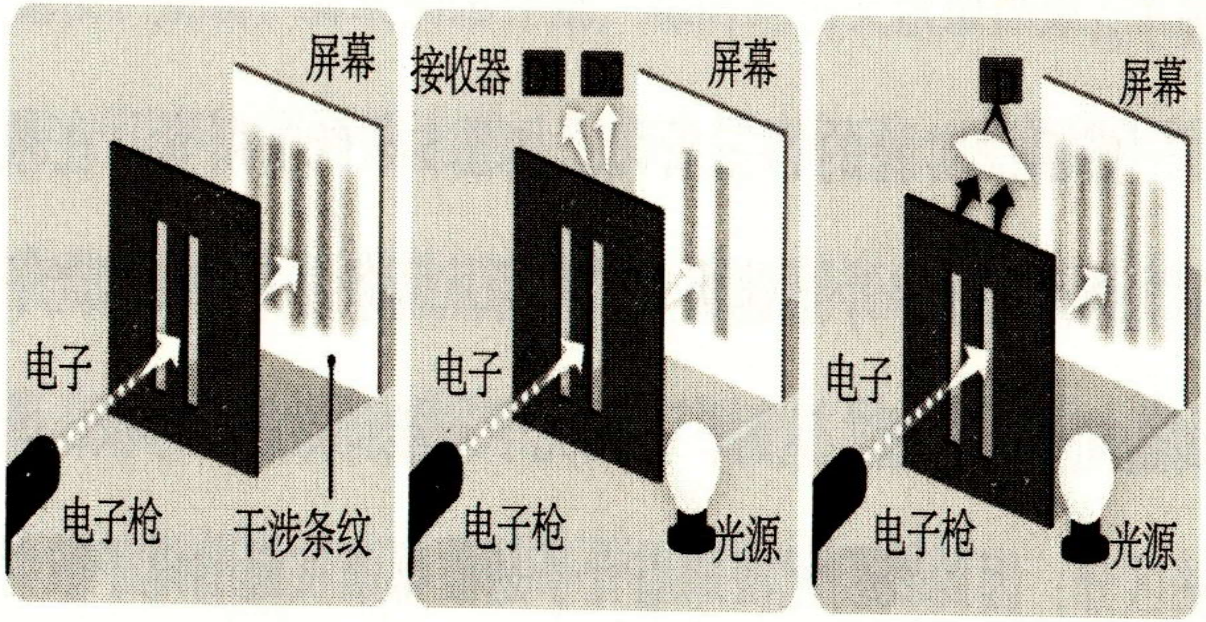
（a）测量之前

（b）测量发生后

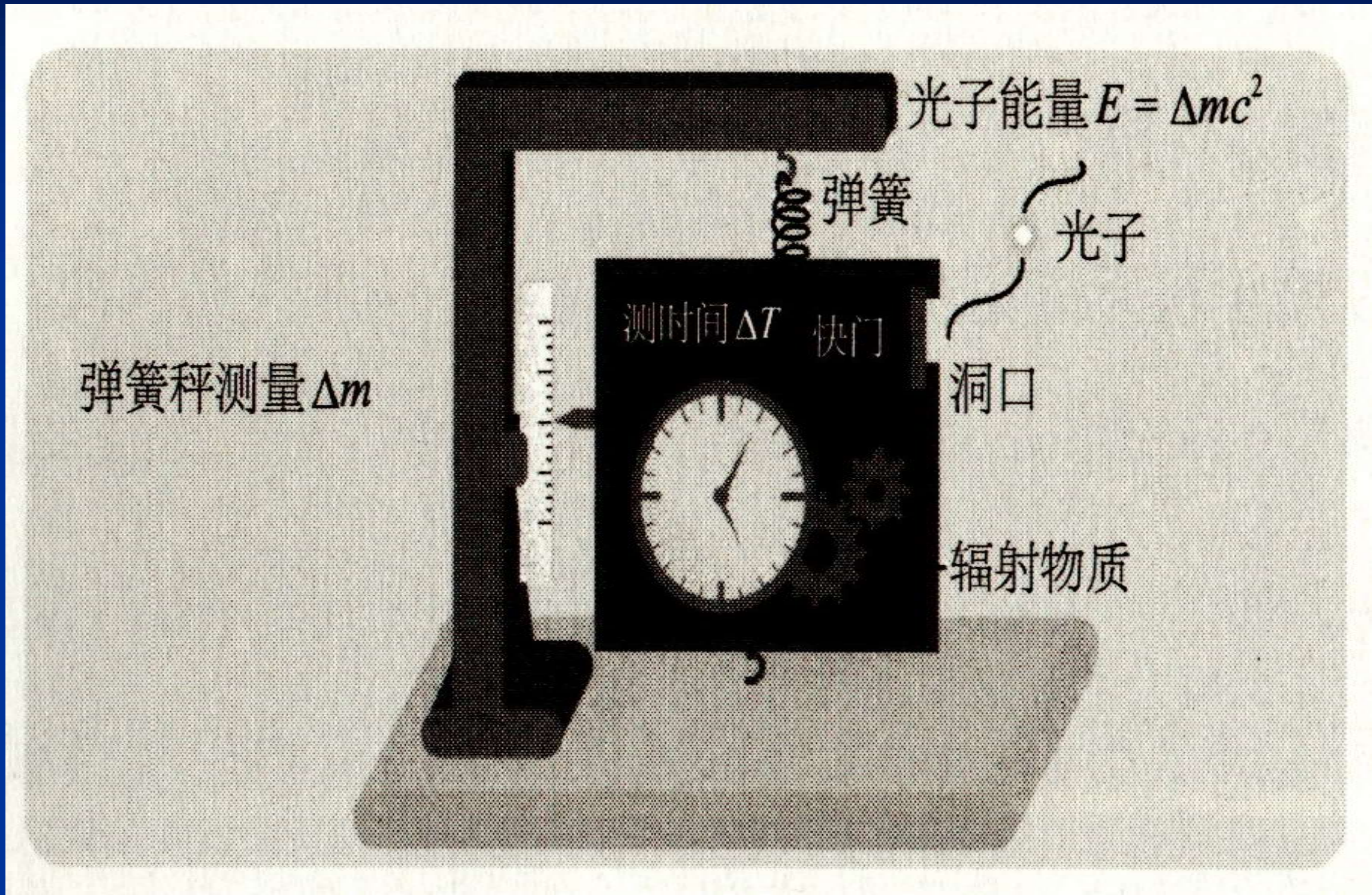
光子扰动电子：波动方面、粒子方面



(a) 不观测有干涉条纹　　(b) 观测使条纹消失



(a) 电子的双缝实验　(b) 加上探测信号后干涉条纹消失　(c) 透镜聚焦探测信号重现条纹



光子盒实验装置图

小结

解决光波的表征、基本属性问题

- 光波的电磁模型
- 反、折射满足的菲涅耳关系：参考系变换
- 光波仅能进入极薄（纳米）金属层中
- 注意蓝天和PM2.5
- 光波叠加引伸出光能再分布方法
- 用标准sin、cos函数简化表征光波

高效率、高效能!